

정책연구 2016-17

## 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제

Current Status of S&T Human Resources  
in North Korea and Future Cooperation

이춘근 · 김종선 · 남달리

## 연구진

연구책임자 **이춘근** | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
연구참여자 **김종선** | 과학기술정책연구원 연구위원  
**남달리** | 과학기술정책연구원 연구원

## 정책연구 2016-17

### 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제

2016년 12월 24일 인쇄  
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국  
發行處 | 과학기술정책연구원  
세종특별자치시 시청대로 370  
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F  
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068  
登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호  
組版 및 印刷 | 경성문화사  
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-434-8 93330

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가  
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.  
(CIP제어번호 : CIP2017002541)

# 발 간 사

우리 정부는 2015년 1월의 통일준비위원회 전체회의에서, “북한 인력에 대한 직업 훈련과 활용방안”을 세밀히 수립해야 한다고 강조하였습니다. 이에 따라, 고급인력의 핵심 집결지인 과학기술분야에서도 북한의 전문인력에 대한 연구를 강화하게 되었습니다.

북한의 과학기술인력은 최고의 엘리트 집단이고 국제적 기준과 합리적 의사결정에 익숙하므로, 남북협력과 통일 이후의 갈등 해소에 적합한 계층입니다. 따라서 남북 과학기술인력협력과 통일에 대비하기 위해, 우선적으로 북한의 과학기술인력 양성 체제와 규모, 분야 및 기관별 분포를 파악할 필요가 있습니다.

본 연구는 북한의 인력 정책과 구체적인 양성 및 활용체제를 살펴보고, 이어서 최고의 엘리트집단인 국가과학원을 중심으로 북한의 과학기술인력 규모와 수준, 분야별 분포를 파악하여 향후 추진될 남북 인력협력과 통일 후 활용과제를 도출한 것입니다. 본 연구가 남북협력과 통일 업무에 종사하는 실무자들과 연구자들, 정책수립 담당자들에게 훌륭한 길잡이가 되기를 바랍니다.

본 연구를 위해 수고하신 분들과 자문에 응해주신 미래창조과학부와 통일부, 통일준비위원회, 관련 부처 전문가들께 감사의 말씀을 드립니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힙니다.

2016년 12월  
과학기술정책연구원  
원 장 송 종 국



# | 목 차 |

|           |   |
|-----------|---|
| 요 약 ..... | i |
|-----------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| 제1장 연구의 목적과 방법 ..... | 1 |
|----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제1절 연구의 배경 및 목적 ..... | 1 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제2절 연구 범위와 추진방법 ..... | 2 |
|-----------------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 제2장 이론적 배경과 북한의 과학기술인력 정책 ..... | 6 |
|---------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 제1절 고등교육 발전론과 사회주의 교육이론 ..... | 6 |
|-------------------------------|---|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 제2절 북한 과학기술인력 정책의 형성과 발전 ..... | 11 |
|--------------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 제3절 최근의 개혁 동향 ..... | 16 |
|---------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 제3장 북한의 과학기술인력 양성 및 활용체제 ..... | 22 |
|--------------------------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| 제1절 정규교육 ..... | 23 |
|----------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 제2절 비정규교육 및 해외 유학 ..... | 39 |
|-------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 제3절 북한 과학기술인력 양성체제의 특성 ..... | 42 |
|------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 제4장 북한의 과학기술인력 규모와 수준 ..... | 48 |
|-----------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 제1절 과학기술인력 지표 ..... | 48 |
|---------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 제2절 국가과학원의 인력 규모와 수준 ..... | 57 |
|----------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 제3절 북한 과학기술인력의 특성 ..... | 84 |
|-------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 제5장 남북한 과학기술인력 협력과 통일 후 과제 ..... | 90 |
|----------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 제1절 한반도 정세 변화를 고려한 단계 설정 ..... | 90 |
|--------------------------------|----|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 제2절 남북한 과학기술인력 협력과제 .....   | 92         |
| 제3절 기반구축 및 통일 이후 추진과제 ..... | 98         |
| <b>참고문헌 .....</b>           | <b>105</b> |
| <b>Summary .....</b>        | <b>109</b> |
| <b>Contents .....</b>       | <b>111</b> |

## | 표 목 차 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 〈표 1-1〉 선행 연구와의 차별성 .....                | 3  |
| 〈표 2-1〉 트로우의 고등교육체제 단계발전 모델에 따른 변화 ..... | 8  |
| 〈표 2-2〉 북한의 경제발전 단계별 과학기술, 교육정책 .....    | 12 |
| 〈표 3-1〉 북한의 정규대학 명세 .....                | 23 |
| 〈표 3-2〉 김책공업종합대학의 단과대학과 학과 구성 .....      | 29 |
| 〈표 3-3〉 이과대학의 학부 및 학과 구성 .....           | 31 |
| 〈표 3-4〉 김책공업종합대학 채굴기계학과 교과과정 .....       | 33 |
| 〈표 3-5〉 이과대학 화학부 화학과 교과과정 .....          | 36 |
| 〈표 3-6〉 일반학과와 컴퓨터 수재반 교과과정 비교 .....      | 37 |
| 〈표 3-7〉 김책공업종합대학 원격교육대학 수강생 규모 .....     | 39 |
| 〈표 3-8〉 북한의 고등교육과 공과대학 특성 .....          | 45 |
| 〈표 4-1〉 북한의 주요 과학기술지표 .....              | 49 |
| 〈표 4-2〉 북한의 과학기술인력지표 .....               | 50 |
| 〈표 4-3〉 북한의 과학기술교육 및 인력양성 지표 .....       | 51 |
| 〈표 4-4〉 북한 연구개발 인력 평가제도 .....            | 53 |
| 〈표 4-5〉 중국의 기술직위와 그 대응관계 .....           | 54 |
| 〈표 4-6〉 야금부 기술직위의 승급 기본조건 .....          | 55 |
| 〈표 4-7〉 은정분원 산하 연구기관 인력 현황 .....         | 59 |
| 〈표 4-8〉 함흥분원 산하 연구기관 인력 현황 .....         | 61 |
| 〈표 4-9〉 생물공학분원 산하 연구기관 인력 현황 .....       | 62 |
| 〈표 4-10〉 건설건재분원 산하 연구기관 인력 현황 .....      | 64 |
| 〈표 4-11〉 석탄과학분원 산하 연구기관 인력 현황 .....      | 65 |
| 〈표 4-12〉 수산과학분원 산하 연구기관 인력 현황 .....      | 66 |
| 〈표 4-13〉 경공업과학분원 산하 연구기관 인력 현황 .....     | 68 |
| 〈표 4-14〉 철도과학분원 산하 연구기관 인력 현황 .....      | 69 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 〈표 4-15〉 수리해양과학분원 산하 연구기관 인력 현황 .....     | 70 |
| 〈표 4-16〉 산림과학분원 산하 연구기관 인력 현황 .....       | 71 |
| 〈표 4-17〉 국가과학원 직속기관 인력 현황 .....           | 72 |
| 〈표 4-18〉 국가과학원 분원별 인력 현황 .....            | 74 |
| 〈표 4-19〉 국가과학원에서 분리된 연구원과 산하 연구소 .....    | 76 |
| 〈표 4-20〉 의학과학원 산하 연구기관 인력 현황 .....        | 77 |
| 〈표 4-21〉 분리된 연구소 인력 합산 .....              | 78 |
| 〈표 4-22〉 과학원 소속 직원들의 직급별 비중 .....         | 80 |
| 〈표 4-23〉 북한 국가과학원 인력 통계 .....             | 81 |
| 〈표 4-24〉 국가과학원 인력 증가 추정 .....             | 83 |
| 〈표 5-1〉 남북 과학기술 교류협력계획의 단계 구분 .....       | 91 |
| 〈표 5-2〉 남북 과학기술 교류협력계획의 단계별 중점추진 과제 ..... | 91 |
| 〈표 5-3〉 남북한 과학기술인력분야 협력과제 .....           | 92 |
| 〈표 5-4〉 과학기술인력분야 기반구축 및 통일이후 추진과제 .....   | 98 |

## | 그 림 목 차 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| [그림 2-1] 북한 고등교육기관의 연도별 변화 .....  | 13 |
| [그림 3-1] 북한의 대 중국 유학생 파견 동향 ..... | 40 |
| [그림 4-1] 북한 과학기술지표의 개념 .....      | 49 |
| [그림 4-2] 북한 국가과학원 분원 구성 .....     | 58 |
| [그림 4-3] 북한의 위성과학자주택지구 .....      | 87 |
| [그림 4-4] 북한의 미래과학자거리 .....        | 87 |
| [그림 4-5] 북한의 연풍과학자휴양소 .....       | 88 |



## | 요약 |

### 1. 연구의 목적과 방법

#### □ 연구의 필요성

- 우리 정부는 2015년 1월의 통일준비위원회 회의에서 “북한 인력에 대한 직업 훈련과 활용방안”을 세밀히 수립할 것을 지시하였음
- 그러나 북한이 국제기준의 과학기술인력 통계를 수집, 발표하지 않고 있고 얻어진 자료들도 단편적이므로, 국내에서 관련 현황을 거의 파악하지 못하고 있음
- 따라서, 남북 과학기술인력협력과 통일에 대비하기 위해, 북한의 과학기술인력 규모와 분야별, 기관별 분포를 파악할 필요가 있음

#### □ 연구 목적

- 본 연구는 최고의 엘리트집단인 국가과학원을 중심으로 북한의 과학기술인력 규모와 수준, 분야별 분포를 파악하는 데 그 목적이 있음
- 이를 토대로 향후 추진될 남북 인력협력과 통일 후 활용과제를 도출함

### 2. 이론적 배경과 북한의 과학기술인력 정책

#### □ 이론적 배경

- 마틴 트로우(M. Trow)는 고등교육체제가 학령인구당 재학생 비율에 따라 엘리트 형에서 대중화형, 보편화형으로 발전한다고 지적하였음
- 이 이론은 개별 국가가 처한 교육 현실을 이해하고 이를 기초로 미래 발전 방향을 예측해 교육정책을 수립할 수 있다는 가능성을 제공함

- 다만 각국의 교육이념과 체제에 따라 그 양상이 달라지므로 이를 규명하는 작업이 선행되어야 함

#### □ 북한의 과학기술인력 정책과 흐름

- 사회주의 교육이론은 “자본주의 분업체제에서의 인간의 소외”와 이를 극복하기 위한 “인간의 전면발전론”을 주장함
  - 이를 실현하기 위해 “교육과 생산의 결합”을 강조하였고, 북한에서도 동일한 교육 이론과 정책을 추진하고 있음
- 해방 직후 북한에는 단 하나의 대학도 없었으므로, 먼저 김일성종합대학을 설립하고 후에 공과, 농과, 의과대학을 분리 독립시켰음
  - 1950~60년대 공업화 진전에 따라 생산 현장에 밀착된 과학기술교육 체제를 형성하고, 현장에서 일하는 교육체제도 확충하였음
  - 1970년대에 11년제 의무교육을 구현하고 1980년대에 첨단기술 관련 학과를 증설하였으나, 1990년대 고난의 행군으로 크게 위축되었음
  - 최근 “지식기반경제”와 “전민과학기술인재화”를 천명하고 학제를 12년으로 개편하면서 다시 크게 발전하고 있음

#### □ 북한의 과학기술인력 양성 및 활용체제

- 북한은 사회주의 전문기술교육이론에 따라 전문 단과대학 중심의 국립대학 체제를 가지고 있고 수업연한과 시간 수도 우리보다 긴 특성이 있음
  - 생산 현장 특성에 맞추어 학과를 세분화하고, 교과과정에서도 선택과목이 적고 필수과목이 많음
  - 최근 들어 수재들을 조기에 발굴해 IT 등의 첨단기술 분야에 집중적으로 투입하는 정책을 확대하고 있음

- 해외 유학생은 국제적 고립 상태에서 크게 확대하지 못하고 있음
- 장기 군 복무로 인한 교육 공백을 극복하기 위해 최근 들어 인터넷을 이용한 사이버교육을 크게 확대해 나가고 있음

〈표 1〉 북한 과학기술 교육체제의 특성

| 구 분 |       | 특 성                                                                                                                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투 입 | 학생    | 1. 엘리트형 교육체제이다.<br>2. 대학당 평균학생수가 적다.<br>3. 군 출신이 많고 직통생이 적다.<br>4. 성인교육 비중이 높다(공정대학, 사이버대학).                            |
|     | 교원    | 1. 교원의 학력이 낮고 외국유학 경험도 부족하다.<br>2. 신규 세대 간에 단절이 있다.<br>3. 교육에 치중하고, 연구 능력은 부족하다.                                        |
|     | 재정    | 1. 국가 예산 의존도가 높다(무상교육).<br>2. 정부의 투입 비중이 작고, 설비가 낙후하다.<br>3. 대학 연구가 적고 연구비 투입도 낮다.                                      |
| 과 정 | 학과 분포 | 1. 국립대학 중심, 단과대학 중심이다.<br>2. 학과 세분화가 심하고, 이공계 중심이다.<br>3. 공장, 농장, 어장대학 등의 현장교육이 많다.<br>4. 최근 들어 사이버교육이 크게 확대되고 있다.      |
|     | 교과 과정 | 1. 전문인력 양성 체제이다.<br>2. 수업연한과 총 수업 시간 수가 많다.<br>3. 정치군사 과목이 많다.<br>4. 필수과목이 많고, 선택과목이 적다.<br>5. 실험실습 과목과 현장실습, 노력동원이 많다. |
| 취 업 |       | 1. 국가에서 직장을 통일 배치한다.<br>2. 생산현장 위축으로 학습과 현장의 괴리가 크다.<br>2. 직장 간의 인력 유동이 극히 적다.                                          |

자료: 저자 작성

□ 북한의 과학기술인력 규모와 수준

- 2004년에 북한 최초로 작성한 국가과학원 중심의 과학기술인력 통계를 바탕으로 북한의 과학기술인력 규모를 산출함

< 표 2> 북한 국가과학원 인력 규모 예측 결과

| 분원명      | 연구원    | 기술원   | 행정직원  | 합계     |
|----------|--------|-------|-------|--------|
| 은정분원     | 3,514  | 1,792 | 213   | 5,519  |
| 생물공학분원   | 712    | 604   | 54    | 1,370  |
| 산림과학분원   | 337    | 465   | 29    | 831    |
| 건설건설분원   | 281    | 276   | 29    | 586    |
| 석탄과학분원   | 260    | 364   | 39    | 663    |
| 수산과학분원   | 381    | 274   | 88    | 743    |
| 경공업과학분원  | 1,249  | 1,069 | 1,178 | 3,496  |
| 철도과학분원   | 475    | 403   | 36    | 914    |
| 수리해양과학분원 | 324    | 267   | 27    | 618    |
| 함흥분원     | 898    | 550   | 69    | 1,517  |
| 직속기관     | 2,102  | 2,644 | 401   | 5,147  |
| 총계       | 10,533 | 8,708 | 2,163 | 21,404 |

자료: 저자 작성

- 10여 년의 과학원 조직 개편과 인력 성장 규모를 예측하여 국가과학원과 여타 과학원(의학과학원, 농업과학원, 고려의학과학원) 인력 규모 예측 결과를 조정함

**<표 3> 북한 과학원 인력 성장 예측 결과**

| 분원명             |        | 연구원    | 기술원    | 행정직원  | 합계     |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 국가<br>과학원       | 지난 수준  | 10,533 | 8,708  | 4,303 | 23,544 |
|                 | 10% 증가 | 11,586 | 9,579  | 4,733 | 25,898 |
|                 | 20% 증가 | 12,640 | 10,450 | 5,164 | 28,254 |
| 기타<br>과학원<br>합산 | 지난 수준  | 13,189 | 10,652 | 4,969 | 28,810 |
|                 | 10% 증가 | 14,508 | 11,717 | 5,466 | 31,691 |
|                 | 20% 증가 | 15,827 | 12,782 | 5,963 | 34,572 |

자료: 저자 작성

- 북한은 과학원에서의 국가 투자 집중으로, 소속 연구원들의 자질이 우수하고 학력과 학위 소유 상황도 여타 기관들에 비해 높음
- 과학원의 생산현장 지원과 연구 성과, 산업화 강조로 많은 공장, 농장들이 설립되어 있으므로, 기술원과 실험공, 노동자 비중도 높음
  - 김정은 집권 이후 과학기술자들에 대한 처우가 개선되고 연구원도 크게 증가하고 있으므로, 이를 지속해서 추적할 필요가 있음

## □ 한반도 정세 호전 시 추진할 수 있는 남북한 과학기술인력 협력과제

- 과학기술정책연구원에서는 미래창조과학부 과제로 과학기술 기본법에 규정된 “남북 과학기술 교류협력계획” 초안을 수립한 바 있음
- 이 계획의 시나리오에 따라, 한반도 정세가 호전되었을 때 추진할 수 있는 남북한 과학기술인력 협력과제를 도출하였음

**<표 4> 한반도 정세 호전 시 추진할 수 있는 협력과제**

| 분 야    | 추진 과제                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기반, 지표 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 북한 과학기술인력지표 개발과 통계 산출 지원</li> <li>* 국제수준의 과학기술인력 통계기법 전수</li> <li>* 학술지 교류, 학술지 공동 발간</li> <li>* 과학기술정보 교류 및 정보망 부분 연계</li> <li>* 과학기술협력센터 설립</li> </ul> |
| 인력 양성  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 인력교류 계획 수립과 자금 조성</li> <li>* 교육훈련센터 설립</li> <li>* 조사단 파견과 전문기관 간 자매결연</li> <li>* 과학기술자 교환 연수</li> <li>* 해외 유학</li> <li>* 사이버교육</li> </ul>                |
| 인력 활용  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 공동 학술대회</li> <li>* 공동연구 추진</li> <li>* 국제 경시대회 공동 출전</li> <li>* 공동연구소 설립</li> </ul>                                                                       |

자료: 저자 작성

## □ 기반구축과 통일 이후 과학기술인력 분야 추진과제

- 통일 이후 추진할 수 있는 남북한 과학기술인력 분야 추진과제들을 현 시기에서의 기반구축과 통일 이후의 체제 통합, 인력양성, 활용으로 구분해 도출하였음

&lt;표 5&gt; 기반구축과 통일 이후 추진과제

| 분 야   | 추진 과제                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기반 구축 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 남북한 과학기술교류협력사업 명칭 변경 및 통일준비 강화</li> <li>* 북한 과학기술정보 수집 및 전문가 네트워크 확충</li> <li>* 과학기술용어 비교사전 및 자동번역 DB 구축</li> <li>* 전체 북한 과학기술인력 규모, 수준 파악</li> <li>* 북한 과학기술인력 DB 구축 및 확장</li> </ul> |
| 체제 통합 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 과학기술 행정체제와 연구개발체제 통합</li> <li>* 전문 분야별 학술지, 학술단체 통합과 용어 표준화</li> <li>* 남북통합 과학기술인력 DB 구축 및 용어 통일, 표준화</li> </ul>                                                                      |
| 인력 양성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 대학 통합과 이공계 확충 및 사립대학 육성</li> <li>* 과학원 직속 대학 연계와 연구소 내부 대학원 활성화</li> <li>* 전직 과학기술자와 군 제대자, 실업자 재교육</li> <li>* 국비 대학원 진학과 해외 유학 및 연수 지원</li> </ul>                                    |
| 인력 활용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 남북격차 해소사업을 통한 북한 연구자 지원</li> <li>* 학문 후속세대, 신진 연구자 확보와 지원</li> <li>* 북한 특화산업 육성과 현지 연구원 우선 채용</li> </ul>                                                                              |

자료: 저자 작성



## | 제1장 | 연구의 목적과 방법

### 제1절 연구의 배경 및 목적

우리 정부는 2015년 1월의 통일준비위원회 전체회의에서, “북한 인력에 대한 직업 훈련과 활용방안”을 세밀히 수립해야 한다고 강조하였다. 남북협력에서 북한 전문인력의 활용도가 크고 통일 이후의 최대 갈등도 남북한 인력들의 지식 격차와 취업 불평등일 것이므로, 이에 대비하기 위한 것이다. 이에 따라, 고급인력의 핵심 집결지인 과학기술분야에서도 북한의 전문인력에 관한 연구를 강화하게 되었다.

북한 김정은은 집권 초기인 2013년 11월에 제9차 전국과학기술자대회를 개최해 “과학기술에 의한 지식경제 육성”을 강조하고, 구체적인 수단으로 “지식경제”와 함께 “전민과학기술인재화”를 천명하였다. 이는 중등교육을 마친 졸업생 대부분이 10여 년의 군 복무 후 직장에 배치되어 전문지식이 부족한 상황을 대학교육과 사이버교육, 현장교육 등의 다양한 후기교육으로 타개하려는 것이다. 이에 따라 최근 들어 북한의 과학기술인력이 급속하게 증가하고 있다.

북한의 과학기술인력은 최고의 엘리트 집단이고 출신 성분과 당성이 상대적으로 낮으며 국제적 기준과 합리적 의사결정에 익숙하므로, 남북협력과 통일 이후의 정치안정 및 갈등 해소에 가장 적합한 계층이다. 따라서 남북 과학기술인력협력과 통일에 대비하기 위해, 우선적으로 북한의 과학기술인력 양성체제와 규모, 분야 및 기관별 분포를 파악할 필요가 있다.

그러나 북한이 국제기준의 과학기술인력 통계를 수집, 발표하지 않고 있고 얻어진 자료들도 단편적이므로, 국내에서 관련 현황을 거의 파악하지 못하고 있다. 여타 분야와 같이, 북한 연구의 최대 문제점인 자료 확보에 어려움이 있는 것이다. 다행히 북한 최고의 엘리트집단인 국가과학원 산하 연구소들의 통계가 일부 입수되고 있고, 10여 년의 북한 연구와 중국 사례를 통해 간접적으로 상황을 파악할 수 있다.

본 연구는 그동안 입수된 자료와 추가 활동으로 확보되는 자료들을 최대한 활용해

북한의 인력 정책과 구체적인 양성 및 활용체제를 살펴보고, 이어서 최고의 엘리트집단인 국가과학원을 중심으로 북한의 과학기술인력 규모와 수준, 분야별 분포를 파악하여, 향후 추진될 남북 인력협력과 통일 후 활용과제를 도출하는 데 그 목적이 있다.

## 제2절 연구 범위와 추진방법

### 1. 연구 범위

남북한 과학기술협력에 대해 그동안 많은 연구가 수행되었으나, 과학기술인력 양성과 활용체제에 관한 연구는 거의 이루어지지 않았다. 2000년대 초반에 기초연구 차원에서 일부 연구된 것이 있으나, 대부분이 기초자료 부족으로 내용의 충실도가 부족하고 인력통계는 전혀 산출하지 못했다. 북한과 교류가 많았던 중국 등으로부터 간접적으로 자료를 입수해, 분야별 정합성이 떨어지는 문제점도 가지고 있었다.

북한의 과학기술인력 양성과 활용 방안에 관한 연구는 2000년대 초반에 과학기술정책연구원(STEPI)을 중심으로 몇 개가 수행되었다. 당시의 남북 과학기술협력 활성화에 따라 크게 활성화될 조짐을 보였으나, 이후의 정세 변화와 북한의 상세자료 유출 통제로 연구의 연속성이 저하되는 문제가 발생하였다. 이마저도 연구된 지 10여 년이 흘러, 김정은 체제 출범 이후의 개혁 동향들을 반영하지 못해 대북정책 활용을 위한 시의성을 상실한 형편이다.

&lt;표 1-1&gt; 선행 연구와의 차별성

| 구 분            |   | 선행 연구와의 차별성                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                              |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   | 연구목적                                                                                                                                            | 연구방법                                                      | 주요 연구내용                                                                                                                      |
| 주요<br>선행<br>연구 | 1 | ○ 과제명: 남북한 과학기술 인력교류<br>효율화 방안에 관한 연구<br>- 연구자(년도): 김철환(2011)<br>- 남북한 과학기술교류를 촉진하기<br>위한 정책대안 제시                                               | - 문헌조사<br>- 설문조사<br>- 해외사례 분석                             | - 남북한 및 동서독<br>과학기술인력교류 사례 분석<br>- 남북 과학기술인력교류<br>촉진을 위한 설문조사<br>- 남북 과학기술인력교류<br>촉진을 위한 전략과 정책<br>대안                        |
|                | 2 | ○ 과제명: 북한의<br>국가연구개발체제와 과학기술인력<br>양성 체제<br>- 연구자(년도): 이춘근·김계수(2001)<br>- 북한의 과학기술정책과 체제 및<br>인력양성 체제 분석                                         | - 문헌조사<br>- 해외동포 전문가<br>면담<br>- 북한이탈과학자<br>심층 면담          | - 북한의 과학기술정책<br>- 연구개발체제<br>- 연구개발계획<br>- 과학기술인력 양성<br>- 학술활동과 대외교류                                                          |
|                | 3 | ○ 과제명: 동북아 한민족<br>과학기술자를 활용한 남북한<br>과학기술협력 방안 연구<br>- 연구자(년도): 이춘근·배영자(2002)<br>- 북한과 교류가 많은 재중·재일동포<br>과학기술자들을 활용하는 남북한<br>과학기술협력 촉진방안 수립      | - 문헌조사<br>- 중국, 일본 동포<br>면담<br>- 해외동포 세미나<br>개최           | - 동북아 한민족사회의 형성과<br>발전<br>- 동북아 한민족의 과학기술<br>역량<br>- 동북아 한민족들의 대북<br>과학기술협력 동향<br>- 동북아 한민족<br>과학기술자들을 활용한 남북<br>과학기술협력 추진방안 |
| 본 연구           |   | - 북한의 인력정책과 양성 및<br>활용체제 특성과 최근 동향 파악<br>- 국가과학원을 중심으로 북한의<br>학연산 과학기술인력 규모와<br>분야별 분포를 파악<br>- 이를 기반으로 남북 과학기술인력<br>협력과 통일 후의 활용을 위한<br>과제를 도출 | - 문헌조사<br>- 전문가 면담<br>- 북한이탈<br>과학기술자<br>심층면담<br>- 세미나 개최 | - 북한의 과학기술인력 정책과<br>특성<br>- 북한의 과학기술인력 양성과<br>배치 특성<br>- 분야별 과학기술인력 규모와<br>수준<br>- 남북협력과 통일 후 과제                             |

자료: 저자 작성

본 연구는 이러한 상황을 타개하기 위해 추진하는 것이다. 기존의 연구와 달리, 연구 범위에서 인력 정책과 양성 및 활용체제 전반을 최근의 개혁 동향과 함께 살펴보고 그동안 전혀 하지 못했던 인력 규모와 수준을 구체적으로 살펴본다. 이를 통해 실효성이 있는 남북한 인력 분야 협력방안과 통일 이후의 활용방안을 도출한다.

본 연구의 주요 연구내용은 다음과 같다. 먼저 제1장 서론에 이어 제2장에서는 이론적 배경이 되는 고등교육 발전론과 사회주의교육체제를 살펴보고, 이어서 북한 과학기술인력 정책의 형성과 발전 동향, 김정은 정권 출범 이후인 최근 몇 년간의 개편 동향을 살펴보면서 그 특성을 소개한다.

제3장에서는 북한의 과학기술인력 양성 및 활용체제와 그 특성을 소개한다. 여기에는 대학의 정규교육을 통한 과학기술인력 양성과 사이버교육 등의 비정규교육 및 해외 유학을 통한 과학기술인력 양성, 과학기술인력 배치와 활용체제 등이 포함된다.

제4장에서는 북한의 과학기술인력 규모와 수준을 분석한다. 사회주의 과학기술인력은 그 기준과 산출방법이 달라 비교가 상당히 어렵다. OECD는 프라스카티 매뉴얼(Frascati Manual)을 편찬해 정부연구소와 대학 및 기업의 연구개발인력 규모를 산출하고 있고, 중국과 러시아 등의 체제전환국들도 자국의 통계산출 방법을 점진적으로 수정해 이 매뉴얼에서 정한 기준을 따라가고 있다.

북한은 아직 OECD 기준을 따르지 않고 있고, 부분적으로 입수되는 연구개발인력 통계도 국가과학원 산하 연구소들에 국한되고 있다. 다만, 북한의 대학과 기업은 다행인 것은 북한의 대학이 연구개발보다는 교육에 치중하고, 기업은 연구소 규모와 수준이 상당히 낮다. 따라서 본 연구에서는 국가과학원 산하 연구소들의 분야별 과학기술인력 규모와 수준을 중점적으로 분석하고, 주요 대학 및 기업 연구소들은 대략적인 규모를 산정하는 데 그친다.

마지막으로 제5장에서는 이상의 논의들을 종합 정리하고, 그 특성들을 활용해 남북한 과학기술인력 협력과 통일 후의 북한지역 과학기술인력 양성 및 활용방안을 도출한다.

## 2. 연구 추진방법

북한 연구의 가장 커다란 문제로 원전 자료 부족을 들 수 있다. 특히 최근 몇 년간의 남북협력 위축과 정부 정책연구사업 중단 등으로 이런 문제점이 더욱 가중되었다. 국내 과학기술계에서 북한을 연구하는 전문가들이 줄어들어, 다양한 분야에서 자문하기도 어려워졌다.

이를 극복하기 위해 지난 십여 년간 입수한 자료들을 전반적으로 정리, 분석하고 본 연구에 활용하였다. 여기에는 2000년대 초반에 북한 국가과학원에서 편찬한 과학기술인력 통계와 발전 방안 및 김일성과 김정일의 과학영도사도 포함된다. 중국 등의 체제전환국들이 국제기준에 맞추어 인력산출 방법을 수정했던 방법들을 도입해 북한에 적용하기도 하였다.

해외출장을 통해 중국, 러시아, 독일 등 북한 유학생들이 집중되고 교류도 활발한 지역의 자료를 수집, 분석하고, 국내외 관련 전문가들의 의견을 받았다. 보다 직접적인 자료와 시사점을 얻기 위해, 북한 이탈 과학기술자들을 심층 면담하고, 북한 국가과학원 과학기술자들과 활발히 협력하고 있는 해외동포들과의 비공개 공동 세미나도 개최하였다.

연구를 통해 얻은 북한 과학기술인력 명세는 향후 연구를 위한 중요한 자산이다. 따라서 이를 체계적으로 정리하여 “북한 과학기술인력 DB”를 만드는 작업을 시작하였다. 후속 연구를 통해 이를 보완하여 북한 과학기술 연구를 위한 핵심 자산으로 삼을 예정이다.

## | 제2장 | 이론적 배경과 북한의 과학기술인력 정책

냉전 시기에는 자본주의 국가들과 사회주의 국가들의 교육이념이 상당히 달랐고, 이에 따라 형성된 교육체제에서도 상당한 차이를 보였다. 과학기술인력 양성과 활용 체제도 마찬가지였다. 냉전 이후 많은 사회주의 국가들이 체제를 전환하면서, 자본주의 교육철학과 체제를 도입하였고 OECD 등의 국제 기준에 적합한 교육지표들을 따라가게 되었다.

이에 비해 북한은 아직 전 세계에서 거의 유일하게 전통적인 구사회주의 교육체제를 고수하고 있다. 근래 들어 중국과 러시아 등의 체제전환 이후 개혁조치들을 광범위하게 도입하고 있지만, 그 핵심은 여전하다. 따라서 과학기술인력 양성체제도 우리와 상당히 다르고 국제적으로 비교가 가능한 통계지표들도 많지 않다. 본 절에서는 서구 세계에서 많이 알려진 마틴 트로우(Martin Trow)의 고등교육 단계발전론과 사회주의 기술교육이론을 살펴본 후, 이를 기반으로 북한의 과학기술인력 양성 경과와 특성을 살펴본다.

### 제1절 고등교육 발전론과 사회주의 교육이론

#### 1. 산업 발전에 따른 고등교육 단계발전론

과학기술인력은 국가사회가 처한 다양한 환경 속에서 정규, 비정규 교육을 통해 양성된다. 근대 이후로 정규 고등교육기관인 대학이 고급인력을 양성하는 중추 기관이 되었고, 가장 많은 과학기술인력을 양성하는 곳도 대학이 되었다. OECD에서 편찬한 프라스카티 매뉴얼(Frascati Manual)의 연구개발인력 통계 기준에서도 대학 수준 학교의 졸업자로서 해당 분야에 종사하는 인력을 우선적으로 고려한다.

산업구조 고도화에 따른 기술인력 수요 변화를 보면, 수공업체제에서는 과학자

(scientist), 공학자(engineer), 기능공(craftman)의 비교적 단순한 인력구조를 가지고 있지만, 노동집약적 경공업체제에서는 공학자와 기능공의 담당 업무 간격을 보완하는 중견기술자(technician)가 생겨나고, 기술집약적 중공업체제에서는 공학자와 중견기술자 간의 업무보완을 위한 전문기술자(technologist)가 생겨나며, 과학집약산업 체제에서는 이들 5가지 유형의 인력구조가 유지되면서 분야별로 더욱 세분화된다고 한다.<sup>1)</sup>

따라서 기술인력 양성기관들도 정규 대학과 공업고등학교의 단순구조에서 점차 이 공계 단과대학과 전문대학, 중등전문학교, 야간대학, 통신대학 등으로 다변화한다. 교육기관의 다변화는 이들의 교육 목표와 교과과정, 학생 구성원들의 변화를 수반한다. 이에 따라, 이를 유형화하고 발전 방향을 예측하며 국제적으로 비교 가능한 이론을 정립하려는 노력도 태동하였다.

대학의 유형화와 구성 학생들의 다양화를 연구한 마틴 트로우(M. Trow)는 고등교육체제가 학령인구당 재학생 비율에 따라 엘리트형에서 대중화형, 보편화형으로 발전해 나간다고 지적하고, 단계발전에 따른 고등교육기관의 변화 양상을 <표 2-1>과 같이 제시하였다.

트로우에 의하면, 고등교육의 최초 단계는 국가 주도로 학령인구 대비 15% 이내의 소수 제한된 학생을 대상으로 하는 엘리트형에서 출발한다. 규모가 확대되어 학령인구의 15%에서 50%까지가 되면, 학생 구성원이 다양해지고 사립대학이 활성화되어 각 분야의 전문인력을 양성하는 대중화형이 된다. 이 단계를 넘어서면 대학과 사회의 구분이 사라져 모든 사람에게 고등교육 기회를 제공하는 보편화형이 된다.

1) 王沛民 等(1994), 『工程教育基礎』, 浙江大學出版社, pp.119~169; 최영표·박영숙·홍영숙(1992), 『대학단계의 직업기술교육 활성화 방안 연구』, 한국교육개발원, pp.23~35.

<표 2-1> 트로우의 고등교육체제 단계발전 모델에 따른 변화

| 구 분     | 엘리트형             | 대중화형             | 보편화형                 |
|---------|------------------|------------------|----------------------|
| 재학생 비율  | 15% 까지           | 15 ~ 50%         | 50% 이상               |
| 고등교육 기회 | 소수자의 특권          | 상대적 다수의 권리       | 만인의 의무               |
| 진학 요건   | 제 약              | 준 제약             | 개 방                  |
| 육성 대상   | 지배계급             | 전문가, 사회지도층       | 전 국민                 |
| 교과과정    | 경 직              | 유 연              | 비구조적                 |
| 학생 유형   | 동일 연령층           | 다양화, 휴학 증가       | 성인 재학생 급증            |
| 기관 특성   | 동질성<br>(국립대학 주도) | 다양성<br>(사립대학 주도) | 극도의 다양성<br>(성인대학 주도) |
| 규 모     | 2,000 ~ 3,000명   | 수만 명             | 무제한                  |
| 사회와의 경계 | 명확한 구분           | 열린 대학            | 구분 소멸                |

자료: 喜多村和之, 『고등교육의 혁신』, 김도수 역(1995), 교육과학사, pp.33~34.

현대사회에 접어들면서 과학과 기술의 경계, 인문학과 이공계의 구분이 점차 희석되고 고등교육의 목적과 유형도 크게 변하면서 새로운 유형들이 나타나 급속히 성장하였다. 최근에는 세계 경제의 탄생과 지식경제의 대두에 따라 국가경쟁력 향상을 위한 대학의 연구 기능 강화와 연구중심대학 설립, 산학연 협력 확대, 평생교육, 가상대학 등으로 고등교육 특성이 더욱 다변화하고 있다.

마틴 트로우의 단계적 발전 모델은 개별 국가가 직면하고 있는 교육의 현실들을 종합적으로 이해하고, 이를 기초로 미래 대학의 모습과 발전방향을 예측하면서 교육 정책을 수립할 수 있다는 점에서 상당한 관심을 끌었다. 정책 입안자들이 단계별 전환 과정에서 나타나는 제반 특성들을 이해하면서, 사회발전 수준에 따라 점진적으로 수요자 중심의 평생 교육체제로 전환해야 한다는 것을 일깨워 준 것이다.

그러나 다양한 비교연구를 통해, 일부 유럽 국가들에서 고등교육 규모의 확대가 이

이론과 다르게 전개된다는 사실이 드러났다. 초기 이론에서 취급하지 않았던 각국의 학제와 중등교육 특성, 정부 정책, 고용시장 성격 등이 고등교육 발전에 영향을 미치는 것이다. 따라서 학생 규모 확대와 함께 나타날 대학의 변화를 예측하면서 바람직한 정책대안을 찾으려면, 각국이 처한 고유의 교육체제를 상세히 살피고 이를 규명하는 작업이 선행되어야 한다.

## 2. 사회주의 직업기술교육 이론

사회주의 교육이론은 이와 상당히 다른 전제와 체제 하에서 발전되어 왔다. 주요 근거는 “자본주의 분업체제에서의 인간의 소외”와 이를 극복하기 위한 “인간의 전면 발전론”, 구체적인 실현 수단인 “교육과 연구, 생산노동의 결합” 및 “이론과 실천의 결합” 등이다. 북한 역시 이를 강조하였고, 이런 전통을 현재까지도 교육이론의 핵심 요소로 삼고 있는 거의 유일한 나라가 되었다.<sup>2)</sup>

마르크스는 자본주의 대량생산체제에서 노동자가 소외된다고 역설하였다. 생산력이 고도로 발달하면서 공정을 세분화하는 분업이 발달하고 그곳에서 작업하는 노동자들은 전체 공정을 모른 채 작업하므로, 직업 현장 속에서 생산 자료들을 소유하지 못하고 지적 능력을 발휘하지 못한다. 결국, 전면적인 발전을 못 하고 평면적으로 발전하면서, 공정이 바뀌거나 다른 부서로 옮길 때 적응할 수 없다고 하였다.<sup>3)</sup>

따라서 노동자들이 주인이 되는 사회주의 국가에서는 이러한 자본주의 분업체제에서의 소외를 극복하고, 생산 현장 속에서 노동자들이 “인간의 전면발전”을 이루어야 한다고 하였다. 생산 자료를 노동자들이 소유하면서 지적능력과 체력을 모두 사용하면 전반적인 생산 공정을 이해할 수 있고, 이를 통해 사유제가 소멸하고 자유로운 생활과 생산 활동이 가능해진다는 것이다.<sup>4)</sup>

2) 북한 교육법(1999년 채택, 2007년 수정) 제4조(교육과 실천의 결합 원칙)에서는 “교육과 실천을 결합시키는 것은 쓸모있는 지식과 실천능력을 겸비한 인재를 키우기 위한 필수적 요구이다. 국가는 교육사업을 발전하는 현실의 요구와 인민의 리익에 맞게 하며 교육을 실천활동과 밀접히 결합하도록 한다”고 규정하고 있다.

3) 보그단 수흐돌스키, 『마르크스주의 교육철학1』, 오세종 역(1990), 도서출판 들불, pp.146~167.

4) “馬克思恩格斯全集 第3卷”(1972), 人民出版社, p.516.

마르크스는 인간의 전면발전론을 실현하는 유일한 수단으로 “교육과 생산노동의 결합”을 강조하였다. 교육기관에서 생산현장과 지력, 체력을 결합하는 교육을 실시함으로써 노동자가 생산현장을 잘 파악하면서 작업하고, 이를 통해 사회주의 공업을 빠르게 발전시키면서 인간이 소외되지 않는 전면발전을 이룩한다는 것이다.<sup>5)</sup>

“교육과 생산노동의 결합” 이론은 구소련을 필두로 하는 대부분의 사회주의 국가 교육이념으로 자리 잡았고, 이 안에서 사회주의의 독특한 교육체제가 형성, 발전하였다. 종합대학보다는 생산 현장 특성에 맞는 단과대학이 발전하였고 학과 구조도 생산 현장에 적합하게 세분되었다. 학제와 교과과정도 실험실습과 현장교육, 노력동원을 강조하여, 졸업 후에 바로 생산 현장에 투입될 수 있도록 하였다.

그러나 한편으로는 계급이론을 교육이론에 도입하여 정치투쟁이 교육현장을 황폐하게 만드는 결과도 발생하게 되었다. 그 논쟁의 핵심에 교육이 상부구조에 속하는가, 하부구조에 속하는가의 논쟁이 있다. 특히 중국에서는 문화대혁명 중 대학에 홍위병들이 진주하였고 수많은 교육자가 자본계급으로 매도되어 고통을 받았다. 여기에 과학기술도 상부구조에 속한다는 주장이 제기되어 과학기술자들도 많은 고통을 겪어야 했다.

이러한 투쟁들은 중국에서 문화대혁명이 종료되고 수많은 사회주의 국가들이 붕괴하거나 체제를 전환하면서 일대 전기를 맞이하게 되었다. 수십 년간의 경험 속에서 구 사회주의교육이론의 병폐를 깨닫고, 근본적인 수정을 가하게 된 것이다. 서구 국가들과의 교류와 협력이 많이 증가하면서 교육이론에도 서구 이론들이 도입되었다.

이에 따라, 교육과 생산의 결합 이론은 여전히 영향력이 남아 있지만, 그 내용은 계급 노선에서 벗어나 국가혁신체제에서 강조하는 산학연 협력으로 전환되고 있다. 교육과 과학기술의 상부구조 하부구조 논쟁도 희석되고, 이들이 국가발전과 국제경쟁력 향상에서 차지하는 역할을 중시하게 되었다. 이에 따라 체제전환국들의 인력양성 체제와 목표, 지표들이 서구 국가들과의 비교가 가능하게 수정되었다.

5) 張光斗 等(1995), 『中國高等工程教育』, 清華大學出版社, pp.69-75.

## 제2절 북한 과학기술인력 정책의 형성과 발전

북한은 아직 구사회주의 교육이론을 고수한다. 이에 따라 북한의 대학이 경제정책과 긴밀히 연동하며 발전하였고, 학제와 교과과정에서도 실험실습과 현장교육, 노력동원 등이 크게 강조되고 있다. 특히 북한이 중공업 우선 발전정책을 채택하면서 현장 기술인력 수요가 급증하였고, 공과대학이 이에 부응하면서 이러한 경향이 더욱 강화되었다. 북한의 대학이 이공계 단과대학 위주로 육성되고, 학과분포도 산업체 업종분포와 유사하게 세분된 것도 이 때문이다.

단, 1945년의 해방 당시 북한에는 단 한 개의 대학도 없었고 정규대학 졸업자도 20여 명에 불과하였다. 따라서 초기 공업화 과정에서 공학자와 중견기술자, 설계기사 등이 크게 부족하였고, 이를 보완하기 위해 도입한 과학기술자 숙성 양성 정책들이 최근까지도 큰 후유증을 남기게 되었다. 남북한의 군사적 대치 속에서 대부분의 고등학교 졸업생들이 군에 입대해 장기간 복무하는 특성도 대학의 인력양성 체제에 커다란 영향을 미쳤다.

본 글에서는 북한의 공과대학 발전 역사를 간단히 살펴보고, 이어서 그 특성과 개혁 조치, 향후 전망 등을 기술한다. <표 2-2>는 북한의 경제발전 단계별로 추진된 경제계획과 과학기술정책, 교육정책을 정리한 것이고, [그림 2-1]은 고등교육 규모 변화를 나타낸 것이다.

경제발전 단계는 북한에서 발간한 자료의 3단계 구분을 기본으로 하면서 김정일 정권 출범 후의 동향을 첨가하여, 기반 건설기, 사회주의 공업화 완성기, 자립성과 주체성 강화기, 개혁 시도와 침체기, 강성대국(국가) 건설기의 5단계로 구분한다.<sup>6)</sup> 마지막 5단계는 최근 동향으로 구분해 별도로 설명한다.

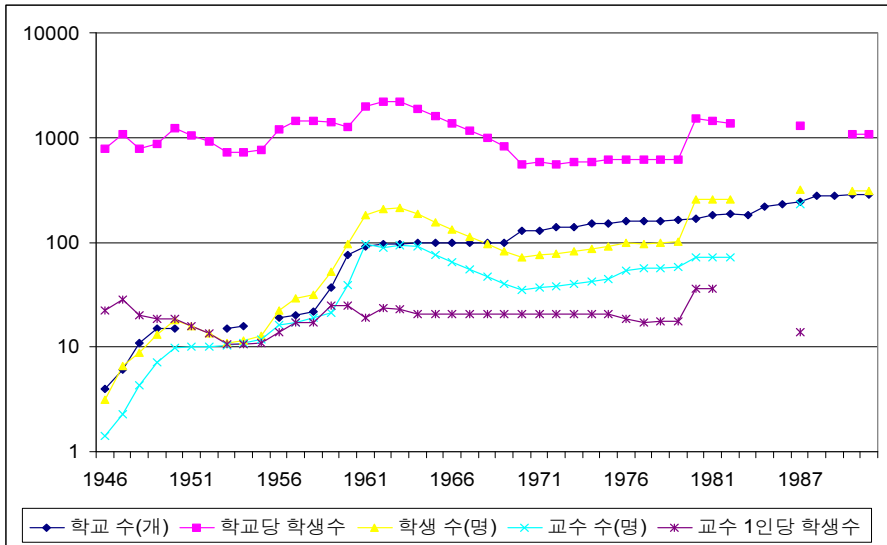
6) 조선로동당출판사(1999), 『위대한 수령 김일성동지의 불멸의 혁명업적 13. 사회주의 자립적 민족경제 건설』, 조선로동당출판사; 서호원(2002, 2003), “위대한 수령 김일성 동지의 과학영도사 1권, 2권”, 조선로동당출판사; 리석환(2000, 2002), “위대한 령도자 김정일 동지의 과학영도사 1권, 2권, 3권”, 과학원출판사 등

<표 2-2> 북한의 경제발전 단계별 과학기술, 교육정책

| 단 계                | 기 간                                                 | 경제개발계획                                                    | 과학기술정책                                                                                               | 교육정책                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기반<br>건설기          | 1947<br>1948<br>1949~1950<br>1953~1956<br>1957~1960 | 1차 1개년계획<br>2차 1개년계획<br>1차 2개년계획<br>전후복구 3개년계획<br>1차5개년계획 | * 사회주의국가들과의<br>협력협정 체결<br>* 과학원 창립(1952.10)<br>* 중공업 우선정책<br>* 과학발전10년계획                             | * 김일성종합대학 설립<br>* 이공계대학 설립<br>* 중등기술자 양성 확대<br>* 현장기술교육 강화                                   |
| 공업화<br>완성기         | 1961~1970                                           | 1차 7개년계획<br>(3년 연장)                                       | * 경제와 국방 병진<br>* 국방과학원 창립<br>* 기계화, 자동화, 전기<br>화, 화학화                                                | * 이공계대학 확충<br>* 9년제 기술의무교육<br>* 공장대학 설립<br>* 기술자 양성 확대                                       |
| 자립성,<br>주체성<br>강화기 | 1971~1976<br>1978~1984<br>1985~1986                 | 6개년계획<br>2차 7개년계획<br>조절기                                  | * 3대 기술혁명 추진<br>* 인민경제의 주체화,<br>현대화, 과학화<br>* 10대 전망목표 채택<br>* 과학기술자 돌격대                             | * 11년제 의무교육<br>* 방송통신대학 확충<br>* 전문대학의 정규<br>대학 승급 확대<br>* 농장·어장대학 신설                         |
| 개혁,<br>침체기         | 1987~1993<br>1994~1997                              | 3차 7개년계획<br>고난의 행군                                        | * 제1차, 제2차<br>과학기술발전 3개년계획<br>* 2000년 과학기술장기계획<br>* 전자공학, 생명공학,<br>열공학 우선발전<br>* 농업, 경공업, 무역<br>제일주의 | * 이공계 단과대학<br>확충<br>* IT교육, 연구기관<br>확충                                                       |
| 강성<br>국가<br>건설기    | 1998~<br>2016~2020                                  | 강성대국(국가)국가<br>경제발전 5개년전략                                  | * 과학기술중시 정치<br>* 1차~4차 과학기술<br>발전 5개년계획<br>* 연료, 동력문제 해결<br>3개년계획<br>* 과학기술자 우대<br>* 지식경제 추진         | * 첨단기술학과 신설<br>* 컴퓨터교육 강화<br>* 학제 개혁<br>* 대학연구 강화<br>* 사이버교육 확대<br>* 교육자 사기진작<br>* 전민과학기술인재화 |

자료: 저자 작성

[그림 2-1] 북한 고등교육기관의 연도별 변화



주: 학생 수는  $\times 1,000$

자료: 한만길(1998), 『북한 교육 현황 및 운영실태 분석 연구』, 한국교육개발원, pp.58-59의 관련 통계로부터 계산하여 도표화 함.

## 1. 기반 건설기(1945~1960)

1945년 일제로부터의 해방 당시 한반도 전체에서 정규대학은 서울대학 단 하나였고, 북한 지역에는 없었다. 이는 국가 간부와 현장 기술자 양성에서의 핵심 난관이었다. 이에 북한은 1946년 9월 15일 최초의 정규대학인 김일성종합대학을 설립하였고, 1947년에는 월북 학자들을 중심으로 함흥화학공업대학을 설립하였다.

1948년 북한은 김일성종합대학의 공학부, 농학부, 의학부를 분리하여 김책공업대학(현재의 김책공업종합대학), 평양농업대학(현재의 원산농업대학), 평양의학대학을 설립하는 등 총 8개의 공업대학을 신설하였다. 그동안 상당히 부족했던 기술자 양성에 획기적인 전기를 마련한 것이다. 이에 따라 1949년에는 15개의 정규대학 대학생 수가 18,000명이 되었고, 8개의 야간 및 통신대학에도 6,000여 명이 재학하게 되었다.

전후 복구를 끝내고 본격적인 공업화를 추진하던 1950년대 말에는 김책공업대학과

원산농업대학 등의 비교적 큰 대학을 모체로, 일부 학과들을 세분화하거나 독자적인 기술단과대학을 신설하는 방법으로 이공계 대학을 크게 확충하였다. 1959년에는 청진광산금속대학과 평양기계대학, 평양정공업대학, 평양수리대학, 평양운수대학, 원산수산대학 등 15개 대학을 신설하였다.

그러나 정규대학만으로는 급증하는 현장기술자 수요를 충족할 수 없었다. 이에 북한은 사회주의교육의 커다란 특성인 “현장에서 일하면서 배우는 교육제도”를 도입하게 되었다. 1960년 9월부터 황해제철소, 강선제강소, 흥남비료공장, 희천공작기계공장 등과 같은 대규모 공장, 기업소에 일하면서 공부할 수 있는 고등교육체제인 공장대학들이 창설되었다.<sup>7)</sup>

이에 따라 대학 수가 급증하여 1960년에 78개가 되었다. 교육 훈련과 함께 중국, 동구권을 중심으로 1962년까지 7,000명 정도를 유학·연수시켰는데 이 중 이공계 분야가 70% 정도를 차지하였다. 과학기술자 양성의 증가로, 1950년대 말 종파사건을 겪기 전까지 북한의 대학과 연구기관에 선진기술을 습득한 청년 기술자들이 중심적인 위치를 차지하게 되었다.

## 2. 공업화 완성기(1961~1970)

북한은 1950년대 말의 공업화에서 커다란 성과를 올린 후, 자신감을 가지고 1960년대의 공업화 완성을 위해 매진하였다. 그러나 곧 이어진 쿠바 사태와 소련과의 관계 악화, 한반도 안보정세 악화 등으로 경제건설에만 치중할 수 없는 상황이 되었다. 이에 “경제와 국방 병진건설”을 국정 핵심과제로 내세우면서, 국방산업 육성에 박차를 가하기 시작하였다. 제1차 7개년계획도 3년 연장하여 1970년에 종료하였다.

공업화 진전에 따라 원료부터 최종제품까지의 일괄생산체제가 구축되고 기계공업 중심의 국방산업이 강화되면서, 각 부문의 기술인력 부족이 심화하였다. 이에 따라 1950년대 말부터 추진된 이공계 대학과 공장대학의 육성이 가속화되었다. 1960년에서 1970년 사이에 78개였던 대학 수가 129개로 증가하였고, 376개의 고등기술학교

7) 조선로동당출판사(1999), 『위대한 수령 김일성동지의 불멸의 혁명업적 16. 사회주의적민족문화의 건설』, pp319~325.

가 신설되었으며, 기사와 전문가 수도 약 497,000명으로 4.3배 증가하였다.

그동안 양성한 과학기술자들이 상당수에 달했기에, 1960년대 후반 김일성 유일사상체제를 구축하면서 대학과 연구기관에 있던 고위직들을 해방 이후 양성한 신진 인력들로 대거 교체하였다. 이때 평양에서 상당수의 고급 인력들이 정치적 이유로 좌천되는 사건을 겪었다.

### 3. 자립성, 주체성 강화기(1971~1986)

1970년대에 전 세계적 경제를 충격에 빠뜨린 석유 위기를 겪으면서 북한은 국내산 원료로 순환하는 자립경제 육성 정책을 더욱 강화하였다. 김일성은 “공업원료의 60~70%를 국내산으로 충당하라”고 지시하였고, 이는 공업계 전반에서 핵심 강령이 되었다. “공업노동과 농업노동의 차이 해소, 육체노동과 정신노동의 차이 해소, 여성들의 가사노동으로부터의 해방”이라는 소위 “주체의 기술혁명 이론”이 정립된 것도 이 시기였다.

교육 분야에서는 전반적으로 11년제 의무교육을 실행하기 시작하였고, 이공계 중심으로 100만 지식인을 양성한다는 목표 아래 대대적인 과학기술자 양성사업이 추진되었다. 이는 1977년에 발표된 김일성의 “사회주의 교육에 관한 테제”가 큰 영향을 미쳤다.<sup>8)</sup>

1980년대에는 세계적인 신기술 수요에 대처하기 위해 첨단기술 분야 대학과 학과를 신설하기 시작하였고, 1984년부터는 고등전문학교를 3~4년제 단과대학으로 개편하기 시작하였다. 이와 함께 일과 공부를 병행하는 공장대학을 대대적으로 확충하는 한편, 1979년에 실포수산대학을, 1981년에는 청산농업대학을 신설하는 등 어장대학과 농장대학을 새로운 고등교육기관으로 설립, 확충하기 시작하였다.

8) 조선로동당출판사(1999), 위의 책, pp460~461.

#### 4. 개혁 시도, 침체기(1987~1997)

기반이 부족한 상황에서 추진된 사회주의 공업체제의 모순이 드러나고, 1980년대 중반에 몰아친 사회주의 국가들의 붕괴와 이로 인한 대외무역 악화, 남북한 체제경쟁, 계속된 자연재해 등으로 북한 경제가 커다란 어려움을 겪게 되었다. 1994년부터는 수년간 이어진 “고난의 행군”이 시작되어, 북한경제와 사회 전반이 커다란 침체기에 접어들게 되었다.

내부적으로 북한은 경제 침체로 인한 정체성 혼란을 극복하기 위해 북한식 사회주의의 우월성을 강조하는 등 사상교육을 더욱 강화하였다. 또한, 과학기술의 발전 없이 북한의 낙후한 실정을 극복하고 진정한 경제발전을 이룩하기 어렵다는 점을 인식하고, 첨단 학과를 중심으로 대대적인 교육체제 개편을 시도하였다. 이에 따라 교과과정이 크게 재편성되었고, 첨단기술 위주의 대학과 학과 교과목이 증설되었다.

1987년에만 6개의 단과대학을 신설하였고, 당시까지 개편되지 않았던 모든 고등전문학교가 4년제 단과대학과 2년제 전문학교로 전면 개편되었다. 신설되는 전자, 기계, 자동차 관련 단과대학에는 컴퓨터학과, 프로그램학과, 정보처리학과, 집적회로학과 등이 집중적으로 설치되었고, 김책공업종합대학과 평양기계대학, 평양철도대학, 희천공업대학 등에도 첨단기술 학과들이 속속히 신설되었다.<sup>9)</sup>

### 제3절 최근의 개혁 동향

#### 1. 강성대국 건설

북한은 고난의 행군이 일단락된 1998년부터 사상, 총대, 과학기술에 의한 강성대국 전략을 내세우며 경제 재건에 박차를 가하였다.<sup>10)</sup> 주변국에서 보기에는 극심한 식량난에서 겨우 벗어났고 경제 화생의 기미가 보이지 않는 상황에서 내세우는 구호가 허

9) 리영환(1995), 『조선교육사 6』, 사회과학출판사, pp.74-113.

10) 최근에는 강성국가라는 말을 사용한다.

망하게 보였다. 그러나 북한의 이 구호는, 이 상태로는 생존 그 자체가 어려울 수 있다는 상황을 인지하고 내부를 결속하면서, 외부에 그 존재감을 알리는 절박감의 표현이다.

이 상황에서 과학기술과 교육의 중요성이 부상하였다. 중공업 중심의 경제체제를 추진하면서 기술 수준과 효율이 낮은 데다가 자본과 노동의 추가투입 여력도 상실했으므로, 이제 경제성장을 위해 남은 것은 생산성 향상과 노동의 질적 수준 제고밖에 없다. 중국이 개혁개방 직후부터 추진했던 경제성장방식의 전환, 즉 “과학기술과 교육에 의한 국가발전전략(科教興國)”으로의 전환이 필요하게 된 것이다.

중국의 개혁개방도 문화대혁명이라는 극심한 혼란과 침체를 거친 후 탄생하였다. 등소평은 당시의 상황을 직시하고 “과학기술은 제일 생산력”, “科教興國”, “지식인은 노동계급의 일부분” 등을 천명하면서, 국가발전에 대한 과학기술과 교육의 역할을 강조하고, 문화대혁명 등으로 위축된 과학기술자들을 고무, 격려했다.

북한도 생산성을 개선하기 위해 기계공업의 자동화를 핵심으로 삼고 이에 필요한 자동화 설비와 전자부품, 컴퓨터 등에 집중하였다. H/W가 부족하고 이를 단시일 내에 극복하기 어려웠으므로, 우선적으로 S/W에 집중하여 대학 교육과 수재 교육체제를 정비하였다.

## 2. 지식경제 및 전민과학기술인재화

김정일에 이어 2011년 연말에 집권한 김정은도 과학기술과 교육을 강조하였다. 김정은은 집권 초기인 2013년 11월 13일부터 14일에 제9차 전국과학기술자대회를 개최하여, “과학기술에 의한 지식경제 육성”을 강조하였다. “국가 경제를 ‘지식경제’로 전환시키는 것은 과학기술강국 건설을 위한 전략적 과업이며, 우리 세대 과학자, 기술자들이 반드시 해결해야 할 역사적 과제”라는 것이다. 김정일의 강성대국(국가) 건설 구호에 지식경제를 추가하여, 과학기술과 산업의 연계 및 고도화를 동시에 강조한 것이다.

“전민과학기술인재화” 또한 김정은 정권이 특별히 강조하는 정책 과제로써, 지식경제와 함께 과학기술에 의한 강성국가 건설의 핵심 내용으로 자리를 잡아가고 있다.<sup>11)</sup>

김정은은 2014년 신년사에 이어 2015년에도 “교육부분 일꾼들의 역할과 교육사업에 대한 국가적, 사회적 관심을 높이고 새 세기 교육혁명을 적극 추진함으로써 전민과학 기술인재화, 인재강국화 실현에서 새로운 전진을 이룩하여야 합니다.”고 하였다.<sup>12)</sup>

전 국민의 지식을 과학기술인재 수준에 올려 과학기술의 힘으로 강성국가를 건설한다는 것이다. 이를 위한 수단으로 “청소년을 위한 의무교육제도와 고등교육제도, 여러가지 형태의 일하면서 배우는 고등교육제도, 전사회적인 학습체제와 기술전습체제” 등을 거론하였다. 이는 대부분의 고등학교 졸업생이 10여 년의 군 복무 후 직장에 배치되어 전문지식이 부족한 상황을 교육개혁과 현장교육, 사이버교육 등의 다양한 정규 및 후기교육으로 타개하려는 것이다. 사이버교육도 이를 뒷받침하는 중요 수단이다.

김정일과 김정은이 연이어 취하고 있는 각종 정책은 개혁개방 시기의 중국과 유사한 점이 많다. 북한은 경제개혁을 통해 내부자원의 동원을 극대화하고 해외의 자본과 기술을 유치하는 한편, 생산성을 높이기 위해 과학기술과 기술개조, 교육에 집중하고 있다. 또한, 과학기술과 교육에 대한 강조와 더불어 각종 정치적 보상과 임금인상 등 과학기술자들에 대한 우대를 늘려나가고 있다.

### 3. 대학연구와 첨단산업 지원 강화

사회주의 국가들의 대학은 상대적으로 교육에 집중하고 연구 역량은 취약한 경우가 많다. 북한도 최고 수준의 과학기술인력이 국가과학원에 집중되고 대학은 소수의 우수대학을 제외하고는 창의적 연구에서 두각을 나타내지 못했다. 따라서 국가적 과제인 기초과학이나 연구 성과 산업화에서도 여타 분야를 선도하지 못했다.

이러한 경향이 서서히 변하고 있다. IT, 자동차 등의 첨단기술 분야를 중심으로 국가 경제를 선도하는 연구소들이 대학에 설립되고, 이들이 생산현장을 체계적으로 지원하는 사례가 나타나고 있는 것이다. 대표적인 사례로 김일성종합대학의 컴퓨터 관련 학과들과 김책공업종합대학의 기계자동화 관련 학과들을 들 수 있다.

11) 학습제강(간부, 당원 및 근로자), “우리 당의 전민과학기술인재화 구호를 높이 들고나갈데 대하여”.

12) 2014년, 2015년 북한 신년사.

김책공업종합대학의 자동화 관련 연구는 김정일 시기부터 중점적으로 시행된 “인민 경제의 CNC화”와 깊은 관련이 있다. 전통산업인 기계공업의 자동화를 통해 적은 투입으로 커다란 생산성 증대 효과를 거두려는 것이다. 현재 전국에서 추진되고 있는 CNC화 공장들은 약 1,300여 개에 달하고 있고, 그 수를 지속해서 확대하고 있다.

이를 체계적으로 지원하는 동시에 고급인력 양성을 위해 북한 당국은 김책공업종합대학에 자동화연구소를 설립하였다. 이 연구소는 서평양 강변의 미래과학자거리에 7,130㎡의 신청사를 건설했는데, 지하 1층, 지상 7층의 기본청사와 4층의 보조 건물로 구성되었고 태양열과 지열을 이용하고 있다고 한다.

#### 4. 과학기술자, 교육자 사기진작

교육계에서 이전과 구별되는 김정은 정권의 가장 큰 특징이라면 평양 시내에 대대적으로 과학기술자, 교육자들을 위한 주택단지를 조성하고 이들을 입주시키는 것이라고 할 수 있다. 김정은은 수시로 관련 건설 장소들을 현지지도하면서 기간 내에 완공할 것을 강하게 지시하였다.

먼저, 북한의 최고학부인 김일성종합대학과 김책공업종합대학 교수진을 위해 고층의 아파트를 지어 입주시켰다. 김책공업종합대학의 교원살림집은 46층, 2개 동으로 구성되었고 업적이 높은 교원부터 200㎡(방 5개) 면적의 주택을 제공한다. 취사는 층전식 가스통을 사용한다.

2013년 10월 9일에 준공된 김일성종합대학 교원살림집은 44층과 36층의 2개 동으로 구성되었고, 가구당 면적은 240㎡(방 5개)이다.<sup>13)</sup>中间的 2개 층(44층 건물의 17층과 30층, 36층 건물의 14층과 27층)은 공동 공간으로 만들어 휴식과 다양한 교류를 할 수 있도록 하였다.

2013년에는 평양 시내 전승기념관 앞에 고급 과학기술자들이 전용으로 외국제품과 일용품, 식료품을 염가에 구입할 수 있는 미래상점을 개설하였고, 2014년 10월 24일에는 평성 북쪽 호숫가에 고급 과학기술자들을 위한 “연풍과학자휴양소”를 완공하였다.

13) 준공식에서 김일성종합대학 전자재료연구소 소장 김상옥(제주 출신, 70대)과 우주소립자 연구에서 탁월한 업적을 남긴 강진우(북송교포 아들, 30대 중반) 교수가 대표로 꽃다발을 받았다.

미래상점은 인가된 이용자가 연 3,000원 정도를 내면, 국가가 700유로 정도의 물품을 구입할 수 있는 쿠폰을 연 1~2회로 나누어 지급한다.<sup>14)</sup> 연풍과학자휴양소와 미래상점은 박사급, 교수급 증명서가 있어야 출입할 수 있으며, 일반인들은 갈 수 없다고 한다.

## 5. 시사점 및 향후 전망

최근 들어 김정은 정권이 내세우고 있는 지식경제와 전민과학기술인재화 구호는 북한의 산업현장과 민생수요를 반영하고 국제적 추세를 따르며, 실패 가능성이 작다는 점에서 과거의 정책보다 합리적이라고 할 수 있다. 공과대학 개혁과 교육자 사기진작을 통한 동기부여도 긍정적이다.

다만, 첨단기술 시장 발달이 미흡한 상황에서, 국가 주도로 추진하는 개혁에는 뚜렷한 한계가 있다. 기간산업이 여전히 국가계획에 의존하고 있으므로, 공과대학은 우선적으로 이들을 위한 인력 양성에 주력해야 한다. 과거와 같이 세분된 학과구조와 경직된 교과과정에서 인력을 양성하게 되는 것이다.

“경제건설과 핵무력 병진건설”을 고수하며, 계속되는 핵실험, 장거리 로켓 발사 등으로 국제적 제재를 받고 있는 것도 미래 개혁에 부정적인 요소로 작용한다. 과학기술 선진국과의 협력과 대규모 유학생 파견, 해외 인터넷 개방이 없어 해외 첨단기술과 교육개혁 동향을 제대로 파악, 흡수하지 못하는 것이다.

국방과 기초과학 등의 일부 분야를 제외하면, 대부분 학과에서 설비와 인력, 투자가 부족해 첨단기술들을 스스로 개발하지 못하는 것도 문제가 된다. 자생력 부족으로 수익 창출이 제한된 분야에 집중되고 고수의 분야에서도 연구개발로의 재투자가 적어, 과학기술 투입과 산출의 선순환이 작동하지 못하고 있다. 따라서 최근 강화되고 있는 대학연구의 전망도 그리 밝지 않다.

지식경제로 순조롭게 전환하면서 다양한 인력 수요에의 적응도를 높이려면, 보다 전문적이고 효율적인 정책수립과 변화에 대한 적응력을 높여야 한다. 북한은 공과대

14) 현재 북한의 공식 환율이 1달러당 108원 정도이지만 시장에서는 8,000원 이상에 거래되고 있고, 고급 과학자 월급이 5,000원 정도이므로, 이는 큰 특혜이다.

학을 포함한 교육정책 수립자들의 전문성과 자율성이 부족하고 핵심 간부층에서 활약하는 전문가들도 적어 이를 제대로 추진하지 못하고 있다.

여러 가지 문제에도 불구하고, 과거보다 과학기술과 공과대학 분야에서 많은 성과가 나타나고 있으므로, 앞으로도 관련 개혁과 국가적 지원이 늘어날 것이다. 국제적 고립 상황에서는 지식경제로의 전환이 불가하므로, 교육계에서의 대외개방과 협력을 확대할 가능성도 크다.

이를 지원하고 체계적으로 통일을 준비하기 위해 북한 공과대학 관련 정보 수집과 분석을 강화할 필요가 있다. 여기에는 학제 개혁과 교과과정 개편, 핵심 연구과제와 성과 응용 등이 있다. 아울러, 지식경제 육성과 대학 개혁에는 다양한 수요와 인력양성 경로를 반영할 수 있는 정책 전문가를 필요로 하므로, 한반도 정세가 호전되면 남북 협력을 통해 이를 전수할 수도 있다.

## | 제3장 | 북한의 과학기술인력 양성 및 활용체제

북한의 과학기술인력 양성체제는 김정은 정권이 들어서면서 빠르게 변화하고 있다. 사회주의 체제전환국들에 비해 크게 지연되었던 구사회주의 교육체제의 폐단 철폐를 가속화하고, 늘어나는 고급인력 수요를 충족하려는 것이다. 이는 김정일이 추진하던 강성대국(국가) 건설의 기초 하에서, 외국유학을 경험한 김정은이 “지식경제”와 “전민 과학기술인재화”를 추진하면서 시행하는 중요 조치 중의 하나이다.

다만, 북한의 대학 관련 정보 도입과 체계적인 분석의 어려움으로, 그 전모를 상세히 파악하는 것은 상당히 어려운 작업이다. 남북 교류가 활발하던 2000년대 중, 후반 통계 일부가 입수된 바 있으나, 최근 자료는 보기 어렵다. 여기에 김정은 정권 출범 이후 북한의 교육개혁 속도가 빨라지고 있으므로, 과도기 특성을 가지고 전체를 파악하기도 어렵다.

본 장에서는 지금까지 연구된 자료들을 집약해 최근까지 전개된 북한의 대학 역사를 간단히 살펴보고, 이어서 최근 가속화하고 있는 북한의 과학기술인력 양성체제 변화와 특성을 정규교육과 비정규교육으로 나누어 정리한 후, 그 특성을 살펴본다. 아울러 중국 등의 사례와 비교하면서, 북한의 교육개혁 조치가 가지는 함의와 향후 전망을 예측해 본다.<sup>15)</sup>

15) 본 연구진의 연구 결과들인 李春根(1999), “中韓兩國工程大學比較研究”, 北京師範大學 박사학위 논문; 이춘근(2005), 『북한의 과학기술』, 한울; 허문영·조정아·이춘근(2007), 「북한의 이공계 대학 교육과정 분석」, 통일연구원; 이춘근(2015. 11. 17), 「북한의 공과대학 발전과 개혁」, 서울대학교 아시아연구소 세미나 발표자료 등을 수정하고, 최근의 동향을 반영하여 작성하였음.

## 제1절 정규교육

### 1. 대학 규모

몇 해 전까지 북한의 대학 수는 약 350개, 대학생은 30만 명 정도로 추정되었다. 이는 남한과 비교하면 대학은 1/4 정도, 대학생은 약 1/10 정도의 규모이다. 다만 북한이 1990년대 이후 대학생과 대학생 수를 공식적으로 발표하지 않았기 때문에, 이를 명확히 파악하기는 어렵다. 최근에 대학생 수를 40~50만 명으로 늘려 잡기도 하지만, 이는 사이버교육이 급속도로 늘어났기 때문으로 보인다.

북한의 대학은 관리 유형별로 중앙급 대학과 전문분야별 대학, 지방대학으로 구분할 수 있다. 교수 수 500~7,000명으로서 어느 정도의 규모를 갖춘 대학은 100개를 넘어서나. 각 성과 기업소 산하에 야간대학과 공장대학, 어장대학 등이 2~3개씩 있는데 이들을 모두 합하면 전체 대학 수가 약 350개가 된다.

교수의 학생 대비 비율은 중앙급 대학에서 약 35% 정도이고, 여타 대학들은 약 25% 정도라고 한다. <표 3-1>에 기본 규모를 갖춘 정규대학 명단을 소개하였다. 대학 명칭과 수는 지속해서 변하고 있으므로, 이것이 현 상황을 정확히 진단하는 것은 아니다.

<표 3-1> 북한의 정규대학 명세

|   | 대학명        |    | 대학명          |
|---|------------|----|--------------|
| 1 | 김일성종합대학    | 53 | 리계순사리원제1사범대학 |
| 2 | 김책공업종합대학   | 54 | 사리원제2사범대학    |
| 3 | 리과대학       | 55 | 사리원교원대학      |
| 4 | 김형직사범대학    | 56 | 강건사리원의학대학    |
| 5 | 김철주사범대학    | 57 | 고려의학대학       |
| 6 | 평양의학대학     | 58 | 사리원공업대학      |
| 7 | 평양건설건설재대학  | 59 | 강계의학대학       |
| 8 | 평양기계대학     | 60 | 강계농업대학       |
| 9 | 한덕수평양경공업대학 | 61 | 강계시사범대학      |

<표 3-1> 계속

|    | 대학명         |    | 대학명         |
|----|-------------|----|-------------|
| 10 | 평양철도대학      | 62 | 강계제2사범대학    |
| 11 | 강철구평양상업대학   | 63 | 강계교원대학      |
| 12 | 평양공업대학      | 64 | 강계공업대학      |
| 13 | 평천공업대학      | 65 | 원산농업대학      |
| 14 | 서성공업대학      | 66 | 정준택원산경제대학   |
| 15 | 평양교원대학      | 67 | 원산수산대학      |
| 16 | 평양농업대학      | 68 | 원산의학대학      |
| 17 | 평양인쇄공업대학    | 69 | 원산사범대학      |
| 18 | 평양외과대학      | 70 | 리수덕원산교원대학   |
| 19 | 평양컴퓨터기술대학   | 71 | 조군실원산공업대학   |
| 20 | 중구건설대학      | 72 | 함흥화학공업대학    |
| 21 | 평성석탄공업대학    | 73 | 함흥수리동력대학    |
| 22 | 평성수의축산대학    | 74 | 사포공업대학      |
| 23 | 평성사범대학      | 75 | 함흥의학대학      |
| 24 | 평성교원대학      | 76 | 함흥약학대학      |
| 25 | 평성의학대학      | 77 | 함흥농업대학      |
| 26 | 평성공업대학      | 78 | 함흥사범대학      |
| 27 | 순천리수복화학공업대학 | 79 | 함흥컴퓨터기술대학   |
| 28 | 순천공업대학      | 80 | 최화숙함흥제1교원대학 |
| 29 | 숙천농업대학      | 81 | 함흥제2교원대학    |
| 30 | 남포사범대학      | 82 | 리과대학함흥분교    |
| 31 | 남포서해대학      | 83 | 함흥경공업대학     |
| 32 | 남포교원대학      | 84 | 북청교원대학      |
| 33 | 남포농업대학      | 85 | 신포김형권사범대학   |

&lt;표 3-1&gt; 계속

|    | 대학명          |     | 대학명         |
|----|--------------|-----|-------------|
| 34 | 남포선박공업대학     | 86  | 청진광산금속대학    |
| 35 | 남포의학대학       | 87  | 청진의학대학      |
| 36 | 남포공업대학       | 88  | 오증흡청진제1사범대학 |
| 37 | 차광수신의주제1사범대학 | 89  | 청진제2사범대학    |
| 38 | 신의주제2사범대학    | 90  | 청진공업대학      |
| 39 | 신의주교원대학      | 91  | 포항공업대학      |
| 40 | 신의주경공업대학     | 92  | 청진선박공업대학    |
| 41 | 신의주의학대학      | 93  | 회령교원대학      |
| 42 | 신의주농업대학      | 94  | 경성함북농업대학    |
| 43 | 신의주공업대학      | 95  | 김정숙사범대학     |
| 44 | 김종태해주제1사범대학  | 96  | 량강공업대학      |
| 45 | 해주제2사범대학     | 97  | 해산농림대학      |
| 46 | 김제원해주농업대학    | 98  | 해산의학대학      |
| 47 | 해주의학대학       | 99  | 해산교원대학      |
| 48 | 해주경공업대학      | 100 | 해산공업대학      |
| 49 | 조옥희해주교원대학    | 101 | 고려성균관       |
| 50 | 해주공업대학       | 102 | 송도사범대학      |
| 51 | 사리원지질대학      | 103 | 김보현대학       |
| 52 | 계응상사리원농업대학   |     |             |

출처: 비공개

## 2. 학 제

북한은 2011년 1월 19일에 보통교육법을 제정하고, 동년 12월 14일에는 고등교육법을 제정하였다. 이어서 김정은 정권 출범 직후인 2012년 9월 25일에 개최된 최고인민회의에서 “전반적인 12년제 의무교육을 시행할 데 대하여”를 발표하였다.

의무교육을 기존의 11년(학전 1년, 소학 4년, 중학 6년, 5세~17세)에서 12년(학전 1년, 소학 5년, 초급중학 3년, 고급중학 3년, 5세~18세)으로 조정한다는 것이다. 이에 2014년부터 소학교의 5년제 개정에 착수하였고, 2017년부터 전면적으로 12년 의무교육을 시행할 예정이다.

고등교육법의 신설은 대학, 특히 공과대학 교육의 강화를 목표로 한 것이다. 일반교육법은 의무교육에 중점을 두어, 지식경제 육성의 막중한 책임을 진 공과대학을 제대로 지원할 수 없는 것이다. 이에 따라 행정 조직도 이를 전담해 지원하는 방향으로 개편되었다.

21세기 정보화시대에 맞춘 공과대학 강화에 따라 컴퓨터와 기계 자동화 중심의 단과대학 설치와 학과 신설이 증가하고 있다. 1999년 9월에 김일성종합대학에 컴퓨터과학대학이 설립되었고, 김책공업종합대학에는 정보과학기술대학과 기계과학기술대학이 설립되었다.

김일성종합대학 컴퓨터과학대학에는 컴퓨터과학학과, 컴퓨터조종학과, 지능정보처리학과 등이 있고, 교수들의 자질향상을 위한 컴퓨터연구소와 박사원도 설치하고 있다. 김책공업종합대학 정보과학기술대학에는 컴퓨터공학과와 정보처리학과, 정보통신학과가 설립되었고, 기계과학기술대학에는 기계전자공학과와 기계공학과가 설립되었다.

김일성종합대학 컴퓨터과학대학은 매년 300명 정도의 학생을 입학시키고 있고, 전체 학생 수는 1,500명 정도에 달한다. 김책공업종합대학 컴퓨터기술대학은 이보다 학생 수가 적어 약 1,000명 정도에 그치고 있다. 각계 수요가 극히 많아 수요를 충족하기에는 태부족이다.

위 두 대학의 강화는 인민 경제의 자동화와 정보화를 추진하면서 이와 관련한 인력에 대한 수요가 증가했기 때문이다. 근래에 종합대학 수를 늘리고 20여 개 대학을 중

양급 대학으로 특별 육성하고 있는 것도 첨단기술 관련 인력 수요 증가를 반영한 것이라 생각된다.

컴퓨터수재 양성기지들도 증가하고 있다. 근래에는 국가과학원의 프로그램학교와 집적회로기능공학교를 모체로 정보기술학교를 설립하였고, 관련 설비들을 대대적으로 지원하였다. 컴퓨터 관련 학과와 기계, 전자 관련학과의 유기적인 연결을 통해 산업생산과 관리운영의 정보화를 효과적으로 추진할 우수 인재를 양성하려는 것을 알 수 있다.

### 3. 학과 분포

21세기에 접어들면서 북한은 일부 학과들을 합리적으로 개편, 정리하고 교수들의 자질 향상과 교수 준비, 설비 보장 등에도 주력하고 있다. 이에 따라 한 개 단과대학에 학과가 1~2개밖에 없는 경우도 발생하고 있다. 김책공업종합대학도 2000년대 중반부터 80여 개의 학과를 40여 개로 통합하고, 수업연한을 감축하는 조치를 취했다.

이는 개혁개방 이후 중국이 추진한 대학 통폐합과 종합화, 학과 통합, 단위 대학당 학생 수 증원을 통한 규모 효율 개선 등과 유사하다. 학과 세분화로 인한 문제점들을 해소하고, 졸업생들이 21세기 지식기반사회에 적응하도록 한 것이다. 다만, 중국이 1990년대 중반부터 대대적으로 추진한 대학의 합병은 거의 없는 실정이다.

공과대학 학제 개혁 추진 과정에서 자연스럽게 교육과정도 개편되고 있다. 수업연한이 단축되고 학과가 통폐합되면서, 그 특성에 맞는 교육과정안으로 조정해 나가는 것이다. 이때 최신 학문발전 추세를 적극적으로 수용해 이전의 진부한 교육체제를 개선하는 데 주력한다.

특히 사회주의 체제전환국들의 교육개혁 사례를 참고하는데 상당한 노력을 기울이고 있다. 북한 대학 당국이 중국이나 러시아 등 유사한 교육체제를 가지고 있다가 1990년대 이후부터 크게 개혁한 나라들의 교과과정을 집중적으로 살펴보는 것도 이 때문이다.

과거의 북한 교과과정은 졸업 후 생산현장에 바로 투입될 인재를 양성하기 위한 것이었다. 즉, 세분된 전공과목과 긴 양성 기간, 현장실습을 강조한 것으로, 교육과 생산

의 결합을 강조하는 구소련 교과과정체제의 영향을 받은 것이었다. 그러나 이런 체제에서 공부한 학생들이 21세기 지식기반사회의 학문 종합화 추세에 적응하지 못함에 따라 이를 개편하게 되었다.

특히 IT와 같은 첨단기술의 경우 변화속도가 극히 빠르고 단편적인 지식보다 창의적인 문제 해결 능력을 중요시하며, 컴퓨터 등 정보화 기기를 능숙하게 다룰 것을 요구하므로, 이에 맞게 교과과정을 개편할 필요성이 제기되었다. 이 안에서, 중국의 개혁사례를 본받아 교육의 효율을 높여 투입 대비 효율을 극대화하는 방안을 적극적으로 모색하고 있다.

교과과정 개혁의 주요 내용은 이전의 학년제를 학점제로 전환하고, 공통과목과 필수과목을 줄이면서 선택과목을 늘리며, 컴퓨터 과목과 첨단기술 관련 과목을 확대하고, 수업연한을 5~6년에서 4년 내외로 감축하는 것 등이다. 이와 함께 컴퓨터 프로그램 교육을 효과적으로 추진하기 위해 교육성에 프로그램교육지도국을 설치하고 그 산하에 프로그램교육센터를 설립하여, 관련 교육을 통일적으로 지원하도록 하였다.

이를 통해 김책공업종합대학은 IT 분야를 중심으로 1,000여 개의 교과목을 개편하였고, 나노기술과 첨단과학기술 분야도 크게 보강하였다. 아울러 1,000여 개의 전공과목을 축소, 개편하고 졸업 기준도 학년에서 학점제로 전환하였다. 학생들의 선택권을 늘려 스스로 자기 진로에 맞게 공부하는 개발식 강의를 진행한다는 것이다. <표 3-2>는 2000년대 후반의 김책공업종합대학 단과대학과 학부, 학과 분포를 나타낸 것이다. 위에서 언급한 바와 같이, 개편의 외중에서도 학과가 상당히 세분되어 있는 것을 알 수 있다.

〈표 3-2〉 김책공업종합대학의 단과대학과 학과 구성

| 학부       | 학과       | 학부      | 학과       |
|----------|----------|---------|----------|
| 기계과학기술대학 | 기계전자공학과  | 선박해양공학부 | 선박해양공학과  |
|          | 기계공학과    |         | 선박기계기구학과 |
| 정보과학기술대학 | 컴퓨터공학과   | 전기공학부   | 전기공학과    |
|          | 정보처리학과   |         | 극소전자공학과  |
|          | 정보통신학과   |         | 응용전자공학과  |
| 자원탐색공학부  | 자원탐색공학과  |         | 생체전자공학과  |
| 광업공학부    | 채굴공학과    | 자동화공학부  | 조종공학과    |
|          | 채굴기계학과   | 해물리공학부  | 해물리공학과   |
|          | 선광공학과    |         | 해재료공학과   |
|          | 원유채취공학과  | 리공학부    | 응용수학과    |
| 금속공학부    | 금속공학과    |         | 물리공학과    |
| 재료공학부    | 재료공학과    |         | 응용화학과    |
|          | 재료가공학과   | 공업경영학부  | 공업경영학과   |
| 열공학부     | 열공학과     |         |          |
|          | 랭동공학과    |         |          |
|          | 자연에너르기학과 |         |          |

자료: 김책공업종합대학 교과과정

이러한 추세는 북한 연구개발인력 양성의 본산인 이과대학에서도 유사하게 추진되고 있다. 이과대학은 북한 최고의 과학기술 집약지인 평성과학단지 내에 위치하고 있다. 국가과학원 직속의 이공계 대학으로서, 우리의 과학기술원(KAIST)과 유사한 특성이 있다. 북한 국가과학원 주력연구소들과 같은 평성 단지에 위치하고 소속이 같으므로, 교육과 연구가 연결되는 연구중심대학의 성격을 가지고 있다.

이과대학은 모든 학생이 군 제대자 추천입학 없이 고등학교 졸업 직후에 입학하는 직통생이므로, 학생들의 기본 소양이 우수하고 교육 내용도 여타 대학들 보다 월등히 앞선다. 대학원(박사원)을 설치하고 있으며, 졸업 후에는 주로 국가과학원 산하의 연구소들에 배치된다. 전체 학생 수는 1,600~1,800명이고 교원 수는 200여 명에 달한다.

이 대학 역시 21세기에 접어들면서 학부와 학과, 수업연한을 크게 개편한 것으로 보인다. 이 대학을 졸업한 북한이탈주민들의 증언에 의하면, 이과대학은 90년대까지 수학(3개 학과), 물리(3개 학과), 화학(3개 학과), 생물(2개 학과), 자동화(3개 학과) 등의 5~6개 학부에 14~15개 학과로 구성되어 있었다.

이러던 것이 2000년대 후반에 7개 학부, 12개 학과로 개편하였다. 지식기반사회의 학문 종합화와 현대화 추세에 맞추어, 첨단기술 관련 학부를 증설하고 학과는 감축한 것이다. 2000년대 후반의 이과대학 학부 및 학과 구성을 <표 3-3>에 정리하였다.

과도기의 특성도 여전히 잔재하고 있다. 학과를 통폐합하면서 상당수의 “세부전공”들을 신설하거나 유지한 것이다. 여기에는 전자과학과의 극소전자전공과 나노전자전공, 응용전자회로전공, 조종과학과의 컴퓨터조종전공, 기계전자전공, 로봇조종전공, 화학과의 고분자화학전공과 화학분석학전공, 생명과학과의 생명공학전공과 정보생물학전공 등이 있다.

최신 학문발전 추세를 반영하여 IT와 자동화 관련 학과들을 증설하고 전통학과인 화학과와 생물학과를 줄이고 있다. 이는 앞으로 이과대학의 전반적인 교육 목표가 전통적인 이과의 범주를 넘어서서 첨단기술 학과들을 중심으로 발전하리라는 것을 말해 준다. 교육체계를 국가과학원과 연계하여 북한 최고 수준의 이공계 대학, 연구기관으로 발전한다는 것이다.

&lt;표 3-3&gt; 이과대학의 학부 및 학과 구성

| 학부    | 학과     | 학부     | 학과     |
|-------|--------|--------|--------|
| 수학역학부 | 응용수학과  | 물리학부   | 현대물리학과 |
|       | 정보수학과  |        | 에네르기학과 |
|       | 력학과    | 화학부    | 화학과    |
| 전자과학부 | 전자과학과  | 컴퓨터과학부 | 컴퓨터과학과 |
|       | 정보통신학과 |        | 정보처리학과 |
| 생물학부  | 생명과학과  | 조종과학부  | 조종과학과  |

자료 : 이과대학 교과과정

개혁의 주요 내용으로 교육 기간을 과거의 7년(예과 1년, 본과 6년)에서 4.5년으로 크게 단축하였다. 전에는 수재학교인 제1중학교를 졸업한 신입생들은 바로 본과로 진학하고, 일반중학교를 졸업한 신입생들은 예과 1년을 거쳐서 본과로 진학하도록 했었다. 이것을 개편해 예과를 폐지하고 전체 교육 기간을 4.5년으로 단축한 것이다. 마지막 학기에 있는 26주간의 교도대 훈련 기간을 제외하면, 전체 수업 연한이 4년으로 우리와 같아진다.

학과 세분화는 여타 대학들에서도 동일하게 나타난다. 이러한 학과체제가 국유기업 위주의 북한 공업발전에 어느 정도 공헌한 것은 사실이다. 생산현장과 밀착된 내용을 학습하고, 관련 기업의 협조로 상당한 수준의 현장 실습도 진행하였다. 이에 졸업 후 바로 생산현장에 투입된 졸업생들은 숙련된 기술자 역할을 담당할 수 있었다. 특히 북한이 주력한 기계공업 중심의 중화학공업체제에서 이런 교육체제의 장점이 두드러졌다.

그러나 21세기 지식기반사회에 접어들면서 이런 교육체제의 약점이 드러나기 시작하였다. 졸업생들의 시야가 좁아 종합적인 분석 능력과 문제 해결 능력이 떨어지고, 기술고도화에 따라 산업구조가 바뀔 때 이를 선도하거나 바로 적응하지 못하는 것이다. 특히 이런 현상은 생산체제가 바뀌거나 직장을 옮겨 다른 분야로 진출할 때 두드러지게 나타났다.

최근의 개혁은 이러한 단점을 바로잡으려는 것이다. 그러나 중국의 사례와 같이, 단편적인 개혁조치만으로는 전반적인 산업구조 개편과 기술개조, 첨단산업 육성에 필요한 고급인력을 육성하는 데 한계가 있다. 따라서 앞으로도 지속해서 대학을 중심으로 하는 교육체제 개편이 추진될 것이다.

#### 4. 교과 과정

북한은 사회주의 체제에서 교과과정을 국가 차원에서 엄격히 규정하고 관리한다. 따라서 교육법에 명시하고 교과과정에 교육의 목표와 내용, 방법 등을 상당히 구체적으로 표현한다. 1999년에 채택되고 2007년에 수정된 북한의 교육법 제32조(교육강령의 구분)에서는 “교육의 내용과 방법은 교육강령에 반영한다. 교육강령에는 교육과정안과 교수요강이 속한다.”고 규정하고 있다.

2011년에 채택된 고등교육법 제37조(교육강령의 작성)에서는 “교육강령은 고등교육기관이 작성한다. 작성한 교육강령은 중앙교육지도기관 또는 해당 기관의 승인을 받는다. 교육강령은 승인 없이 고칠 수 없다”고 규정하였고, 그 이하에서는 각 고등교육기관이 교육강령을 반드시 지키도록 규정하고 있다.

교과과정 내용도 사회주의 교육이론을 철저히 고수하고, 정치사상교육과 전문기술교육에 편중된 구조로 되어 있다. 특히 김일성 일가 업적 중심의 정치사상교육에 대한 강조가 크다. 최근에 전공기초과목에 대한 강조가 이루어지고 있으나, 정치에 편중된 구조는 여전하다.

북한 고등교육법 제40조(교육내용의 구성)에서도 “고등교육기관은 정치사상교육을 앞세우며 전문분야의 과학기술기초지식을 충분히 주는 기초 우에서 현대적인 과학기술교육을 폭 넓고 깊이 있게 하여 학생들의 자주적인 사상의식과 과학기술지식수준을 결정적으로 높이고 사고능력, 연구능력, 창조적 능력을 발전시킬 수 있도록 교육내용을 구성하여야 한다.”고 규정하고 있다.

북한 이공계 대학의 교육과정은 학부 및 학과분포와 유사하게, 북한 산업의 직종분포와 밀접한 관계를 맺고 있다. 공과대학의 교육목표도 대학은 산업계 전문 직위인 기사의 양성에 있고, 전문대학은 고급기술원의 양성에 있다. 졸업 후에 해당 자격이

주어지는 것이다. <표 3-4>는 김책공업종합대학 광업공학부 채굴기계학과(수재반)의 교과과정표를 정리한 것이다.

<표 3-4> 김책공업종합대학 채굴기계학과 교과과정

| 학<br>년 | 학<br>기 | 수업  | 실습 | 학과<br>설계 | 답사 | 시험 | 졸업<br>시험 | 논문<br>별론 | 경리<br>작업 | 교도대<br>훈련 | 생산<br>노동 | 방학 | 명절<br>휴식 | 계   | 학기<br>학점수 |
|--------|--------|-----|----|----------|----|----|----------|----------|----------|-----------|----------|----|----------|-----|-----------|
| 1      | 1      | 14  | 5  | -        | -  | 3  | -        | -        | 1        | -         | -        | 2  | 1        | 26  | 36        |
|        | 2      | 14  | 1  | -        | 3  | 3  | -        | -        | -        | -         | -        | 4  | 1        | 26  | 34        |
| 2      | 3      | 14  | 6  | -        | -  | 2  | -        | -        | 1        | -         | -        | 2  | 1        | 26  | 37        |
|        | 4      | 14  | 3  | 1        | -  | 3  | -        | -        | -        | -         | -        | 4  | 1        | 26  | 34        |
| 3      | 5      | 14  | -  | 2        | -  | 3  | -        | -        | 3        | -         | -        | 2  | 2        | 26  | 35        |
|        | 6      | 14  | 3  | 2        | -  | 2  | -        | -        | -        | -         | -        | 4  | 1        | 26  | 35        |
| 4      | 7      | 15  | 3  | 2        | -  | 2  | -        | -        | -        | -         | -        | 2  | 1        | 26  | 38        |
|        | 8      | 11  | 7  | 1        | -  | 1  | 1        | 1        | -        | -         | -        | 4  | -        | 26  | 35        |
| 5      | 9      | -   | -  | -        | -  | -  | -        | -        | -        | 26        | -        | -  | -        | 26  | 26        |
| 계      |        | 110 | 28 | 8        | 3  | 19 | 1        | 1        | 5        | 26        | -        | 24 | 9        | 233 | 289       |

자료 : 김책공업종합대학 교과과정

이 학과의 양성목표는 “주체의 혁명적 세계관이 튼튼히 서고 정보산업시대의 요구에 상응한 채굴기계분야의 첨단과학기술지식과 높은 단계의 교육을 받을 수 있는 튼튼한 기초지식을 소유한 과학기술핵심으로 양성하는데 있다.”고 규정하고 있다. 학과구분을 제외하면 대부분 학과의 양성목표가 동일하다. 구체적인 양성목표는 다음과 같다.

- ① 채굴기계분야의 최신과학기술과 기초지식을 폭넓게 소유하고 채굴기계분야의 과학기술적 문제들을 독자적으로 풀며 그것을 이론 실천적으로 전개할 수 있는 창조적 능력을 가져야 한다.

- ② 컴퓨터에 의한 사무처리 능력과 전공분야의 과학기술적 문제들을 컴퓨터로 능숙하게 처리할 수 있는 능력을 가져야 한다.
- ③ 외국어로 된 전공서적을 자유롭게 보며 상용회화를 능숙하게 할 수 있어야 한다.

이 역시 학과 명칭을 제외하면 대부분 학과가 동일하다. 즉 해당 분야의 기초지식과 최신 첨단지식을 갖추고 현장에서의 문제 해결 능력과 컴퓨터 활용 기술, 외국어 능력을 갖추는 것을 의미한다. 졸업하면 채굴공학 기사 자격이 주어진다.

수업 연한은 이 학과를 포함한 대부분 학과에서 연속반(일반반)과 수재반 모두 4.5년이며, 일부 학과의 수재반만 4년 과정으로 운영하고 있다. 4년 과정으로 운영되는 학과는 정보과학기술대학의 컴퓨터공학과, 정보처리학과로, IT분야 중에서도 주로 S/W 개발과 관련된 학과들이다.<sup>16)</sup>

교과과정의 주수 배정표와 교과목 편성표에 이수해야 할 학점 수가 표시되어 있는데, 이로부터 김책공업종합대학이 학점제로 전환했음을 알 수 있다. 다만, 아직 완전한 학점제로의 전환은 하지 못하고 학년제의 특성을 가미한 학년학점제를 시행하는 것으로 보인다.

채굴기계학과의 총 이수학점 수는 289학점인데, 여타 학과들도 이와 같거나 1점 많은 290학점 정도이다. 1학점은 17주 강의를 기본으로 하고, 한 학기는 17주의 수업에 3주 정도의 시험으로 구성된다. 이는 시험을 합쳐 16주를 기본으로 삼는 우리에게 비해 4주 정도 긴 것이 된다.

졸업학점 수에 학기당 학습 주수를 곱한 총 수업시간 수는 6,000시간을 웃돈다. 우리나라가 졸업학점 130 정도에 16주를 곱하면 약 2,000시간 정도인 것에 비해 2~3배 많은 것을 알 수 있다. 학생들에게 다양한 선택권을 준다는 학점제의 취지와는 거리가 있다고 하겠다.

정규수업은 정치사상교과와 일반교과, 일반기초, 전공기초, 전공의 다섯 영역으로 구분되어 있고, 전공은 전공지정과목과 전공선택과목이 있다. 영역별 비중을 보면 정치사상 교과가 25% 정도, 일반교양(외국어, 체육)이 10% 정도, 일반기초가 30~40%,

16) 수재반에 대해서는 다음 항에서 별도로 설명한다.

전공기초가 15~20%, 전공이 15~20% 정도이다. 최근 들어 일반기초와 전공기초가 강화되고 있다.

특이한 것은 전체 수업시간에서 상당한 비중을 차지하는 정치사상교과이다. 이는 “위대한수령 김일성동지 혁명력사”, “위대한령도자 김정일동지 혁명력사”, “항일의 녀성영웅 김정숙동지 혁명력사”, “김정일동지 로작”, “김일성주의 기본”, “주체철학”, “주체정치경제학”, “미일제국주의 조선침략사”, “론리학”, “법개론”, “심리학” 등의 교과로 편성되어 있다. 우리의 교양과목과 상당히 다른 것을 알 수 있다.

상당수의 졸업생이 이공계 연구원으로 배치되는 이과대학은 이와 상이한 교과과정을 편성하고 있다. 여타 공과대학들이 졸업 후 “기사” 자격을 부여하는 데 비해 이과대학은 “전문가” 자격을 부여한다. 이는 여타 공과대학들이 현장 중심의 실기교육을 중시하는 데 비해, 이과대학은 단단한 이론교육과 연구 능력 배양을 중시한다는 것을 말해 준다. 이 대학 역시 수업연한을 축소하면서 학점제를 도입하였으나, 완전한 학점제 대신 학년학점제를 시행하는 것으로 보인다. <표 3-5>는 이과대학 화학부 화학과 교과과정이다.

<표 3-5> 이과대학 화학부 화학과 교과과정

| 학년 | 수업  | 실습 | 학과<br>설계 | 답사 | 시험 | 졸업<br>시험 | 논문<br>별론 | 경리<br>작업 | 교도대<br>훈련 | 생산<br>노동 | 방학 | 명절<br>휴식 | 계   |
|----|-----|----|----------|----|----|----------|----------|----------|-----------|----------|----|----------|-----|
| 1  | 34  | 1  | -        | -  | 7  | -        | -        | 2        | -         | -        | 6  | 2        | 52  |
| 2  | 34  | 1  | 1        | -  | 6  | -        | -        | 2        | -         | -        | 6  | 2        | 52  |
| 3  | 34  | 2  | -        | -  | 6  | -        | -        | 2        | -         | -        | 6  | 2        | 52  |
| 4  | 23  | 14 | 1        | 3  | 5  | 1        | 1        | -        | -         | -        | 2  | 2        | 52  |
| 5  | -   | -  | -        | -  | -  | -        | -        | -        | 26        | -        | -  | -        | 26  |
| 계  | 125 | 18 | 2        | 3  | 24 | 1        | 1        | 6        | 26        | -        | 20 | 8        | 234 |

자료 : 이과대학 교과과정

총 이수학점 수가 김책공업종합대학보다 적지만, 여전히 우리보다는 월등히 많다. 교과목은 정치사상과목과 일반과목(외국어, 체육), 전공기초과목과 전공과목의 4가지로 구분하는데, 연구에 집중하는 이과대학의 특성상, 여타 대학들과 비교하면 정치사상과목의 비중이 작다. 단, 이 대학 역시 정치사상과목에서 낙제를 하면 장래를 보장받지 못한다고 한다.

이상에서 알 수 있는 바와 같이, 북한의 이공계 대학은 전인적 종합교육보다는 좁은 범위의 전문인력 양성체제라고 할 수 있다. 북한의 교육과정은 정부주도하에 엄격하게 제정되고, 많은 대학이 학년제를 시행하면서 이를 준수한다. 최근의 개혁으로 학점제가 도입되고 있지만, 아직 서방세계와 비교하기에는 거리가 멀다.

5. 수재교육

첨단기술, 특히 북한이 중시하는 컴퓨터 S/W 개발은 조기 학습이 상당히 중요하다. 이에 북한은 컴퓨터를 중심으로 고등학교에 수재반을 설립하고 이를 바로 대학과 연결하는 일관교육체제를 구축하며, 졸업 후에도 관련 분야에서 실력을 키울 수 있도록 배려하고 있다.

이를 위해 각 도에 수재학교인 제1고등중학교를 설립한 데 이어, 이를 시, 군으로 확대 설치하고 졸업 후에는 군에 입대하지 않고 바로 이과대학과 공과대학 수재반등에 진학할 수 있게 하였다. 대학에서도 압축된 교과과정을 통해 조기 졸업할 수 있다. <표 3-6>은 김책공업종합대학의 기계과학기술대학 기계전자공학과(연속반)와 수재반인 정보과학기술대학 정보처리학과(수재반)의 교과영역별 수업시간 수와 비중을 비교한 것이다.

<표 3-6> 일반학과와 컴퓨터 수재반 교과과정 비교

| 교과구분     |     | 기계과학기술대학<br>기계전자공학과(연속반) |       | 컴퓨터공학과,<br>정보처리학과(수재반) |       |
|----------|-----|--------------------------|-------|------------------------|-------|
|          |     | 시간                       | 비중(%) | 시간                     | 비중(%) |
| 정치사상교과   |     | 880                      | 24.6  | 500                    | 14.8  |
| 일반<br>교과 | 외국어 | 370                      | 10.4  | 250                    | 7.4   |
|          | 체육  | 80                       | 2.2   | 80                     | 2.4   |
| 일반기초     |     | 1,448                    | 40.5  | 1,272                  | 37.8  |
| 전공기초     |     | 558                      | 15.6  | 952                    | 28.3  |
| 전공       | 지정  | 126                      | 3.5   | 244                    | 7.2   |
|          | 선택  | 112                      | 3.1   | 72                     | 2.1   |
| 합계       |     | 3,574                    | 100.0 | 3,370                  | 100.0 |

자료 : 김책공업종합대학 교과과정

총 수업시간이 연속반보다 수재반이 200시간 정도 적은 것을 알 수 있다. 정치사상교과 배정시간도 연속반이 880시간인데 비해 수재반은 500시간으로 2/3에 못 미치고 있다. 외국어와 일반기초과목의 비중도 작는데, 이는 고등학교 단계에서 상당한 기초를 닦았기 때문으로 보인다. 대신 전공기초과목과 전공 지정과목이 거의 2배 정도로 많다. 컴퓨터 프로그래밍과 S/W 엔지니어링 관련 학과에서 전공과목이 상당히 강조되고 있는 것이다.

이러한 특성은 컴퓨터와 정보공학에 특성화된 평양컴퓨터기술대학 교과과정에도 거의 유사하게 나타나고 있다. 이 대학도 고등학교 졸업 후 군대를 거치지 않고 바로 입학한 학생들로 구성된다. 특히 수재학교인 제1초급중학교를 마친 학생 중에서 컴퓨터에 소질이 있는 학생들을 선발하여, 고급중학교 1학년부터 3학년 과정에 해당하는 이 대학 예비학부에서 3년간 교육한 후 본 학부에 진학하는 제도를 만들고 있다.

이 대학의 학제는 S/W 개발을 다루는 프로그램학과가 3년이고, 나머지는 모두 4년으로 여타 대학에 비해 짧다. 3년 과정인 프로그램학과와 경우에는 총 수업시간이 3,300시간으로 4년 과정의 3/4 수준이다. 과정 내용에서도 정치사상 교과가 김책공업종합대학 일반학과와 60% 정도로 적고, 대신 전공기초와 전공과목이 많은 비중을 차지하고 있다. 외국어를 강조하면서 제2외국어를 학습하도록 규정한 것도 특징적이다.

학제와 교과과정이 다른 것은, IT분야의 전문기술인력 양성 기간을 단축하여 급증하는 관련 인력 수요를 충족하기 위한 것으로 보인다. 이 대학의 졸업생들은 구 조선컴퓨터센터(KCC)와 평양정보센터 등의 주요 IT 기관에 배치되고 있다.<sup>17)</sup>

최근에는 수재 양성을 파격적인 수준으로 강화하고 있다. 일례로 평양 시내 수재학교인 금성컴퓨터학원을 졸업한 학생들이 김일성종합대학 컴퓨터과학대학 수재반(속성반)에 진학해 2년 6개월 만에 졸업하는 제도가 도입되었다. 이를 통해 2014년에 80명의 조기 졸업생이 탄생하였다.

이러한 개혁은 금성컴퓨터학원과 김일성종합대학 컴퓨터과학대학을 연계해 5년제로 학습하는 제도로 이어졌다. 이에 따라 20대에 박사 등의 고급 학위를 받고 사회에 진출하는 IT 관련 인력들이 크게 늘고 있다. 최근 들어 북한의 IT 인력들이 세계적인 프로그램 경연대회에서 높은 성적을 올리는 것도 이와 무관하지 않다.

17) 2015년 상반기에 조선컴퓨터센터가 해체되고 국방위원회 산하로 이전하였다. 이춘근·김종선(2015), “북한 김정은 시대의 과학기술정책 변화와 시사점”, STEPI Insight 173호, 참조.

## 제2절 비정규교육 및 해외 유학

### 1. 사이버교육 확대

북한은 김정은 시대를 맞이하면서 전민과학기술인재화 구호를 천명하고, 전국적으로 컴퓨터망과 태블릿 PC 등을 활용하는 사이버 교육을 확대해 나가고 있다. 이는 정권 초기부터 추진하던 공장대학과 어장대학 등의 일하면서 배우는 교육체제를 현대식으로 개편한 것이라 할 수 있다.

대학 수준의 사이버교육은 2000년대 중반부터 시작되었다. 전국 범위의 인트라넷 “광명”이 개통되고 김책공업종합대학에 전자도서관이 개설되면서, 이를 활용한 원격 교육을 적극적으로 추진한 것이다. 이에 따라 2010년 10월 김책공업종합대학에 원격 교육대학이 개교하였고, 김정은 집권 초기인 2013년부터 본격적으로 확대 보급하기 시작하였다.

김책공업종합대학의 원격교육대학은 홈페이지 “리상”을 거점으로 운영하는데, 이는 원격강의체계와 질의응답체계, 실험실습체계, 시험관리체계, 참고학습체계, 교무행정관리체계 등으로 구성된다. 쌍방향 의사소통을 통해 교수가 학생들의 수업 태도까지 관찰, 지도할 수 있다. 최근에 여러 종류가 개발, 시판되고 있는 태블릿 PC를 통해서도 이에 접속해 학습할 수 있다.

〈표 3-7〉 김책공업종합대학 원격교육대학 수강생 규모

| 연 도  | 규 모                                  |
|------|--------------------------------------|
| 2010 | 40여명의 학생을 대상으로 강의 시작                 |
| 2011 | 13개 단위의 공장, 기업소들에서 200여명의 학생들이 수강    |
| 2012 | 52개 단위의 공장, 기업소들에서 880명의 학생들이 수강     |
| 2013 | 130개 단위의 공장, 기업소들에서 1,300여명의 학생들이 수강 |
| 2014 | 500개 단위의 공장, 기업소들에서 5,000여명의 학생들이 수강 |

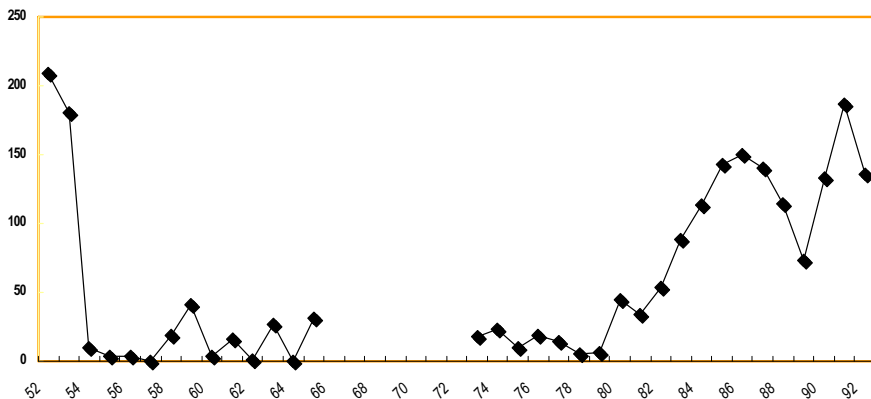
출처 : 비공개

2014년 1월에는 김일성종합대학과 평양건축종합대학, 평양의학대학, 평양기계대학, 원산농업종합대학, 한덕수평양경공업대학에 원격교육대학이 설치되었다. 이와 함께 김형직사범대학과 함흥화학공업대학, 함흥수리동력대학, 희천공업대학에는 원격교육학부가 설립되어, 전국 범위에서 대부분의 학문 영역을 포괄하는 사이버교육을 시행해 나가고 있다. 이에 따라 최근 북한의 대학생 수가 이전의 30만 명 수준에서 40~50만 명 수준으로 확대되었다고 한다.

## 2. 해외 유학

해외 유학은 국내 상황이 여의치 않아도 세계수준의 고급인력을 양성하는 중요 수단이다. 북한의 해외 유학은 6.25 전쟁 직후부터 본격적으로 추진되어, 구소련과 중국, 동유럽 국가들을 중심으로 추진되었다. 다만, 소련과 동유럽은 거리가 먼데다 1980년대의 체제전환으로 북한과의 사이가 멀어져 크게 위축되었다. 따라서 중국이 대규모 북한 유학생을 받는 거의 유일한 나라가 되었다.

[그림 3-1] 북한의 대 중국 유학생 파견 동향



자료: 金曉達(1998), 『外國留學生教育學概論』, 華語教學出版社; 教育部財務司編(1999), 『國家公費出國留學人員經費管理工作手冊』, 中國人民大學出版社; 李滔(2000), 『中華留學教育史錄』, 高等教育出版社 등의 관련 통계로부터 정리.

중국의 북한 유학생 접수는 1950년에 5명씩의 유학생을 교류할 것을 결정하면서 시작되었다. 유학생 교환의 주요 목적은 외교관 양성이었다. 그러나 북한이 전쟁의 와중에 김일성종합대학과 홍남공업대학 고학년생들의 실습을 중국 북경대학과 청화대학, 북경농업대학 등에서 진행하면서 그 수가 큰 폭으로 증가하였다.

이후 양국이 합의한 대로의 정상궤도에 진입한 1950년대 말부터는 격년제로 수십 명씩의 유학생을 파견하였다. 당시의 중국 내 북한 유학생은 중국의 지원을 받으면서 전쟁을 수행하던 베트남 다음으로 많았다. 그러나 1966년에 시작된 문화대혁명으로 중국의 대학이 혼란에 빠지거나 휴교 상태에 들어가면서, 중국 당국은 모든 외국 유학생들을 귀국시키게 되었다. 자연히 중국 내 북한 유학생들도 모두 귀국하였다.

북한 유학생의 중국 파견이 재개된 것은 1971년부터였다. 당시 주중 북한대사는 중국 정부에 5~6명의 학생을 중국에 파견해 영어와 프랑스어를 배울 수 있도록 해 줄 것을 요청하였다. 지속된 외국과의 유학생 교류 단절로 북한의 외교관과 통역 인력 양성에 큰 어려움이 발생했기 때문이다.

중국 정부가 이를 허락하여 1972년 겨울에 6명이 북경에 파견되었다. 이듬해부터는 정식으로 유학생 교류가 재개되었고, 1975년에는 이전에 문화대혁명으로 휴학한 학생 46명을 복학시켰다. 이에 따라 중국 내 북한 유학생이 서서히 증가하게 되었다.

1980년대 초반부터 중국에 유학하는 학생이 큰 폭으로 증가하였다. 매년 50명 명선에서 파견되던 학생들이 평균 150명 정도로 크게 증가한 것이다. 김일성이 동구를 순방하면서 자국의 과학기술 수준이 크게 낙후한 것을 깨닫고, 해외 유학생 파견 확대를 지시했기 때문이다.

그러나 곧 이어진 사회주의권 붕괴와 체제전환, 유럽 주재 북한 유학생들의 탈북 증가로 해외 유학생 파견이 다시 줄어들기 시작하였다. 중국에서는 1989년의 천안문 사태와 1992년의 한중수교 등으로, 북한 유학생 규모가 큰 파동을 겪었다. 이에 따라 중국에서의 북한 유학생 통계도 잘 공개되지 않고 있다.

1990년대 후반에 북한이 강성대국(국가) 건설을 천명하면서 다시 유학생 파견을 확대하고 있다. 유학 대상국들도 중국을 넘어 독일 등의 유럽 각국으로 퍼졌다. S/W 강국인 인도에도 해마다 수십 명의 유학생을 파견하였고, 최근에 졸업생이 귀국해 북한에서 활동하고 있다.

그러나 비중이 가장 큰 나라는 역시 중국이다. 정부 간 협정으로 북한은 매년 400명 정도를 보내고 중국은 50명 정도를 보낸다. 단, 북한 유학생 상당수가 1년 정도의 어학 과정에 집중되고, 정식 학위과정으로 이어지는 비율은 낮은 실정이다. 중국의 대 북한 유학생은 확대되지 않고 정체하거나 줄어들고 있다.

유학생 규모의 불일치는 북한과 중국 양국 간에 경비 정산의 문제를 안겨 주었다. 양국이 동수의 유학생을 교류할 때에는 이동 경비를 제외한 체류경비 일체를 유학생을 접수하는 국가에서 부담하였다. 그러나 북한의 중국 유학생이 크게 증가하면서 중국이 더 이상의 경비를 지원할 수 없다는 입장을 표명하게 되었다.

특히 중국의 대학들이 체제를 개혁해 학생들에게서 학비를 징수하고, 외국 학생들에 대한 처우도 통일하면서, 북한 학생들에게 특혜를 주는 문제를 재고하게 되었다. 이에 따라 북한은 공식 유학생 파견뿐 아니라, 해외 재단 등을 활용해 경비를 면제받으면서 유학하는 방안을 도입하고 있다.

전반적으로 보면 1960년대 중반 이전과 1980년대 이후 사이에 15년 정도의 단절이 있었다. 이런 단절은 중국 유학생뿐 아니라 구소련과 동구 국가들에서도 거의 그대로 나타난다. 따라서 현시점에서 은퇴 연령에 도달한 간부 인력들과 1980년대 이후 유학을 다녀온 50대 이하 세대 사이에는 정상적인 유학 경험자가 극히 적다고 볼 수 있다.

## 제3절 북한 과학기술인력 양성체제의 특성

### 1. 국가 주도의 무상교육

대부분의 사회주의 국가에서는 오랫동안 교육을 정권을 장악한 무산계급의 이익 수호에 기여하는 수단으로 보았다. 교육의 주권이 누구에게 있는가? 어떤 계급의 교사들이 어떤 계급의 자녀들에게 어떤 내용을 가르치는가? 등의 계급적 요소들을 상당히 중요하게 취급한다. 따라서 북한에서도 무산계급이 정권을 잡았으므로, 이들의 자제를 위한 교육을 국가가 책임지면서 수행해야 한다고 강조한다.

국가가 책임지는 교육은 무상 고등교육을 확대해 온 것에서도 잘 나타난다. 모든 대학생에게 학비와 기숙사비 등을 면제하고 장학금까지 지급하여, 명실공히 국가가 책임지는 교육을 실현하고 있다.<sup>18)</sup> 특히 북한에서는 일반적인 사회주의 국가들을 월등히 넘어서는 김일성 유일사상체제의 영향이 더해진다. 북한은 이를 사회주의 교육의 큰 우월성이며 통치자의 은혜 아래 있는 교육이라고 대내외에 선전하고 있다.

## 2. 국가 수요 중심의 계획적인 인력 양성과 직장 배치

자본주의 국가에서는 대부분의 학생이 학비를 납부하고 폭넓은 선택과목을 공부한 후, 자유의사에 따라 원하는 직장에 지원한다. 다만 시장경제에서 많은 사람이 원하는 일자리 수에 제한이 있으므로, 치열한 경쟁이 발생하고 수요와 공급의 불일치로 실업이 발생한다. 이런 간극은 전공별 인력수급 예측이나 조정이 잘 되지 않을 때 더욱 가중된다.

이에 비해 북한에서는 국가 계획에 의해 전공별, 수준별 인력양성 계획이 수립되고 철저히 이에 적합한 교과과정에 의해 인력이 양성되며, 졸업한 후에는 국가에서 배정하는 직장에 배치된다. 따라서 공급과 수요 사이의 괴리가 없고 실업도 발생하지 않는다. 다만, 이 과정에서 개인의 수요가 무시되고 점증하는 시장 요소에 적응하지 못하는 문제가 심화된다.

## 3. 교육과 생산현장의 결합

사회주의 교육에서는 마르크스의 “인간의 전면발전론”을 특히 강조한다. 실제적인 생산과정을 이해하고 이를 이론과 연계시킬 수 있는 종합적인 기술인력을 양성해야 한다는 것이다.<sup>19)</sup> 북한도 해방 직후부터 “이론과 실천의 결합”, “교육과 생산노동의 결합”을 강조하였고, 이러한 전통이 현재 북한 교육이론의 핵심요소로 여전히 자리 잡고 있다.

18) 북한 교육법(2007년) 제16조(무료교육의 내용)와 함께, 고등교육법(2011. 12. 14.) 제10조(무료교육의 실시)에서는 “국가는 고등교육을 무료로 실시한다. 학생의 입학, 수업, 실습, 견학, 답사와 관련한 모든 고등교육비용은 국가가 부담한다.”고 규정하고 있다.

19) 成有信 主編(1998), 『教育與生産勞動相結合問題新探索』, 湖南教育出版社, pp.22-62.

이에 따라 북한의 교육정책과 학제가 생산 현장과 밀접한 관계를 맺으면서 변천하였고, 교과과정에서도 실험실습과 현장교육, 노력동원 등이 크게 강조되었다. 특히 중공업 우선 발전정책으로 현장 기술인력의 수요가 급격하게 증가하면서 이러한 경향이 더욱 심화되었다. 북한의 대학이 이공계 단과대학 위주로 육성되고, 학과분포도 산업체의 업종분포와 유사하게 상당히 세분된 것도 이 때문이다.

#### 4. 낮은 규모 효율과 부족한 고급인력 양성

모든 학생의 학비를 국가에서 부담하는 제도는 교육에 대한 국가의 부담을 가중시키고 1인당 교육비가 많은 공과대학 확대에 큰 어려움을 안겨주었다. 시장 메커니즘이 부족한 북한에서 대학생들에게서 학비를 징수하는 것도 시기상조이다. 북한의 학령인구당 고등교육 취학률이 아직도 15% 정도에 머물러 고급인력 규모 확대에 어려움을 겪는 것도 이 때문이다.

세분된 학과에서 계획적으로 인력을 양성하면서, 대학의 평균 학생 수가 적은 것도 규모 효율을 악화시키는 커다란 요인이다. 특히, 북한은 100여 개에 달하는 농장대학과 어장대학, 공장대학의 평균 재학생 수가 적고, 청년들의 군 복무기간이 길어 평균 학생 수가 더욱 감소하였다. 국가에서 공과대학 육성에 많은 재정을 투입하지만, 인력 양성의 규모 효율은 개선되지 않고 있는 것이다.

#### 5. 일하면서 배우는 교육 제도의 확대

북한은 국가의 부담을 줄이면서 대학생들을 양성하고 군 제대자들에게 고등교육의 기회를 확대하기 위해, 일하면서 배우는 고등교육체제인 공장대학과 농장대학, 어장대학 등을 크게 확대하였다. 주요 선진국들이 사립대학을 확대하는 것과 달리, 북한에서는 사립대학 없이 정규 국립대학과 직장에서의 성인교육에 의존하는 정책을 추진하였다.

이러한 특성은 현재까지 크게 변화하지 않고 있다. 고난의 행군 등으로 출산율이 저하되고 장기간의 군 복무로 학령인구의 대학 진학이 어려운 데다 무상교육 체제에서 국가 재정 부담도 제한되기 때문이다. 이에 따라, 근래 들어 주요 전공 분야별 선도대학을 중심으로, 인트라넷을 활용하는 사이버대학을 크게 확대하고 있다.

## 6. 조기 교육과 수재양성 강화

평등을 강조하는 사회주의 국가에서 소수 우수자에 집중하는 수재교육이 강화되는 것은 아이러니한 일이다. 이러한 제도 역시 국가 수요에 따라, 첨단, 전략 분야에서 국가를 선도할 수 있는 인재를 양성하려는 사회주의 교육정책의 일환이다. 북한도 일찍부터 각 도에 제1고등중학교를 설립하여 IT 등의 첨단 과학기술에 특화된 영재들을 조기에 발굴, 육성하였고, 최근에는 시, 도까지 확대하고 있다.

대부분의 고등학교 졸업생이 바로 군에 입대하여 7~10년의 장기 복무를 하는 것에 비해, 수재 고등학교 졸업생들은 대부분이 바로 대학에 진학해 좋은 환경에서 공부한다. 대학 졸업 후에도 비교적 업무 환경이 좋은 직장에 배치되거나, 여러 직장 중에서 원하는 곳을 선택할 수 있다. 21세기 지식기반사회에서 고급 인력의 조기교육이 중요해짐에 따라, 북한에서도 이러한 수재교육이 크게 확대되고 있다.

〈표 3-8〉 북한의 고등교육과 공과대학 특성

| 구 분 |       | 특 성                                                                                                                                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투 입 | 학생    | 1. 엘리트형 교육체제이다.<br>(학령인구당 입학률 15% 정도)<br>2. 대학당 평균 학생 수가 작다. (1,100명 정도)<br>3. 군 출신이 많고 직통생이 적다.<br>4. 성인교육 비중이 높다(공장대학, 사이버대학 등)       |
|     | 교원    | 1. 교원의 학력이 낮고 외국유학 경험도 부족하다.<br>2. 신규 세대 간에 단절이 있다.<br>3. 대부분이 교육에 치중하고, 창의적인 연구 능력은 부족하다.                                              |
|     | 재정    | 1. 국가예산 의존도가 높다(무상교육).<br>2. 정부의 교육비 투입 비중이 작고, 설비가 낙후하다.<br>3. 대학 연구가 적고 연구비 투입도 상당히 낮다.                                               |
| 과 정 | 학과 분포 | 1. 국립대학 중심, 단과대학 중심이다.<br>2. 학과 세분화가 심하고, 이공계 중심이다.<br>3. 공장, 농장, 어장대학 등의 현장교육이 많다.<br>4. 최근 들어 사이버교육이 크게 확대되고 있다.                      |
|     | 교과 과정 | 1. 전문 인력 양성 체제이다.<br>2. 수업연한과 총 수업 시간 수가 많다.<br>3. 정치사상과 교도대훈련 등의 정치군사 과목이 많다.<br>4. 필수과목이 많고, 선택과목이 적다.<br>5. 실험실습 과목과 현장실습, 노력동원이 많다. |

<표 3-8> 계속

| 구 분 | 특 성                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 취 업 | 1. 국가에서 직장을 통일 배치한다.<br>2. 생산현장 위축으로 학습 내용과 현장의 괴리가 크다.<br>2. 직장 간의 인력 유동이 극히 적다. |

자료: 저자 작성

## 7. 해외 유학 확대와 한계

국내 교육기반이 부족할 때, 해외 유학을 통해 이를 보충할 수 있다. 특히 북한과 같이 장기간의 국제적 고립으로 최신 과학기술 추세를 살피기 어려울 때, 해외에 장기간 체류하면서 학문을 배우는 유학생들이 큰 역할을 할 수 있다. 북한도 일찍부터 구 사회주의 국가들에 유학생을 파견하였고, 최근에는 서방 발달국가들에도 유학생을 확대 파견하고 있다.

김정은은 장기간의 해외 유학 생활로 이러한 특성과 장점을 잘 알고 있다. 따라서 집권 후에도 상당히 개방적이고 국제 추세에 걸맞은 교육개혁 조치들을 추진하고 있다. 다만, 이어진 핵실험과 미사일 발사 등으로 국제사회의 제재가 심화되는 것이 유학생 파견에 결정적인 제약을 가하게 되었다. 최근 들어 잦아진 고위층 자제들의 탈북도 문제가 된다. 따라서 현시점에서 북한이 해외 유학생을 크게 확대하지는 못할 것이다.

## 8. 최근의 학제 개혁과 대학교육 개편

북한은 김정은 집권 초기인 2012년 9월 25일에 12년제로 학제를 개편하는 조치를 했다. 2013년부터 유치원 1년, 소학교 5년, 초급중학 3년, 고급중학 3년, 합계 12년으로 개편한다는 것이다. 이는 이전의 11년 학제에서 소학을 1년 늘리고, 중학교를 초급과 고급으로 분리한 것이다.<sup>20)</sup>

20) 「조선민주주의인민공화국 최고인민회의 법령 전반적 12년제 의무교육을 실시할데 대하여」(2012년 9월 26일), 『노동신문』, 참조.

그 후속 조치로 소학교와 중등학교를 중심으로 대대적인 교과과정 개혁이 이루어지고 있다. 이 과정에서 과학기술 교육도 크게 개편되고 있다. 보다 창의적인 교육과 사고력을 증진시키기 위한 교육 내용이 증가하고, 이전에 수재학교에서 가르치던 내용이 일반 학교 교과서로 이전되기도 한다. 선진국들의 교육 기법들이 북한에 전수되고 있다는 증거이다.

이제 곧 이런 과정을 통해 고등학교를 졸업한 학생들이 대학에 진학하게 된다. 이는 조만간 대부분의 대학 교과과정도 크게 개편될 것이라는 점을 시사해 준다. 그 방향 역시 이전의 획일적인 전문기술 교육에서 벗어나 창의성과 종합적인 문제 해결 능력을 갖추는 것이 될 것이다. 이 안에서 학제가 더욱 단축되고, 총 수업시간 수가 줄어들며, 더욱 완비된 학점제가 시행될 것이다.

그러나 이러한 개혁 역시 사회주의 체제 고수와 국제적인 제재 국면이라는 한계를 뛰어넘기 어려울 것이다. 북한의 정치체제가 유지되는 한, 국가적 수요와 국가주도의 계획적인 인력양성 체제를 벗어나 개인 수요를 우선시하는 교육체제가 성립되기 어렵다. 세계적 추세를 도입하고 유학생 교류를 확대하는 조치도 취하기 어렵다. 따라서 북한의 대학은 상당 기간 교육 중심으로 남을 것이고, 국내 수요를 넘어서는 첨단기술 연구는 뒤쳐질 것이다.

## | 제4장 | 북한의 과학기술인력 규모와 수준

사회주의 나라의 과학기술지표는 우리와 상당히 다르다. 따라서 북한의 과학기술인력 규모를 산정하려면, 이러한 지표 특성을 먼저 살펴보고, 우리 것과 비교 가능한 지표로 환산해야 한다. 다행스러운 것은, 근래 들어 북한이 주요 체제전환국들의 사례를 받아들여, OECD 프라스카티 매뉴얼(Frascati Manual)에 근접하는 인력지표를 만들고 있다는 것이다.

본 장에서는 먼저 인력을 포함한 북한의 과학기술 지표체제를 살펴보고, 이를 토대로 우리와 비교 가능한 지표로 전환하는 방안을 도출한다. 이어서 이러한 지표를 반영한 북한의 과학기술인력 규모를 국가과학원 위주로 산출한다. 통계가 부족한 분야는 과거 자료를 연신 하거나 북한이탈과학자 면담, 추정 등의 방법을 통해 간접적으로 산출한다.

### 제1절 과학기술인력 지표

#### 1. 북한의 과학기술지표체계<sup>21)</sup>

북한 국가과학원의 정책 주관기관인 과학기술발전문제연구소에서는 북한의 과학기술지표 선정 기준으로 대표성, 획득 가능성, 비교의 객관성, 반복성, 정책성, 단순성 등을 들고 있다. 이를 통해 선정한 지표체계와 개념, 과학기술인력, 인력양성 지표는 <표 4-1>과 [그림 4-1] 및 <표 4-2>, <표 4-3>과 같다.

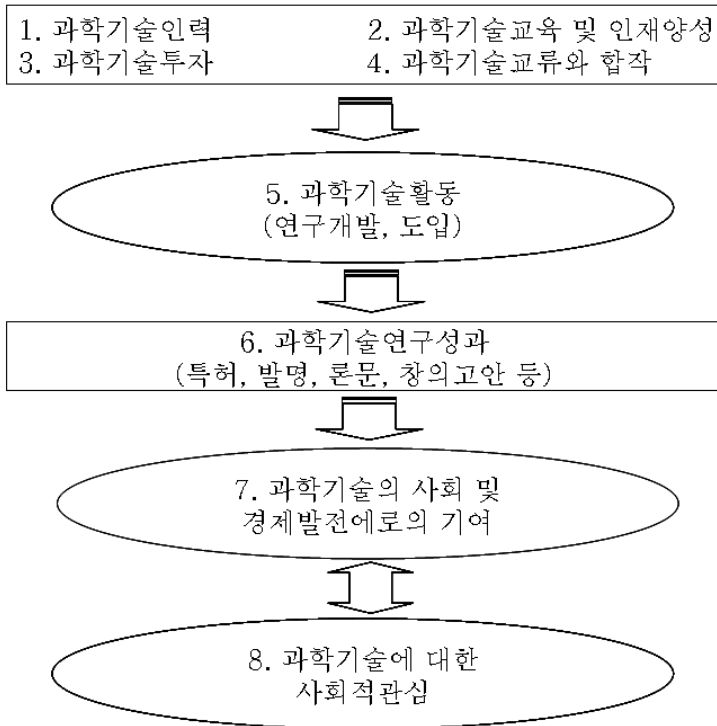
21) 국가과학원 과학기술발전문제연구소(2005. 11. 20), “우리나라 과학기술지표체계 확립에 대한 연구”를 주로 참조하였음.

&lt;표 4-1&gt; 북한의 주요 과학기술지표

| 순 | 지 표                 |
|---|---------------------|
| 1 | 과학기술인력              |
| 2 | 과학기술투자              |
| 3 | 과학기술교육 및 인재양성       |
| 4 | 과학기술성과              |
| 5 | 과학기술의 경제, 사회에 대한 기여 |
| 6 | 과학기술에 대한 사회적 관심     |
| 7 | 국제 과학기술교류와 협력       |

출처 : 국가과학원 과학기술발전문제연구소(2005)

[그림 4-1] 북한 과학기술지표의 개념



<표 4-2> 북한의 과학기술인력지표

|            |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지식인<br>구조  | 지식인 수         | <div>- 지식인 총수<br/>  ◦대학 졸업생 수<br/>  주간대학 졸업생 수<br/>  통신 및 공장(야간)대학 졸업생 수<br/>  ◦전문학교 졸업생 수<br/>- 인구 1만 명 당 지식인 수</div>                                                                                                          |
|            | 직종별 분포        | <div>- 과학자 수<br/>  ◦사회과학자 수<br/>  ◦자연과학자 수<br/>- 기술자 수<br/>  ◦공업부문 기술자 수<br/>  ◦농업부문 기술자 수<br/>  ◦과학, 교육, 보건부문 기술자 수<br/>  ◦기타 부문 기술자 수<br/>- 교육자 수<br/>  ◦대학 및 전문학교 교원 수<br/>  ◦기타 교육부문 교원 수<br/>- 보건일군 수<br/>- 기타 지식인 수</div> |
|            | 학위학직<br>소유자 수 | <div>- 원사 및 후보원사<br/>- 교수<br/>- 박사<br/>- 부교수<br/>- 학사</div>                                                                                                                                                                     |
| 연구개발<br>인력 | 인원구조          | <div>- 연구개발인력 총수<br/>  그중<br/>  ◦과학자, 기술자 수<br/>  ◦관리일군 수<br/>  ◦보조인원 수<br/>- 인구 1만 명 당 과학자, 기술자 수<br/>- 35살 이하의 청년과학자, 기술자 수</div>                                                                                             |
|            | 과학기술수준        | <div>- 급수별 분류<br/>- 학위학직별 분류</div>                                                                                                                                                                                              |
|            | 부문별 구조        | <div>- 과학연구부문 과학자, 기술자 수<br/>- 교육부문 과학자, 기술자 수<br/>- 인민경제부문 과학자, 기술자 수<br/>- 첨단과학기술부문 과학자, 기술자 수</div>                                                                                                                          |

자료: 국가과학원 과학기술발전문제연구소(2005)

&lt;표 4-3&gt; 북한의 과학기술교육 및 인력양성 지표

|        |           |                         |
|--------|-----------|-------------------------|
| 교육의 배경 | 인구구조      | 주민의 학력구성비               |
|        |           | 주민의 평균 교육년수             |
|        |           | 인구 1만 명당 학생 수           |
|        |           | 인구 100만 명당 박사 수         |
| 교육의 투입 | 교원 및 학생   | 교육단계별 교원 수, 기초 및 교과과목 수 |
|        |           | 외국어과목 교원 수              |
|        |           | 교원 1인당 학생 수             |
|        |           | 자격 교원 비율 및 평균 교육 연한     |
|        |           | 교원 확보율                  |
|        |           | 교육단계별 학생 수              |
|        |           | 정보학과 학생 수               |
|        |           | 교육단계별 입학생 수             |
|        | 교육비       | 사회 총생산 대 교육투자비 비율       |
|        |           | 학생 1인당 교육투자비            |
|        | 교육시설 및 환경 | 교육단계별 학교 수              |
|        |           | 학생 1만 명당 컴퓨터 대수         |
| 교육의 과정 | 교육과정안     | 교육단계별 기초 및 교과과목         |
|        |           | 실험실습, 외국어과목 시간비중        |
| 교육의 결과 | 졸업 및 배치   | 교육단계별 졸업생 수             |
|        |           | 교육단계별 졸업생 중 학위소유자 수     |
|        |           | 교육단계별 졸업생 배치 비율         |

자료: 국가과학원 과학기술발전문제연구소(2005)

위에서 소개한 지표체계 중 상당수는 국제사회와 비교할 수 있는 지표이다. 그러나 현재까지 이러한 지표체계에 따라 작성한 북한의 과학기술인력 통계가 입수된 바 없다. 또한 <표 4-2>의 지식인 구조 통계지표는 사회주의 북한의 독특한 관리체제 아래에서 운용되어, 그 수치를 바로 인용할 경우 상당한 오해를 유발할 수 있다.

본 연구에서는 우리와 비교할 수 있고, 북한 통계가 입수되어 연구가 가능한 지표를 우선적으로 고려한다. <표 4-2>의 연구개발인력이 그 예이다. 이 안에서도 북한 내부에서 통용되는 자격선정 기준과 승급 기준이 있으므로, 이를 살펴보면서 우리와 비교 가능한 지표를 만들고 이에 근거하여 전체 규모를 산출한다.

## 2. 북한 연구개발인력의 선정과 승급 기준

북한의 연구개발인력은 자격과 학위 분야의 3가지 기준으로 구분할 수 있다. 이 중에서 학위는 우리와 상당히 다른 체제에서 취득하고, 취업체제도 우리와 많이 다르므로 배제하고, 자격기준에 집중한다. 북한의 연구개발인력 자격에는 1급연구사와 2급연구사, 상급연구사, 연구사, 연구조수 등이 있다.

이를 자격별로 설명하면, 연구조수는 대학을 졸업하여 연구기관에 투입된 신진 연구자에게 적용한다. 이후 3년간 연구경력을 쌓아 시험에 통과하면 연구사가 된다. 이 처럼 3년 단위로 연구원을 평가해 10년 정도가 되면 상급연구사가 될 수 있다. 2급 이상의 연구사가 되려면 상급연구사 경력 5년 이상과 박사학위가 필요하다.<sup>22)</sup>

이 지표를 사용하면 연구조수 이상의 모든 인력을 통계에 포함할 수 있다. 그러나 입수되는 통계에는 기능직을 포함해 이보다 많은 직종이 포함된다. 따라서 얻어진 북한의 각종 통계수치를 비교가 가능한 지표로 환산하는 작업을 선행해야 한다.

22) 김흥광(2013. 7. 24.), 「북한 과학기술 실태와 남북한 과학기술자 통합방안」, 『한국과학기술자총연합회 토론회』 pp.13~16.

&lt;표 4-4&gt; 북한 연구개발 인력 평가제도

| 자격 구분 |       | 자격 기준                                                                |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 연구기관  | 1급연구사 | 박사 이상 학위소지자, 2급연구사로서 5년 이상 활동하였고 급수사정시험에서 1급연구원 자격급수에 응시하여 합격한 2급연구사 |
|       | 2급연구사 | 학사 이상 학위소지자, 상급연구사로서 5급 이상 활동하였고 급수사정시험에서 2급연구사 자격급수에 응시하여 합격한 상급연구사 |
|       | 상급연구사 | 연구사로 5년 이상 활동하였고 급수사정시험에서 상급연구사 자격급수에 응시하여 합격한 연구사, 학위소지자인 경우에는 가점   |
|       | 연구사   | 연구조수로 3년 이상 활동하였고 급수사정시험에서 연구사자격급수에 응시하여 합격한 연구조수                    |
|       | 연구조수  | 대학 졸업 후 연구기관에 배치되면 부여                                                |

자료: 김흥광(2013)

### 3. 중국 과학기술인력 통계 지표와의 비교

북한의 인력 지표를 비교 가능한 지표로 환산하기 위해, 유사한 지표를 보유했던 중국의 사례를 참조한다. 개혁개방 시기의 중국 과학기술인력 지표는 크게 전업기술인원, 과학기술활동인원, 연구개발인원의 3가지로 나누어졌다. 이중 전업기술인원은 다시 공정기술인원, 농업기술인원, 위생기술인원, 과학연구인원, 교학인원으로 나뉘고, 연구개발인원은 과학가와 공정사, 기술원, 보조인원의 3가지로 나뉜다.

〈표 4-5〉는 공과계통 전업기술인원의 기술직함과 그 대응관계를 정리한 것이고, 〈표 4-6〉은 이중 야금부 공정기술인원과 대학교수의 승급 기본조건들을 나타낸 것이다.

〈표 4-5〉 중국의 기술직위와 그 대응관계

| 등 급    |      | 기술 직위 |      |       |       |       |
|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
|        |      | 고급    |      | 중급    | 초급 I  | 초급 II |
| 공정기술인원 |      | 고급공정사 |      | 공정사   | 조리공정사 | 기술원   |
| 과학연구인원 |      | 연구원   | 부연구원 | 조리연구원 | 연구실습원 | -     |
| 교육     | 대학   | 교수    | 부교수  | 강사    | 조교    | -     |
|        | 중등전문 | -     | 부교수  | 강사    | 교원    | 실습교원  |

주: 초급이상의 직함을 가진 사람을 따로 과학가와 공정사(科學家, 工程師)라고 지칭.  
자료 : 國家教委科技司(1990), “高等學校科技統計指南”, 科學出版社, p.248에서 선별.

대학교수의 경우 대학졸업 이상의 학력규정이 모든 직함에 적용되지만, 공정기술인원의 경우에는 중급 인력인 공정사까지 전문대학과 중등전문학교 졸업자가 섞여 있는 것을 알 수 있다. 따라서 중국의 당시 상황에서 모든 공정기술인원을 그와 동급의 학력지표로 환산하여 외국통계와 비교하면 커다란 오차가 발생하게 된다. 이는 국제 기준에 맞추어 통계 지표를 전환하는 과도기에 많은 혼란을 가져오게 된다.

&lt;표 4-6&gt; 야금부 기술직위의 승급 기본조건

|                            | 초급 II                           | 초 급 I                                                                                   | 중 급                                                                                                  | 고 급                                               |                   |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                            | 기 술 원                           | 조리공정사                                                                                   | 공정사                                                                                                  | 고급공정사                                             |                   |
| 공<br>정<br>기<br>술<br>인<br>원 | * 전문대학, 중등<br>전문 졸업 후 견<br>습 1년 | * 석사, 제2학사<br>* 대학 졸업 후 견습<br>1년<br>* 전문대 졸업 후<br>기술원 2년 이상<br>* 중등전문 졸업 후<br>기술원 4년 이상 | * 박사, 석사, 제2학사<br>취득 후 조리공정사<br>2년 정도<br>* 대학 졸업 후<br>조리공정사 4년<br>이상<br>* 전문대 졸업 후<br>조리공정사 5년<br>이상 | * 박사취득 후 공정사 2년<br>이상<br>* 대학이상 졸업 후 공정사<br>5년 이상 |                   |
| 대<br>학<br>교                | -                               | 조교                                                                                      | 강 사                                                                                                  | 부 교 수                                             | 교수                |
|                            |                                 | * 석사, 제2학사,<br>대학원수료<br>* 대학 졸업 후 견습<br>1년 이상                                           | * 박사<br>* 석사 취득 후 조교<br>2년 정도<br>* 제2학사, 대학원<br>수료 후 조교 2년<br>* 4년 이상의 조교,<br>조교진수반 수료               | * 박사취득 후<br>강사 2년<br>* 강사 5년<br>이상                | * 부교수<br>5년<br>이상 |

자료 : 武漢鋼鐵公司(1992), “企業技術人員專業技術職務等級標準(冶金專用)”, 科學出版社, p.11, p.622.

개혁개방 초기 중국에서는 과학가와 공정사의 비율이 낮고 대학, 정부연구소, 기업체 연구소에 따라 차이가 심했다. 따라서 국제비교 시에는 중국의 연구개발인원 중 과학가와 공정사 수와 외국의 연구원 수만을 비교하는 것이 일반적이었다. 이후의 개혁개방 진전으로 현재는 이런 문제가 거의 사라졌다. 본 연구에서는 중국의 이런 과도기 특성을 반영하고 국가과학원 연구개발인력 중심으로 북한의 과학기술인력 통계를 산출한다.

#### 4. 본 연구의 인력 산출 근거와 방법

국가 전체의 과학기술인력 규모를 산출하려면 주요 고용 기관인 대학과 정부출연연구소, 기업 산하 연구소의 인력을 통합해야 한다. 그러나 시장경제를 채택한 국가들이 기업 중심의 연구개발 활용을 하는 것에 비해 사회주의 북한에서는 정부기관인 국가

과학원 중심의 연구개발 활용을 수행한다. 기업이나 대학, 특히 기업의 연구 활동은 상당히 취약한 실정이다.

북한 과학기술인력 통계 입수도 문제가 된다. 북한이 이를 극비로 취급하기에 통합 본으로 입수된 자료가 전무한 실정이다. 현재까지 부분적으로 입수된 과학기술인력 통계도 국가과학원에 집중되어 있고, 대학과 기업은 없다. 이마저도 모든 연구소 인력 통계가 없고 부분적인 상황을 반영할 뿐이다. 따라서 본 연구에서는 입수한 국가과학원 산하 연구소 인력 통계를 토대로 북한의 핵심 연구개발인력 규모와 수준을 산출하는 데 주력한다.

본 연구진이 입수한 북한 연구인력 통계는 2000년대 중반에 북한 국가과학원에서 발간한 2004년도 기준의 산하 연구소 인력 현황이다. 그러나 이를 단순히 현재 상태로 연신 할 수는 없다. 이후 과학원 산하 분원들과 연구소들이 크게 개편되어 자료의 연속성에 결함이 발생했기 때문이다.

최근에 입수된 북한 국가과학원 산하 연구소 명세는 2011년 말의 연구소 개요와 주력 연구 동향을 나타낸 것이다. 단, 이 명세에는 인력 현황이 전혀 언급되지 않고 있다. 이 역시 최근 들어 부분적으로 개편되고 있으나, 상세 동향은 입수되지 않고 있다. 본 연구에서는 2011년 기준의 국가과학원 명세에 2004년의 통계를 넣고, 공백을 메우는 방식으로 통계를 산출한다.

개별 연구소 단위의 국가과학원 과학기술인력 통계는 10년이 지난 현재까지도 크게 변하지 않았을 것으로 보인다. 북한 연구개발인력의 직장 이동이 거의 없고, 신규 전입 인력이나 은퇴 인력의 차이도 별로 없다고 생각되기 때문이다. 이는 국가 최고의 연구 집단인 과학원내의 진입 장벽이 높고, 주요 공급원인 이과대학의 졸업생 수도 크게 변하지 않았기 때문이다.

통계 산출 순서는 다음과 같다. 먼저, 최근에 입수된 북한 국가과학원 산하 연구소 명세에 입수된 인력 수치를 개별 연구소별로 기재한다. 다음으로, 이를 분원별로 정리한다. 분원 산하 모든 연구소의 통계가 있는 경우에는 이를 후속 통계 산출에 바로 사용하고, 공백이 있는 연구소가 있을 경우에는 통계가 있는 연구소의 평균 수치를 산입해 다시 합산한다.

분원 산하 모든 연구소의 통계가 없는 경우에는 통계가 있는 전체 연구소들의 인력 평균치를 넣는다. 이런 분원은 전체 11개 분원 중 2개에 불과하고, 본 연구진의 교류 경험으로 대략적인 상황을 파악하고 있으므로, 평균치를 산입해도 무리가 없다는 판단이다. 셋째로, 각 분원 통계를 합산해 국가과학원 전체의 인력 통계를 산출한다.

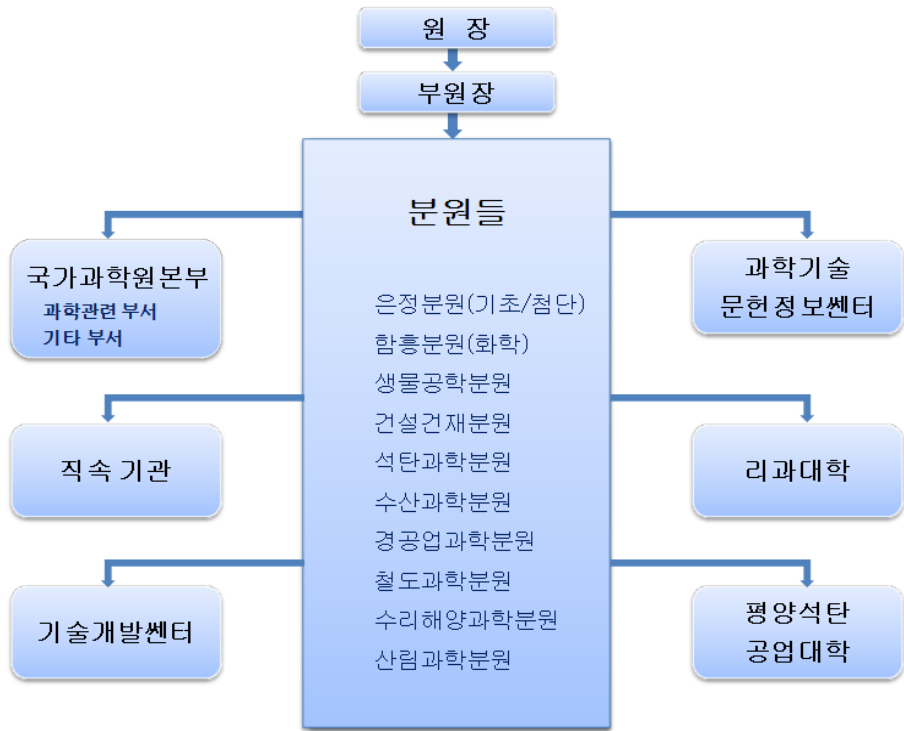
마지막으로 이전에 국가과학원 산하에 있다가 분리된 농업과학원과 의학과학원, 고려의학과학원 인력 통계를 국가과학원 개별 연구소 평균치를 대입해 대략적으로 산출한다. 이것을 우리의 정부출연연구소 연구 인력과 비교되는 북한 통계로 사용할 수 있다.

## 제2절 국가과학원의 인력 규모와 수준

[그림 4-2]는 2011년 말 기준의 북한 국가과학원 조직을 분원별로 정리한 것이다. 모두 10개의 분원과 직속기관, 이과대학과 평양석탄공업대학 등을 보유한 것을 알 수 있다. 직속기관에도 많은 연구소가 소속되어 있으므로, 이를 포함해 11개 조직의 통계를 산출한다.

김정은 정권 수립 후에 생물공학분원 잔디연구중심이 잔디분원으로 분리 독립하였고, 기초과학연구소와 자연에너지연구소가 신설되는 등의 변화가 있었다. 그러나 잔디분원이 생물공학분원 잔디연구중심을 개편한 것처럼, 신설 연구소들도 기존의 조직을 개편한 것이 많으므로, 여기서는 별도로 다루지 않는다.

[그림 4-2] 북한 국가과학원 분원 구성



자료 : 조선민주주의인민공화국 국가과학원(2011)에서 정리

### 1. 은정분원

〈표 4-7〉은 제1절에서 논의한 근거자료와 방식에 따라, 국가과학원 은정분원 산하 연구소들의 인력 통계를 산출해 정리한 것이다. 은정분원은 1960년대에 김일성의 직접 지시에 따라 북한 최초로 설립한 과학기술단지로서, 최고의 연구 환경을 갖추고 최고 수준의 연구진들이 입주해 있는 곳이다.

&lt;표 4-7&gt; 은정분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명       | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|-------------|-----|-----|------|-----|
| 수학연구소       | 228 | 38  | 7    | 273 |
| 물리학연구소      | 68  | 23  | 5    | 96  |
| 전기연구소       | 120 | 60  | 5    | 185 |
| 기계공학연구소     | 217 | 169 | 12   | 398 |
| 지질학연구소      | 134 | 55  | 9    | 198 |
| 동력기계연구소     | 117 | 60  | 7    | 184 |
| 선광공학연구소     | 79  | 28  | 8    | 115 |
| 규산염공학연구소    | 117 | 60  | 7    | 184 |
| 미생물학연구소     | 123 | 126 | 7    | 256 |
| 국가균주보존연구소   | 65  | 20  | 4    | 89  |
| 자동화연구소      | 115 | 71  | 10   | 196 |
| 채굴기계연구소     | 103 | 55  | 7    | 165 |
| 전자공학연구소     | 117 | 60  | 7    | 184 |
| 미소전자연구중심    | 117 | 60  | 7    | 184 |
| 집적회로연구소     | 122 | 84  | 6    | 212 |
| 전자재료연구소     | 129 | 96  | 12   | 237 |
| 레이자연구소      | 94  | 46  | 9    | 149 |
| 조종기계연구소     | 138 | 37  | 4    | 179 |
| 열공학연구소      | 188 | 64  | 14   | 266 |
| 지구환경정보연구소   | 117 | 60  | 7    | 184 |
| 중앙실험분석소     | 130 | 58  | -    | 188 |
| 종이공학연구소     | 117 | 60  | 7    | 184 |
| 정보과학기술연구소   | 117 | 60  | 7    | 184 |
| 과학기술발전문제연구소 | 117 | 60  | 7    | 184 |

<표 4-7> 계속

(단위: 명)

| 연구기관명      | 연구원   | 기술원   | 행정직원 | 합계    |
|------------|-------|-------|------|-------|
| 석탄지하가스화연구소 | 55    | 60    | 3    | 118   |
| 나노기술도입중심   | 50    | 21    | 4    | 75    |
| 환경공학연구소    | 117   | 60    | 7    | 184   |
| 공업정보연구중심   | 69    | 21    | 10   | 100   |
| 새제품제작시험소   | 117   | 60    | 7    | 184   |
| 과학실험설비공장   | 117   | 60    | 7    | 184   |
| 합계         | 3,514 | 1,792 | 213  | 5,519 |

주: 기울인 글씨로 표시한 것은 통계 누락으로 인해 분원 전체 평균을 삽입한 기관임. 이하 동일.

자료: 저자 작성

행정구역으로도 이전에 평안북도에 속했으나, 배급과 교육 등에 대한 특별 배려로 평양시 소속으로 변경되었다. 분원 주소는 평양시 은정구역 과학1동이다. 국가적인 우선순위로 조성된 만큼 은정분원은 국가전략과 첨단기술 중심의 선도적인 연구소들이 입주해 있고, 최고 지도자들의 과학원 현지지도에 빠지지 않고 등장하는 곳이 되었다.

자연히 분원 산하의 연구소 수가 가장 많고 연구원 수도 가장 많다. 다양한 중간실험공장들을 보유해 기술직원들도 많고, 과학원 본부가 속해 있으므로, 행정직원도 많다. 여기에 별도로 산출하는 직속기관 상당수가 평성에 입주해 있고 이과대학과 과학기술문헌정보센터 등도 소속되어 있으므로, 전반적인 연구원 수는 크게 늘어날 수 있다.

2. 함흥분원

<표 4-8>은 함흥분원 산하 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 함흥분원은 일제 강점 시기에 조성된 함흥지역의 화학공업 기반을 토대로 설립되었다.

&lt;표 4-8&gt; 함흥분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명          | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계    |
|----------------|-----|-----|------|-------|
| 혁명사적보존연구소      | 62  | 24  | 4    | 90    |
| 유기화학연구소        | 99  | 68  | 8    | 175   |
| 비닐론연구소         | 89  | 69  | 7    | 165   |
| 분석화학연구소        | 76  | 25  | 1    | 102   |
| 무기화학연구소        | 85  | 49  | 6    | 140   |
| 화학공학연구소        | 98  | 52  | 7    | 157   |
| 과학실험기구공정자동화연구소 | 75  | 46  | 6    | 127   |
| 화학재료연구소        | 47  | 40  | 8    | 95    |
| 중소화학연구소        | 42  | 39  | 4    | 85    |
| 고온화학연구소        | 75  | 46  | 6    | 127   |
| 석탄화학연구소        | 75  | 46  | 6    | 127   |
| 외장재 연구중심       | 75  | 46  | 6    | 127   |
| 합계             | 898 | 550 | 69   | 1,517 |

자료: 저자 작성

함흥분원은 1960년에 설립되었으며, 주소는 함경남도 함흥시 회상구역 정성동이다. 이 분원은 일제 강점기에 폴리 비닐계 섬유인 비닐론을 발명하고, 서울공대 교수로 재직하다가 6·25전쟁 시기에 월북한 이승기 박사가 오랫동안 분원장으로 재직한 곳이다. 이박사와 함께 월북한 고분자화학 전공의 제자들도 이곳에서 활동하였다.

자연스럽게 함흥분원이 북한 최초의 비닐론 공장인 2.8비닐론공장을 함흥에 건설하고, 이의 공업화와 정상화, 현대화를 추진하는 주력 기관이 되었다. 비닐론은 석유 대신 북한에 풍부한 석탄으로 생산되어 김일성이 “주체섬유”라고 명명한 것이다. 함흥분원 산하에 전문적으로 이를 연구하는 비닐론연구소를 설립한 것도 이 때문이다.

북한의 국가과학원 소개 자료에 따르면 함흥분원은 동 지역에 있는 11개의 연구소와 여타 지역에 있는 2개의 연구소를 포함해 모두 13개의 연구소를 보유하고 있다고

하였다. 그러나 동 자료에서는 평안남도 순천시에 있는 고온화학연구소 외의 기타 지역 연구소 명세가 보이지 않는다. 이는 국방 분야 연구소 등의 보안상 이유인 것으로 보인다.

함흥분원이 평양에서 멀리 떨어져 있고 화학공업 전반을 다루고 있으므로, 보다 전문화된 산하 기관들도 보유하고 있다. 여기에는 이과대학 함흥분교와 국가과학원 과학기술문헌정보센터 소속의 분원 도서관이 있다. 화학공업 분야에 특화된 10여 개의 중간시험 공장들도 보유하고 있다. 따라서 이를 가동하는 데 필요한 상당수의 기술인력을 보유하고 있다.

3. 생물공학분원

〈표 4-9〉는 생물공학분원 산하 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 이 분원은 1991년에 설립된 “세포 및 유전자과학분원”을 개편해 2011년 1월에 설립한 것이다. 따라서 2004년 기준의 인력 통계에 구체적인 수치가 없는 것이다.

〈표 4-9〉 생물공학분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명     | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|-----------|-----|-----|------|-----|
| 개농연구소     | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 출기세포연구소   | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 유전자전이연구소  | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 식물조직배양연구소 | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 미생물공학연구소  | 79  | 67  | 6    | 152 |

&lt;표 4-9&gt; 계속

(단위: 명)

| 연구기관명      | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계    |
|------------|-----|-----|------|-------|
| 클론연구소      | 79  | 67  | 6    | 152   |
| 국가생물안전관리중심 | 79  | 67  | 6    | 152   |
| 생물정보연구소    | 79  | 67  | 6    | 152   |
| 생물공학기술봉사소  | 79  | 67  | 6    | 152   |
| 합계         | 712 | 604 | 54   | 1,370 |

주: 전체 연구기관의 인력 평균을 바탕으로 구한 추정치임.

이전의 세포 및 유전자공학분원은 단일 연구소로 구성되어 평양 시내의 3대혁명전 시관 인근 국가과학원 부지에 입주해 있었다.<sup>23)</sup> 이 연구소는 김정일의 특별한 관심과 지원을 받아 당시로써는 첨단 고가장비들을 보유하고, 국제 수준의 앞서가는 연구를 수행하고 있었다. 중국과학원 유전자공학연구소 등의 해외 기관과도 활발히 교류해, 세계적인 연구 추세도 잘 알고 있었다.

이 연구소를 21세기 지식기반사회의 추세에 맞게 확대, 개편한 것이다. 산하 연구소를 이전의 단독 분원에서 중간공장을 포함한 10여 개로 확장하였고, 구 평양음악대학을 다른 곳으로 이전시키면서 동 부지 전체를 분원이 사용하도록 하였다. 이 분원은 평양시 중심가인 대동강구역 문수3동에 위치하고 있으므로, 북한 내에서도 상당히 파격적인 대우를 받게 된 것이다.

이 분원의 주력 연구방향은 유전자전이와 줄기세포 기술을 이용하여 동식물의 품종을 개량하고 유전자재조합 의약품과 성장호르몬, 항체를 개발해 공업화하는 것이다. 북한이 식량난 해소를 위해 적극적으로 추진하는 바이러스 없는 감자와 진단 시약 개발에서도 커다란 공헌을 하였다. 북한의 주력 수출품인 고려인삼의 유전자 특성 해명도 수행한 바 있다.

23) 본 과제 책임자가 2000년대 중반에 이 분원을 방문하여 연구시설을 참관한 바 있다.

4. 건설건재분원

〈표 4-10〉은 건설건재분원 산하 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 이 분원은 1958년 3월 22일에 당시 국가건설위원회에 소속되었던 건설 분야 연구소들과 실험실들을 통합해 만들었다. 산하 연구소 외에 시험건설사업소와 중간시험공장, 박사원, 재교육강습소 등을 보유하고 있다. 이 분원은 국가과학원 소속이지만, 업무와 주력 연구, 산업화 등에서는 건설을 주관하는 건설공업성과 밀접한 연계를 맺고 있다.

분원과 산하 연구소 대부분이 평양시 은정구역 과학 2동에 소재하고 있으나, 건설재료연구소는 화학공업 집약지인 함흥시 사포구역 영광동에 위치하고 있다. 이 연구소가 콘크리트 구조물의 강도를 높이기 위한 첨가제와 다양한 보조재료 연구에 주력하기 때문이다. 아울러 함경도 지역에서 생산되는 마그네사이트를 활용하는 장식판 등의 개발과 점토를 활용하는 청기와 생산, 각종 무기질 방수 페인트와 광물 고착제 등도 개발하고 있다.

〈표 4-10〉 건설건재분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명    | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|----------|-----|-----|------|-----|
| 건축공학연구소  | 45  | 63  | 6    | 114 |
| 건설재료연구소  | 44  | 37  | 1    | 82  |
| 무기건재연구소  | 30  | 35  | 4    | 69  |
| 유기건재연구소  | 47  | 46  | 5    | 98  |
| 건설기계화연구소 | 68  | 49  | 8    | 125 |
| 도로과학연구소  | 47  | 46  | 5    | 98  |
| 합계       | 281 | 276 | 29   | 586 |

자료: 저자 작성

## 5. 석탄과학분원

〈표 4-11〉은 석탄과학분원 산하 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 이 분원은 1968년 5월 10일에 설립되었다. 북한에서 석탄 채굴과 관련되는 과학기술적 문제들은 모두 이 분원에서 연구해 해결한다는 목표를 가지고 있다. 산하에 5개의 연구소와 박사원, 중간시험공장을 보유하고 있다.

김일성이 모든 공업원료의 70~80%를 국내산으로 조달하도록 지시한 이후부터, 석탄은 북한의 에너지와 화학공업 모두에서 가장 중요한 자원이 되었다. 북한에서 석유가 생산되지 않으므로, 석탄을 기반으로 하는 중화학공업을 적극적으로 육성했기 때문이다.

〈표 4-11〉 석탄과학분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명          | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|----------------|-----|-----|------|-----|
| 순천지구무연탄채굴공학연구소 | 55  | 59  | 11   | 125 |
| 초무연탄연구소        | 52  | 73  | 8    | 133 |
| 선탄연구소          | 25  | 67  | 5    | 97  |
| 유연탄채굴공학연구소     | 76  | 92  | 7    | 175 |
| 석탄지하가스화연구소     | 52  | 73  | 8    | 133 |
| 합계             | 260 | 364 | 39   | 663 |

자료: 저자 작성

다만, 북한의 석탄 자원은 제철 등에 소요되는 코크스 탄이 아니라 대부분이 무연탄이고, 이마저도 수십 년 동안의 채굴로 상당히 고갈된 형편이다. 기존 탄광들도 채탄 심도가 깊어지고 고품질 석탄이 줄어들면서 어려움을 겪고 있다. 따라서 북한 과학원 석탄분원도 석탄 확보와 활용 모든 분야에서 다양한 해법들을 찾는 데 주력하고 있다.

석탄의 원천과 활용이 다양하므로, 분원 산하 연구소들이 위치한 지역도 상당히 분

산되어 있다. 분원 본부는 평양시 대성구역 고산동이지만, 나머지 연구소들은 평안남도 순천과 황해북도 사리원, 평안남도 안주, 함경북도 청진, 평안남도 평성 등에 분산된 것이다. 석탄지하가스화연구소는 안주탄전의 무연탄을 활용하는 방안을 연구하면서 현지의 선탄연구소와 협력하기도 한다.

6. 수산과학분원

〈표 4-12〉는 수산과학분원 산하 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 이 분원은 수산업 발전을 위한 과학기술적 문제들을 해결하기 위해 1969년 10월 16일에 설립되었다. 산하에는 9개의 연구소가 있고 박사원과 다양한 인력양성 기관을 보유하고 있다.

〈표 4-12〉 수산과학분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명       | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|-------------|-----|-----|------|-----|
| 동해수산연구소     | 29  | 39  | 5    | 73  |
| 서해수산연구소     | 39  | 76  | 5    | 120 |
| 수산물가공연구소    | 45  | 23  | 11   | 79  |
| 동해바다가양식연구소  | 45  | 23  | 11   | 79  |
| 서해바다가양식연구소  | 45  | 23  | 11   | 79  |
| 바다가양식시설물연구소 | 45  | 23  | 11   | 79  |
| 양어과학연구소     | 45  | 23  | 11   | 79  |
| 수산기계연구소     | 45  | 23  | 11   | 79  |
| 수산과학기술정보센터  | 45  | 23  | 11   | 79  |
| 합계          | 381 | 274 | 88   | 743 |

자료: 저자 작성

북한의 해역은 동해와 서해로 갈려 상당히 다른 특성이 있으므로, 수산과학분원도 지역별 특성을 가미한 연구소 분포를 가지게 되었다. 분원 본부와 수산과학기술정보센터가 평양시 은정구역 과학 1동에 위치한 것 이외에는 모든 연구소가 동해와 서해 지역으로 분산된 것이다.

특이한 것은 지역을 동해와 서해로 나누어 서로 대칭이 되는 연구소들을 보유한 것이다. 즉, 강원도 원산의 동해수산연구소와 남포시의 서해수산연구소, 강원도 문천의 동해바다기양식연구소와 황해남도 웅진의 서해바다기양식연구소 등이다. 여타 연구소들은 이들을 지원하거나 기반이 되는 분야를 연구하고 있다. 최근에는 김정일, 김정은의 지시로 식량문제 해결을 위해 양어와 양식업을 장려하면서, 동 분야가 크게 확장되고 있다.

## 7. 경공업과학분원

〈표 4-13〉은 경공업과학분원 산하 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 이 분원은 1954년 7월 13일에 김일성이 길주펄프공장을 시찰하면서 연구소 설립을 지시한 것이 계기가 되었다. 이에 따라 경공업성 산하에 중앙연구소를 설립하였고, 후에 이를 경공업과학연구원으로 확대했다가 다시 국가과학원 소속의 경공업과학분원으로 개편하였다. 분원 본부는 평양시 선교구역 강안1동에 있고, 부직포연구소와 식료기계 연구소 2곳을 제외한 대부분의 연구소도 평양시에 위치하고 있다.

경공업과학분원의 주력 연구방향은 방직과 식료품, 일용품의 3가지이다. 방직분야에서는 각종 직물, 편물, 부직포 생산과 염색가공, 의류, 관련 기계와 부속품을 개발하고, 식료 분야에서는 식용 가공품과 미생물 및 발효식품, 곡물가공, 유지당류 및 관련 기계를 연구한다. 일용품 분야에서는 수지와 첨가제, 일용품, 학용품 및 장식품, 향료, 관련 기계 등을 개발한다. 곡물가공연구소의 경우 다수의 가공공장 보유로 행정직원으로 분류된 직원이 특히 많다.

〈표 4-13〉 경공업과학분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명         | 연구원   | 기술원   | 행정직원  | 합계    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 식료연구소         | 72    | 83    | 10    | 165   |
| 곡물가공연구소       | 550   | 312   | 847   | 1709  |
| 발효연구소         | 55    | 85    | 5     | 145   |
| 일용품연구소        | 51    | 45    | 6     | 102   |
| 수지가공연구소       | 38    | 67    | -     | 38    |
| 향료 및 화장품공학연구소 | 37    | 64    | 4     | 105   |
| 방직설비고속화연구소    | 39    | 60    | 6     | 105   |
| 방직연구소         | 66    | 75    | 3     | 144   |
| 기술경제통보소       | 29    | 11    | 3     | 43    |
| 새제품기술교류소      | 104   | 89    | 98    | 291   |
| 부직포연구소        | 104   | 89    | 98    | 291   |
| 식료기계연구소       | 104   | 89    | 98    | 291   |
| 합계            | 1,249 | 1,069 | 1,178 | 3,496 |

자료: 저자 작성

## 8. 철도과학분원

〈표 4-14〉는 철도과학분원 산하 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 이 분원은 철도 분야의 과학기술적 문제들을 풀기 위해 1956년 4월 28일에 설립되었다. 분원 본부와 산하 연구소 모두가 평양시 형제산구역 하당2동에 위치하고 있고, 철도운수 주관부서와 긴밀히 협력하고 있다.

다만, 이 분원도 구체적인 통계가 입수되지 않고 있다. 이는 북한의 교통 운수에서 철도가 가장 큰 비중을 차지하고 있고 역대 지도자들이 철도를 인민경제의 선행부문이라 치장하면서 특별히 육성하였으며, 국가 기간망으로서 군대조직처럼 운영하므로

관련 자료를 철저히 비밀로 취급하기 때문이라 생각된다. 따라서 본 연구의 방법대로 전체 평균을 산입했으나, 실제 수치는 이를 상회할 것으로 보인다.

〈표 4-14〉 철도과학분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명     | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|-----------|-----|-----|------|-----|
| 철도수송연구소   | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 철도차량연구소   | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 철도건설연구소   | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 철도자동화연구소  | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 철도전기화연구소  | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 철도과학정보연구소 | 79  | 67  | 6    | 152 |
| 합계        | 475 | 403 | 36   | 914 |

주: 전체 연구기관의 인력 평균을 바탕으로 구한 추정치임.

## 9. 수리해양과학분원

〈표 4-15〉는 수리해양과학분원 산하 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 이 분원은 이전에 국가과학원 각 분원에 설립되어 있던 관련 연구소들을 모아 2010년 5월 26일에 설립하였다. 산악 지형이 많고 동해와 서해가 바다인 북한의 지리적 특성을 살리고 이 안에서 수력자원과 해양자원을 효과적으로 개발, 이용하려는 것이었다.

간척지연구소가 평성에 위치하고 있고, 분원 본부와 나머지 연구소들은 모두 평양시 사동구역 휴암동에 주소를 두고 있다. 분원의 연구 방향 중에서 가장 역점을 두고 있는 것은 전력 생산의 대폭 확충이다. 분산된 연구소들을 모아 새로 분원을 설립한 것이 이를 입증한다. 이는 역대 최고 지도자들이 전력을 인민경제의 4대 선행부분으로 특별히 강조하였고, 최근에는 국제사회의 제재 속에서 전력의 중요성이 더 크게 두드러졌기 때문이라 생각된다.

〈표 4-15〉 수리해양과학분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명   | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|---------|-----|-----|------|-----|
| 수리공학연구소 | 135 | 97  | 9    | 241 |
| 해양과학연구소 | 81  | 67  | 7    | 155 |
| 수력기계연구소 | 81  | 67  | 7    | 155 |
| 간석지연구소  | 27  | 36  | 4    | 67  |
| 합계      | 324 | 267 | 27   | 618 |

자료: 저자 작성

## 10. 산림과학분원

〈표 4-16〉은 산림과학분원 산하 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 이 분원은 북한 국토의 80%를 차지하고 있는 산림을 효과적으로 개발, 이용하기 위해, 국가 과학원 창립 이전인 1948년 12월 29일에 설립되었다. 분원 본부는 평양시 대성구역 안학동에 자리 잡고 있다.

북한의 산림이 각 지역에 분산되어 있고 지역과 고도에 따라 식생이 상당히 다양하므로, 분원 산하 연구소들도 특성에 적합한 지역에 분산되어 보다 전문적인 연구 업무를 수행하고 있다. 즉, 평양시에는 기본 분야인 경제림연구소와 산림경영학연구소, 산림육종학연구소, 애국수목조식배양연구소, 산림기계연구소, 산림보호학연구소가 자리 잡고 있고, 각 도에는 지역 특성에 적합한 산림과학연구소들이 위치하고 있는 것이다.

지역 연구소들은 자강도와 평안남도, 함경남도, 강원도, 양강도, 황해남도의 6곳에 설치되어 있다. 자강도는 특수용재와 경제림에 주력하고, 강원도는 해안가에 특화된 산림과 병해충 방제를, 양강도는 백두산 생태계 보호와 개발을 주도하며, 황해남도는 경제림과 과수에 주력한다.

특이한 것은 2004년에 설립된 애국수목조식배양연구소이다. 북한에서 애국이란 단어가 붙은 것은 대부분이 일본 조총련 등의 해외동포가 지원해 설립한 기관들이다.

북한 곳곳에 조성된 애국림이 조총련 각 지부가 지역별로 책임을 지고 육성하는 것이 그 예이다. 이 연구소도 재일동포들이 세계적인 추세인 조직배양 기술을 지원해 설립한 것으로 보인다.

북한은 전국적인 연료 부족과 남벌, 다락밭 조정 등으로 산림이 훼손되어 여름철 홍수 피해가 극심하다. 따라서 2000년대 초반에 산림녹화 10년 계획을 수립해 식수와 조립사업을 추진했으나 그 성과가 크지 못했다. 이에 2010년에 접어들면서 다시 산림녹화 10년 계획을 수립하고, 해외동포들과 국제단체들에 지원을 호소하고 있다. 남북협력을 통해서도 이를 지원한 바 있다.

〈표 4-16〉 산림과학분원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명       | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계 |
|-------------|-----|-----|------|----|
| 경제림연구소      | 41  | 36  | 4    | 81 |
| 산림육종학연구소    | 25  | 50  | -    | 75 |
| 산림보호학연구소    | 24  | 53  | 3    | 80 |
| 산림경영학연구소    | 34  | 31  | 4    | 69 |
| 산림기계연구소     | 26  | 36  | 2    | 64 |
| 애국수목조직배양연구소 | 11  | 31  | 3    | 45 |
| 산림과학정보중심    | 26  | 36  | 2    | 64 |
| 자강도산림과학연구소  | 26  | 44  | -    | 70 |
| 평안남도산림과학연구소 | 26  | 36  | 2    | 64 |
| 함경남도산림과학연구소 | 12  | 22  | 1    | 35 |

<표 4-16> 계속

(단위: 명)

| 연구기관명       | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|-------------|-----|-----|------|-----|
| 강원도산림과학연구소  | 21  | 41  | 3    | 65  |
| 량강도산림과학연구소  | 39  | 13  | 3    | 55  |
| 황해남도산림과학연구소 | 26  | 36  | 2    | 64  |
| 합계          | 337 | 465 | 29   | 831 |

자료: 저자 작성

## 11. 직속기관

<표 4-17>은 국가과학원 직속 연구소들의 인력을 산출해 정리한 것이다. 전체 직속 기관 중에서 연구 업무가 없다고 생각되는 과학전자출판사와 과학기술도서인쇄공장, 강흥기술무역회사, 은정무역회사, 조선과학상사는 과학원 출신 북한이탈 과학자의 증언을 토대로 대략적인 통계를 산출해 행정직원으로 구분하였다. 교육기관인 이과대학과 평성석탄공업대학은 대학 교원에 해당하므로 여기서는 제외하였다.

<표 4-17> 국가과학원 직속기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명      | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|------------|-----|-----|------|-----|
| 과학기술문헌정보센터 | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 평양천문대      | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 중앙광업연구소    | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 흑색광업연구소    | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 흑색금속연구소    | 141 | 356 | 21   | 518 |
| 유색금속연구소    | 78  | 98  | 6    | 182 |

&lt;표 4-17&gt; 계속

(단위: 명)

| 연구기관명      | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계  |
|------------|-----|-----|------|-----|
| 순금속연구소     | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 5월28일금속연구소 | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 내화물연구소     | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 연료연구소      | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 용접연구소      | 81  | 40  | 3    | 124 |
| 화학섬유연구소    | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 일용품화학연구소   | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 목재화학연구소    | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 림업과학연구소    | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 제염연구소      | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 3화수송연구소    | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 유리공학연구소    | 78  | 98  | 6    | 182 |
| 식물학연구소     | 69  | 82  | 6    | 157 |
| 동물학연구소     | 69  | 90  | 3    | 162 |
| 실험생물학연구소   | 90  | 142 | 0    | 232 |
| 고려생물약센터    | 34  | 35  | 4    | 73  |
| 버섯연구소      | 40  | 94  | 6    | 140 |
| 생물다양성중심    | 78  | 98  | 6    | 181 |
| 도시경영과학연구소  | 110 | 33  | 7    | 150 |
| 4.13연구소    | 64  | 8   | 3    | 75  |

<표 4-17> 계속

(단위: 명)

| 연구기관명      | 연구원   | 기술원   | 행정직원 | 합계    |
|------------|-------|-------|------|-------|
| 정보공동연구소    | 78    | 98    | 6    | 182   |
| 과학전자출판사    |       |       | 30   | 182   |
| 과학기술도서인쇄공장 |       |       | 120  | 182   |
| 강흥기술무역회사   |       |       | 30   | 182   |
| 은정무역회사     |       |       | 30   | 182   |
| 조선과학상사     |       |       | 30   | 182   |
| 합계         | 2,102 | 2,644 | 401  | 5,147 |

자료: 저자 작성

12. 국가과학원 총계 산출과 조직개편 동향 반영

<표 4-18>은 이상의 결과를 모두 합해 국가과학원 산하 연구소들의 인력 총계를 산출한 것이다.

<표 4-18> 국가과학원 분원별 인력 현황

(단위: 명)

| 분원명    | 연구원   | 기술원   | 행정직원 | 합계    |
|--------|-------|-------|------|-------|
| 은정분원   | 3,514 | 1,792 | 213  | 5,519 |
| 생물공학분원 | 712   | 604   | 54   | 1,370 |
| 산림과학분원 | 337   | 465   | 29   | 831   |

&lt;표 4-18&gt; 계속

(단위: 명)

| 분원명      | 연구원    | 기술원   | 행정직원  | 합계     |
|----------|--------|-------|-------|--------|
| 건설건설분원   | 281    | 276   | 29    | 586    |
| 석탄과학분원   | 260    | 364   | 39    | 663    |
| 수산과학분원   | 381    | 274   | 88    | 743    |
| 경공업과학분원  | 1,249  | 1,069 | 1,178 | 3,496  |
| 철도과학분원   | 475    | 403   | 36    | 914    |
| 수리해양과학분원 | 324    | 267   | 27    | 618    |
| 함흥분원     | 898    | 550   | 69    | 1,517  |
| 직속기관     | 2,102  | 2,644 | 401   | 5,147  |
| 총계       | 10,533 | 8,708 | 2,163 | 21,404 |

주: 생물공학분원과 철도과학분원의 경우 전체 과학원 인원을 추산하여 이를 분원에 속한 연구소 수로 나누어 구한 평균 값임.

각 분원을 합한 결과, 전체 연구원 수가 10,533명이고 기술원이 8,708명이며 행정 인력을 합하면 21,404명이 된다. 이는 다소 낮게 산출되었다고 볼 수 있다. 1990년대에 간접적으로 산출된 북한 국가과학원 연구원 수는 약 15,000명이라고 하였다. 그러나 이는 그간의 북한 과학원 개편 결과를 반영하면 바로 바로잡을 수 있다.

북한은 1990년대 초에 김정일의 “과학원에서 모든 연구기관과 연구사업을 통일적으로 장악, 지도하라”는 지시에 따라 연구개발체제를 대폭 개편하였다. 1994년에 과학원을 국가과학원으로 개칭하고 각 생산성 산하 연구소들을 통합한 것이다. 이에 따라 국가과학원이 9개의 연구분원과 4개의 과학연구원을 두고, 산하 연구원 수도 총 200여 개가 되었다.

그러나 이런 개편으로는 “고난의 행군”으로 더욱 열악해진 연구 환경을 제대로 극복하지 못한 것으로 보인다. 국가계획체제가 무너지고 연구비가 대폭 감소하자 개별

연구소들이 자구책으로 수익사업에 몰두하면서, 국가과학원의 통일적인 지도를 탈피하려 노력하였다. 여기에는 농장이나 병원 등으로 자체 수익이 있는 농업, 의학, 산림 관련 연구소들이 더욱 적극적이었다.

이에 북한은 1998년 9월의 내각 조직개편과 함께 연구기관인 국가과학원과 행정기관인 국가과학기술위원회를 통합하여 과학원으로 칭하면서, 농업과학원은 농업성에, 의학과학연구원과 동의과학연구원은 보건성에, 산림과학원은 국토환경보호성에 귀속시키는 조치를 취했다. 과학원 산하에는 9개의 분원만이 남게 된 것이다.

2000년대 후반에는 행정기관인 국가과학기술위원회를 다시 분리, 독립시켜, 과학기술 전반에 대한 계획 수립과 관리를 강화하였다. 이때 국가적 대사인 산림녹화를 강화하기 위해 1998년에 분리되었던 산림과학원을 다시 국가과학원에 귀속시켜 분원으로 개편한 것으로 보인다.

아울러 은정분원과 수리해양과학분원을 신설하고, 세포 및 유전자공학분원과 생물분원을 개편해 생물공학분원을 설립하였다. 전자자동화분원도 폐지하고 직속연구소 산하로 개편하여, 모두 10개 분원과 직속기관이 된 것이다. 결국, 1990년대 국가과학원 산하 연구소에서 떨어져 나간 연구소들은 의학과학연구원과 농업과학연구원, 동의과학연구원이 된다. <표 4-19>에 이 연구원들의 산하 연구소들을 정리하였다.

<표 4-19> 국가과학원에서 분리된 연구원과 산하 연구소

| 분원명     | 연구소                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 의학과학연구원 | 미생물연구소, 방사선의학연구소, 산업의학연구소, 약학연구소, 어린이영양관리연구소, 의료기구연구소, 의학과학정보센터, 의학미생물연구소, 종양연구소, 함흥임상의학연구소, 합성제약연구소, 해양의학연구소, 기생충연구소, 천연물약품연구소 등               |
| 동의과학연구원 | 고려약연구소, 고려기초연구소, 고려내과연구소, 고려외과연구소, 침구연구소, 체질연구소 등                                                                                               |
| 농업과학연구원 | 10.7연구소, 농업기계화연구소, 토양학연구소, 도농업과학연구소, 축산학연구소, 작물재배연구소, 버연구소, 농업화학화연구소, 농업생물학연구소, 농업수리학연구소, 수의학연구소, 육종학연구소, 가금공학연구소, 농업경영연구소, 농업설계연구소, 병해충구제연구소 등 |

주: 동의과학연구원은 고려의학과학연구원으로 개칭되었음.

자료: 비공개

3개의 연구원에서 모두 36개의 연구소를 확인할 수 있다. 이 중에서 2004년에 같은 기준으로 통계를 산출한 기관은 의과학원 뿐이다. <표 4-20>에 이를 정리하였다.

〈표 4-20〉 의과학원 산하 연구기관 인력 현황

(단위: 명)

| 연구기관명      | 연구원 | 기술원 | 행정직원 | 합계    |
|------------|-----|-----|------|-------|
| 미생물연구소     | 50  | 12  | -    | 62    |
| 방사선의학연구소   | 69  | 74  | 5    | 148   |
| 산업의학연구소    | 59  | 50  | 20   | 129   |
| 약학연구소      | 70  | 27  | 3    | 100   |
| 어린이영양관리연구소 | 72  | 24  | -    | 96    |
| 의료기구연구소    | 49  | 44  | 4    | 97    |
| 의학과학정보센터   | 91  | 13  | -    | 104   |
| 의학미생물연구소   | 68  | 26  | -    | 94    |
| 종양연구소      | 141 | 22  | -    | 163   |
| 함흥림상의학연구소  | 69  | 20  | 3    | 92    |
| 합성제약연구소    | 90  | 93  | 16   | 199   |
| 해양의학연구소    | 15  | 34  | -    | 49    |
| 기생충연구소     | 15  | 3   | -    | 18    |
| 천연물약품연구소   | 60  | 28  | 5    | 93    |
| 합계         | 918 | 470 | 56   | 1,444 |

자료: 저자 작성

과학원보다 기술원과 행정직원의 비중이 낮은 것을 제외하면 대부분의 유사한 경향을 보인다. 기술원과 행정직원은 병원 소속 직원들이 대행하기 때문으로 판단된다. 농업과학원과 동의과학연구원(현 고려의학과과학연구원)의 연구원 통계는 확인되지 않음

므로, 과학원에서 산출한 통계의 평균값을 산입해 합산한다. 그 결과를 <표 4-21>에 정리하였다.

<표 4-21> 분리된 연구소 인력 합산

(단위: 명)

| 분원명        |                      | 연구원    | 기술원    | 행정직원  | 합계     |
|------------|----------------------|--------|--------|-------|--------|
| 현 국가과학원 인력 |                      | 10,533 | 8,708  | 2,163 | 21,404 |
| 분리된<br>연구소 | 의학과학연구원<br>(14개 연구소) | 918    | 470    | 56    | 1,444  |
|            | 동의과학연구원<br>(6개 연구소)  | 474    | 402    | 36    | 912    |
|            | 농업과학연구원<br>(16개 연구소) | 1,264  | 1,072  | 96    | 2,432  |
|            | 소 계                  | 2,656  | 1,944  | 188   | 4,788  |
| 총계         |                      | 13,189 | 10,652 | 2,351 | 26,192 |

자료: 저자 작성

확인할 수 없는 과학원 조직개편 동향을 추정해 반영할 수도 있다. 즉 구 국가과학원 시기에 모두 200여 개 연구소가 있었는데 현재 확인되는 것은 약 130개이다. 분리가 확인된 3개 연구원 산하 연구소 36개를 제외해도 34개가 부족하다. 이들은 국방과학원(제2자연과학원) 소속으로 이전하거나, 그동안의 개편 과정에서 통폐합되었다고 볼 수 있다.

국방과학원 소속으로의 이전은 상당한 근거가 있다. 즉, 이전에 국가과학원 산하에 있었던 인공지능정보보안연구소와 지리학연구소 등이 현 국가과학원 편제에 나타나지 않는다. 이는 신설된 국가우주국 등의 국방 관련 기관 소속으로 개편된 것으로 보인다. 이를 반영해 34개 연구소를 합하면, 연구원 총수가 16,000명 정도가 되어 1990년대의 추산 15,000명과 유사해진다.

### 13. 비연구 산하기관과 관리인원 확장

위 표에서 행정직원에 대한 해석은 우리식의 사무직만을 생각할 필요가 없다. 북한의 경우, 경공업과학분원에서 행정직원으로 분류된 인원이 전체의 61%를 차지하고, 이 안에서 곡물가공연구소가 847명으로 44%를 차지한다. 이는 이 연구소에서 많은 식품가공공장을 보유하고 있으므로, 여기에 종사하는 직원들을 행정으로 잘못 분류했기 때문으로 보인다.

당시 과학원의 통계 자료들은 북한 최초로 국제사회와의 비교 가능성을 열어놓고 산출한 것이다. 따라서 산하 기관들이 분류 기준을 잘 이해하지 못해 많은 혼선을 보인 것으로 생각된다. 특히 연구원을 제외한 기술원과 실험원, 중간시험공장과 시험농장, 부속병원의 근로자들에 대한 통계가 빠지거나 다른 분류 기준으로 산출되었을 가능성이 크다.

이는 중국 등 사회주의 체제전환국들이 국제기준의 과학기술인력 통계를 산출할 때 자주 나타나는 현상이다. 통계 작성을 주도한 과학원 산하 과학기술발전문제연구소의 권위와 위상이 높지 못해, 여타 기관들이 소극적으로 대응하면서 이러한 현상이 증폭되었을 가능성이 있다.

위 통계에서 연구 업무가 없는 과학원 본부와 분원본부 행정직원들을 제외했으므로, 이를 산출해 전체 직원 수에 포함해야 한다. 아울러 북한이 크게 강조하고 있는 연구성과 산업화와 연구소 내 공장 설립, 기술거래, 연구기관들의 각종 수익사업 확대로 이를 관리하는 직원들이 크게 증가하고 있다.

아울러 위에서 근거로 삼은 과학원 통계도 연구활동을 주로 고려한 것이므로, 여타 직원들 상당수를 포함하지 않았다고 생각할 수 있다. 이와 관련하여 2004년에 발간한 북한 과학원 관련 자료에서 당시의 산하 직속연구소와 분원 인력들을 구분해 비중을 산출한 것이 있다. 이는 간단히 정리하면 다음과 같다.

연구일군 비율 31.91%

연구일군 + 실험공 45.07%

연구일군 + 실험공 + 관리일군 50.9%

연구일군 + 실험공 + 관리일군 + 노동자 89.6%  
연구일군 + 실험공 + 관리일군 + 노동자 + 기타 100%

이를 토대로 직급별 비중을 산출하고, 이를 본 연구를 통해 <표 4-21>과 같이 산출한 통계를 비교해 정리하면 <표 4-22>와 같다. 연구원과 행정직원은 통계 기준에서 혼선이 거의 없으나 기술원과 실험공, 노동자에서는 많은 혼선이 발생할 수 있다.

<표 4-22> 과학원 소속 직원들의 직급별 비중

(단위: %)

| 분원명      | 연구원   | 기술원  | 실험공   | 행정(관리) | 노동자  | 기타   |
|----------|-------|------|-------|--------|------|------|
| 국가과학원 자료 | 31.91 | -    | 13.16 | 5.83   | 38.7 | 10.4 |
| 본 연구 산출  | 50.3  | 40.7 | -     | 9.0    | -    | -    |

자료: 저자 작성

북한의 기술원은 일반적으로 대학을 졸업하고 중간시험공장 등에서 기술 업무를 담당하는 직종을 말한다. 이들도 연구를 지원하며, 실적이 좋거나 학업을 계속하면 연구원으로의 전환이 가능하다. 그러나 통계 작성 과정에서 실험공, 노동자와 기술원을 크게 혼동한 것으로 보인다. 중국이 체제전환기에 공정사 직위 인력 일부를 연구원으로 산입하면서 통계 기준에 혼선을 보인 것과 유사하다.

위 <표 4-22>의 국가과학원 자료에서 연구원과 실험공을 합한 수치가 본 연구의 연구원 비중과 유사하고 노동자는 기술원과 유사하지만, 기타로 분류된 직원 10.4%는 별도로 고려해야 한다. 비연구기관이거나 분류가 다른 경우에 해당하는 것이다. 따라서 <표 4-21>의 통계의 행정직원을 행정 및 기타로 수정하고 총 인력의 10%를 가산하여, 최종적으로 <표 4-23>과 같이 북한 과학원 인력 통계를 산출하였다. 연구원을 제외한 총 직원 수는 이보다 클 수도 있다.

&lt;표 4-23&gt; 북한 국가과학원 인력 통계

(단위: 명)

| 분원명        |                      | 연구원    | 기술원    | 행정 및 기타 | 합계     |
|------------|----------------------|--------|--------|---------|--------|
| 현 국가과학원 인력 |                      | 10,533 | 8,708  | 4,303   | 23,544 |
| 분리된<br>연구소 | 의학과학연구원<br>(14개 연구소) | 918    | 470    | 200     | 1,588  |
|            | 동의과학연구원<br>(6개 연구소)  | 474    | 402    | 127     | 1,003  |
|            | 농업과학연구원<br>(16개 연구소) | 1,264  | 1,072  | 339     | 2,675  |
|            | 소 계                  | 2,656  | 1,944  | 666     | 5,266  |
| 총계         |                      | 13,189 | 10,652 | 4,969   | 28,810 |

자료: 저자 작성

## 14. 과학원 산하 연구소 확장 추세 반영

위에서 산출한 인력 통계는 약 10년 전의 자료를 근거로 한 것이다. 북한이 그동안 과학기술에 의한 경제발전과 강성대국(국가) 전략을 추진해 왔으므로, 국가과학원 산하의 연구원 수도 크게 증가했다고 생각할 수 있다. 특히, 1998년부터 연이어 수립하고 있는 국가과학기술발전 5개년계획을 추진하면서 지속해서 연구원 수를 확대했을 가능성이 있다.

최근 입국한 고위급 북한이탈과학자는 김정은이 세계적인 추세에 맞추어 과학원의 연구원 수를 확장하라는 지시를 내렸다고 증언한 바 있다.<sup>24)</sup> 은하과학자거리와 위성과학자거리를 건설하면서 부지 내에 기초과학연구소와 자연에너르기연구소를 신설하

24) 인적사항 비공개

고, 잔디연구중심을 잔디분원으로 확장한 것이 그 예이다. 대학 내 연구소들도 확장되고 있다.

역으로 연구원 수가 크게 증가하지 않았다고 생각할 수도 있다. 1990년대 고난의 행군으로 연구개발 활동과 연구원 수가 크게 줄어들었고, 상당 기간 회복되지 못했다는 추정이 가능한 것이다. 여기에 당시의 출산율 저하와 군 입대자 수의 증가 또는 현상 유지로 인해 연구원으로 충원되는 청년 인력에 제한이 가해졌다고 생각할 수 있다.

본 연구에서는 이러한 추정을 모두 반영하여, 1) 지난 시기 수준에서 증가하지 않은 상황과 2) 약 10% 증가했다고 가정한 경우, 3) 약 20% 증가했다고 가정한 경우를 상정해 본다. <표 4-24>는 이 세 가지 경우를 반영해 산출한 북한 과학원 인력 총수를 정리한 것이다.

10% 증가를 반영하면 현 과학원 소속으로 연구원이 1만2천 명, 총 인원이 2만6천 명 정도이고, 여타 과학원을 합하면 연구원이 약 1만5천 명, 총 직원이 3만2천 명 정도가 된다. 20% 증가를 반영하면 현 과학원 소속으로 연구원이 약 1만 3천 명, 총 인원이 2만8천 명 정도이고, 여타 과학원을 합하면 연구원이 약 1만6천 명, 총 직원이 3만5천 명 정도가 된다.

북한의 연구원 수는 최근 들어 크게 확대되고 있다. 김정은 정권이 지식경제를 표방하면서 수익성이 높은 분야에 전략적인 투자와 연구개발 활동을 전개하고 있기 때문이다. 평양시에 건설한 은하과학자거리, 위성과학자거리, 미래과학자거리를 완성한 데 이어 대규모의 새로운 과학자 아파트들을 건설하고 있는데, 이들이 확대되는 연구원들을 배려한 것이다. 따라서 몇 년 후의 북한 국가과학원 연구원 수도 지금과는 차원이 다를 정도로 확대될 수 있다.

&lt;표 4-24&gt; 국가과학원 인력 증가 추정

(단위: 명)

| 분원명             |        | 연구원    | 기술원    | 행정직원  | 합계     |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 국가<br>과학원       | 지난 수준  | 10,533 | 8,708  | 4,303 | 23,544 |
|                 | 10% 증가 | 11,586 | 9,579  | 4,733 | 25,898 |
|                 | 20% 증가 | 12,640 | 10,450 | 5,164 | 28,254 |
| 기타<br>과학원<br>합산 | 지난 수준  | 13,189 | 10,652 | 4,969 | 28,810 |
|                 | 10% 증가 | 14,508 | 11,717 | 5,466 | 31,691 |
|                 | 20% 증가 | 15,827 | 12,782 | 5,963 | 34,572 |

자료: 저자 작성

## 15. 인력 산출의 한계와 후속 연구 방향

<표 4-24>의 인력 통계는 거시적인 각도에서 국가과학원에 국한된 연구개발 인력을 산출한 것이다. 여기에는 우리 사회에서 중요하게 취급하는 대학과 기업의 연구개발 인력이 포함되어 있지 않다. 따라서 이를 포함한 국가 전반의 북한 과학기술인력을 산출할 필요가 있다. 물론 여기에는 관련 분야의 북한 통계 입수가 필수적이다.

과학원 개편 동향을 반영해 최신 통계로 개선할 필요도 있다. 특히 최근 들어 북한의 과학기술인력이 급속하게 증가하고 있으므로, 이를 반영한 인력 통계를 다시 산출해야 할 것이다. 이 과정에서 과학원을 포함한 주요 연구개발기관의 산하 연구소별 통계와 연구원들의 전공 분포를 반영한 통계를 산출하려는 노력을 기울여야 한다.

국방 분야 인력 규모와 수준도 가능한 한 산출할 필요가 있다. 사회주의국가라 특히 북한의 경우, 핵무기와 항공우주 관련 전문 인력들의 양성 경로와 규모, 수준 등에 대한 연구가 특히 중요하다. 북한에서 이는 국방과학원(제2자연과학원)과 원자력충국, 국가우주국 등에서 관찰하고 있으므로, 이에 관한 후속 연구도 진행할 필요가 있다.

### 제3절 북한 과학기술인력의 특성

#### 1. 국가과학원예의 고급인력 집중

북한은 여타 사회주의 국가들과 유사하게 국가과학원이 연구개발 활동의 중심이 되고 대학은 교육에 치중하며, 기업은 연구개발 조직과 활동이 취약한 체제를 보유하고 있다. 따라서 이과대학과 김책공업종합대학 등의 최고 수준 대학 졸업생들이 과학원 연구원으로 배치된다.

기업의 낮은 연구개발 활동은 과학원 소속 연구원들의 연구 성과 산업화를 지연시키거나 기술이전이 잘 안 되는 원인이 되기도 한다. 기업은 국가계획에 의한 생산목표 달성에 치중하면서 공정의 변화나 개조를 위한 생산 활동 중단을 달가워하지 않게 된다.

과학원의 고급 인력은 출신대학이나 직위, 업무를 기준으로 높은 진입 장벽을 구축하기도 한다. 학력이 낮거나 출신학교가 다른 기술원 출신이 연구원으로 승급하는 과정에서 노골적이거나 보이지 않는 견제를 하는 경우도 많다. 이러한 경향은 중국과학원 등의 사회주의 과학원 체제에서 일반적으로 발생하는 일이었다.

김일성종합대학 등의 정치적 배려가 큰 대학 출신에 대한 견제도 존재한다. 김일성종합대학은 정치와 인문사회과학 중심이고 여기에 이과 중심의 과학기술 분야가 포함된 곳이다. 따라서, 상당수의 학생이 7~10년의 장기 군 복무를 마치고 추천에 따라 입학한다. 김책공업종합대학도 절반 정도의 군 출신자들이 입학한다.

이에 비해 국가과학원 고급인력의 주류인 이과대학은 고등학교를 졸업하고 바로 대학에 진학하는 학생들로 구성되어 있다. 학문의 연속성이 보장되면서 기초지식과 전문성이 특히 우수하고 청년 시기의 창의적인 활동도 활발하다. 여타 대학 출신의 군 복무 경험자들이 이에 못 미치는 것은 당연하다. 그러나 이들이 정치적 배려로 빠르게 간부로 승진하면서 위화감이나 알력이 발생하기도 한다.

## 2. 낮은 고급학위 연구원 비중

고급인력이 집중되어 있음에도 불구하고 북한 국가과학원 소속 연구원들의 박사학위 취득 비중은 상당히 낮다. 제2절에서 근거 자료로 사용한 2004년 기준의 국가과학원 통계에서는 272명의 박사학위 소유자와 1,378명의 학사학위 소유자를 찾아낼 수 있다. 각각 전체 인력의 1.16%와 5.85%를 차지하고 이를 합해도 7.01%에 불과하다.

당시 북한의 학위는 박사와 학사로 양분되고, 학사는 우리의 석사에 준하는 학력과 역량을 보유하고 있었다. 북한의 당시 학제에서 파악되는 것과 같이 대학의 수학 연한이 상당히 길고 대학 졸업생들이 학사학위를 받는 것도 아니었으므로, 당시의 학사를 고급 학위자로 상정해도 무리가 없다.

다만, 이를 포함해도 고급 학위자 비중이 너무 낮다. 이는 북한의 학위제도를 국가에서 직접 관장하고 국가학위학직위원회 심사를 통해 상당히 엄격하게 통제하며, 개별 대학이나 교수는 이를 수여하지 못하기 때문이다. 고급 학위자들의 연령이 높아 일선 연구에서 이탈하는 경우도 생각할 수 있다. 따라서 우리식의 학위 기준으로 북한 인력의 수준을 판단하면 안 된다.

중국도 개혁개방 초기에 고급 학위 소유자의 비중이 상당히 낮았다. 이는 문화대혁명의 와중에서 학위제도가 폐지되었다가 1982년에 부활했기 때문이었다. 그 후에도 학위 심사와 수여 모두를 국가에서 직접 관장하여 그 수가 급속히 증가하지 못했다. 21세기에 접어들면서 대학원 진학자가 크게 증가하고 해외 유학이 확대되면서 고급 학위자 비중이 급증하고 있다.

북한 역시 최근 들어 대학원(박사원, 연구원)이 활성화되고 공헌이 큰 학자들에게 박사 학위를 수여하면서 그 수가 크게 증가하고 있다. 특히 수재교육으로 군 복무 없이 대학을 졸업한 학생 중에서 20대에 박사학위를 받는 학자들이 늘어나고 있다. 이에 따라, 연구소와 대학을 합한 연구원 수에서 약 50% 정도가 학위학직을 보유하게 되었다고 한다.

### 3. 높은 기술원과 생산직원 비중

과학원 체제를 가진 대부분의 사회주의 국가들이 연구 성과 산업화가 지연되는 문제점을 가지고 있었다. 이에 따라 구소련과 동유럽 국가들은 1960년부터, 중국은 문화대혁명이 종료되고 개혁개방이 본격화된 1980년대부터 과학연구와 생산이 결합된 기구들을 대대적으로 설립하기 시작하였다.

과학연구생산연합체로 지칭되는 이 기관들은 연구소 내에 기업을 설립하거나 연구소와 기업의 합병, 기업 내부로의 연구소 조직 이전이나 기업 연구소 창설, 연구소와 기업의 계약 체결에 의한 기술이전 등의 다양한 형식을 가지고 있었다. 이를 통해 사회주의 과학기술체제의 큰 약점이 연구 성과 산업화를 촉진하려는 것이었다.

북한 역시 1960년대에 과학원 연구소들의 생산현장 지원이 본격화되었고, 1980년대에는 다양한 형식으로 연구소 내에 중간시험공장이나 회사를 설립하기 시작하였다. 이에 따라, 국가과학원 직원에 기술원과 실험공, 노동자 등의 비연구직들이 크게 증가하게 되었고, 이들과 연구직들의 구분도 상당히 애매한 경우가 발생하게 되었다. 이러한 추세는 앞으로도 상당히 오랫동안 지속할 것으로 보인다.

### 4. 과학기술자 처우 개선

김정은 집권 이후부터 북한의 과학기술자들에 대한 대우가 급격히 높아지고 있다. 고급 학위와 공헌이 있는 학자와 연구원들이 새로 건설하는 과학원숙소와 교원 숙소 등을 우선적으로 배정받았고, 청년 과학자들은 평양 대동강변에 새로 건설한 미래과학자거리에 입주하고 있다.

[그림 4-3] 북한의 위성과학자주택지구



[그림 4-4] 북한의 미래과학자거리



우수 과학자들에게 외국 상품을 염가로 구입할 수 있는 혜택을 부여하기도 한다. 미래상점이 그 예이다. 이 상점은 국가에서 발행한 쿠폰을 소지한 고급 과학기술자들에게 정해진 액수 내에서 북한 화폐로 외국 제품들을 판매한다. 북한의 공식 환율이 1 : 108 정도인 데 비해 시장 환율은 1 : 8,000을 상회 하므로, 이는 엄청난 혜택이다.

연풍과학자휴양소도 있다. 이 역시 김정은의 지시로 설립된 것으로 과학자들이 가족이나 회사 단위로 입소해 휴양과 오락을 할 수 있도록 하였다. 대학의 교수급이나 연구소의 박사급 학자들이 갈 수 있다고 한다. 행정직원들은 우대조치에서 제외된다.

[그림 4-5] 북한의 연풍과학자휴양소



## 5. 일하면서 배우는 학습체계 확대

정규대학의 낮은 진학률과 청년 대부분의 장기 군 복무는 북한 과학기술인력의 규모 확대와 수준 제고에 커다란 걸림돌이다. 이를 극복하기 위해 북한은 오래전부터 공장대학과 농장대학, 어장대학 등의 각종 “일하면서 배우는” 성인교육체제를 발전시켜 왔다.

그러나 고난의 행군 이후 북한의 대형 국유기업까지 정상적인 생산 활동이 어려워지고 가동률이 저하하면서 문제가 발생하기 시작하였다. 농촌이나 건설장예의 동원이

나 시장에서의 수익활동 등으로 정상 출근이 어려워지면서 직장 단위의 학습체제도 정상적으로 작동하기 어려워진 것이다.

이를 극복하는 방안으로 사이버교육이 급속히 대두하고 있다. 북한이 시, 도를 넘어 리 단위까지 구축한 인트라넷 “광명”을 활용해 주요 대학의 강의를 수강할 수 있는 사이버대학을 개설하고, 이를 지속적으로 확대하고 있는 것이다. 이에 따라 북한의 대학생 규모가 크게 확대되었다. 국가과학원과 산하 공장, 직속 기관 등에서도 이를 활용한 대학교육이 확대되고 있다.

## | 제5장 | 남북한 과학기술인력 협력과 통일 후 과제

### 제1절 한반도 정세 변화를 고려한 단계 설정

2016년 초부터 이어진 북한의 핵실험과 장거리 로켓 발사 등으로 최근 들어 한반도 정세가 크게 악화되었고, 국제사회의 대북한 제재와 개성공단 철수 등으로 남북협력도 거의 중단되었다. 이에 따라 과학기술인력 분야에서도 북한과의 정상적인 교류협력이 어려워졌다.

본 연구는 기획 단계에서부터 통일 이전의 협력과제와 통일 이후의 정책추진 과제를 모두 포함하였다. 비록 연구 시작 단계에서 남북한 협력과제의 추진 가능성이 크게 감소했으나, 향후 정세가 호전되었을 경우 바로 추진할 수 있는 과제들을 선별하는 것은 커다란 의미가 있다.

본 연구자들은 2015년의 미래창조과학부 과제로 “남북 과학기술 교류협력 계획”을 수립한 바 있다.<sup>25)</sup> 이는 과학기술기본법에 5년마다 수립하도록 규정되어 있는 “남북 과학기술 교류협력 계획” 초안을 작성한 것이다. 당시에도 한반도 정세 변화를 고려해 시나리오별로 가능한 정책과제를 분류하고 추진하는 방안을 수립한 바 있다.

본 연구에서도 이를 적용해 시나리오별로 단계를 나누고, 이에 적합한 협력방안을 도출한다. <표 5-1>은 “남북 과학기술 교류협력 계획”의 상황별 단계 구분이고, <표 5-2>는 이를 토대로 한 상황별 중점추진과제를 나타낸 것이다.

25) 이춘근 외(2015), “남북 과학기술 교류협력 계획”, 미래창조과학부.

&lt;표 5-1&gt; 남북 과학기술 교류협력계획의 단계 구분

| 단 계  |     | 제1단계                  | 제2단계                    | 제3단계             |
|------|-----|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 상 황  |     | 남북관계<br>현상 유지         | 남북대화 활성화<br>(5.24조치 해제) | 포괄적 협상<br>타결     |
| 남북대화 | 정 부 | 위 축                   | 중앙정부 주도<br>(관련부처 보조)    | 전문부처 간 협력<br>활성화 |
|      | 민 간 | 분야별 유지<br>(북한의 강력 통제) | 정부/민간 공동사업              | 기업 주도            |

자료 : 이춘근 외(2015), p.6

&lt;표 5-2&gt; 남북 과학기술 교류협력계획의 단계별 중점추진 과제

| 남북 관계    | 현상유지 단계                                                               | 활성화 단계                                        | 포괄적 협상<br>타결단계                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 협력 방향    | · 민생 융합형 협력<br>· 다자간 협력<br>· 해외동포 중개교류                                | · 과학기술 주도 협력<br>· 협력창구 개설<br>· 협력 프로그램 확충     | · 인프라 구축형 협력<br>· 거점 구축<br>· 산업화, 기업 연계 |
| 중점 추진 과제 | · 농촌 현대화 기술<br>· 어촌 현대화 기술<br>· 산림녹화 기술                               | · 천연물 조사/방역<br>· ICT 인력 양성/활용<br>· 공동연구, 협력센터 | · 광통신 연결<br>· 지식공유시스템<br>· 북한특화산업 육성    |
| 통일준비     | · 북한 과학기술정보 수집, 분석, 확산 강화<br>· 전문기관 지정 및 전문가 네트워크 강화<br>· 분야별 통일준비 강화 |                                               |                                         |

자료 : 이춘근 외(2015), p.10

과학기술인력의 경우, 한반도 정세가 악화된 현 상황에서 협력할 수 있는 과제가 거의 없으나, 기반구축과 통일준비는 지속적으로 추진할 필요가 있다. 이후 상황이 호전되어서 남북교류가 활성화되면 과학기술인력 분야에서도 활발한 남북한 협력을 추진할 수 있을 것이다.

본 연구에서는 과학기술인력 협력 분야의 정책 목표를 다음의 3가지로 정하고, 이 안에서 추진할 수 있는 과제들을 제2절과 제3절에서 별도로 소개한다.

목 표

- 정부의 대북정책과 당면 현안에 부응
- 상황 호전 시 협력할 수 있는 과제들을 정비
- 협력기반 구축 및 통일준비 추진체제 정비

제2절 남북한 과학기술인력 협력과제

한반도 정세가 호전되었을 경우 추진할 수 있는 과학기술인력 분야 협력과제를 <표 5-3>에 정리하였다. 분야는 기반 및 지표 분야, 인력 양성 분야, 인력 활용분야로 나눌 수 있다.

<표 5-3> 남북한 과학기술인력분야 협력과제

| 분 야    | 추진 과제                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기반, 지표 | <ul style="list-style-type: none"><li>* 북한 과학기술인력지표 개발과 통계 산출 지원</li><li>* 국제수준의 과학기술인력 통계기법 전수</li><li>* 학술지 교류, 학술지 공동 발간</li><li>* 과학기술정보 교류 및 정보망 부분 연계</li><li>* 과학기술협력센터 설립</li></ul> |
| 인력 양성  | <ul style="list-style-type: none"><li>* 인력교류 계획 수립과 자금 조성</li><li>* 교육훈련센터 설립</li><li>* 조사단 파견과 전문기관간 자매결연</li><li>* 과학기술자 교환 연수</li><li>* 해외 유학</li><li>* 사이버교육</li></ul>                  |
| 인력 활용  | <ul style="list-style-type: none"><li>* 공동 학술대회</li><li>* 공동연구 추진</li><li>* 국제 경시대회 공동 출전</li><li>* 공동연구소 설립</li></ul>                                                                      |

자료: 저자 작성

## 1. 기반, 지표분야 협력

### 추진과제 1 : 국제수준의 과학기술인력 통계기법 전수

제4장에서 살펴본 것과 같이, 현재 북한의 과학기술인력 지표체계는 국제적으로 통용되는 OECD 프라스카티 매뉴얼(Frascati Manual) 등과 괴리가 있다. 이는 북한 지도층에서 인력지표의 중요성과 현대적인 지표체계의 유용성을 잘 모르거나, 자료와 경험 부족으로 통계 산출에 어려움을 겪고 있기 때문일 수 있다.

따라서 국제수준의 통계 기법을 북한에 전수하면서 자료를 제공하고 관련자들에 대한 교육 연수를 추진할 수 있다. 이때 유사한 경험을 가진 중국 등의 자료와 경험을 병행해 제공하여, 구사회주의 통계 지표를 국제수준으로 전환할 때의 과도기 특성을 잘 이해하도록 지원할 수 있다.

### 추진과제 2 : 북한 과학기술인력지표 개발과 통계 산출 지원

2000년대 초반에 북한 과학원에서 개선된 과학기술인력 지표를 동원해 인력 통계를 산출한 바 있으나, 그 이후의 자료들이 보이지 않고 있다. 이는 북한이 인력 통계를 극비로 취급하기 때문이라고 생각된다. 아니면 당시의 산출 이후, 새로운 지표를 적용한 통계를 더 이상 산출하지 않았을 수 있다. 용천 폭발사고 이후, 전화번호부 발행을 중단한 것과 유사하다.

이는 국제사회와의 고립을 심화시킬 것이므로, 지속적으로 통계를 산출하도록 유도하고 지원해야 한다. 국제 과학기술협력을 원만하게 추진하기 위해서도 새로운 지표를 활용한 통계 산출이 필요하다. 북한이 국제사회에 식량 지원이나 환경 분야 협력을 요청할 때, 국제 기준의 북한 자료를 만들어 공개한 것과 유사한 조치이다.

### 추진과제 3 : 학술지 교류, 학술지 공동 발간

학술지 교환은 사회주의 국가들의 과학기술협력에서 가장 기본이 되는 내용이었다. 남북한 협력에서도 학술지 교류로 과학기술인력의 성장을 간접적으로 지원할 수 있다.

초기에는 민감하지 않은 농업과 보건, 의료 등의 민생 분야와 기초과학에서 시작하고, 점진적으로 다양한 분야 학술지로 확대해 나간다.

교류가 심화되면 학술지를 공동으로 발간할 수 있다. 초기에는 국제과학기술동향이나 국내 동향, 과학기술협력 협력과 관련한 논문을 투고하고, 협력이 심화되면 공동연구 성과나 공동 이슈가 되는 분야의 논문을 게재한다. 중국이 대만과의 과학기술협력에 특화된 “양안 과학기술협력”이라는 학술지를 지속적으로 발간하는 것이 한 예이다.

#### 추진과제 4 : 과학기술정보 교류 및 정보망 부분 연계

학술지 교류가 심화되면 한 단계 더 발전된 협력으로 다양한 과학기술 정보를 교류할 수 있다. 현대사회에서 정보의 생산과 저장 및 전달은 종이로 인쇄된 형식을 월등히 넘어서서 다양하게 추진된다. 이러한 정보는 현대사회에서 과학기술인력의 성장에 상당한 기여를 한다.

정보교류는 남북한의 정보망 연결로 이어질 수 있다. 처음부터 민감한 정보가 포함된 과학기술정보망을 연결할 수는 없으나, 민생과 관련한 정보망은 교류할 수 있다. 기존 정보 중에서 교류가 가능한 정보를 선별하고, 이를 공동으로 활용하는 정보망에 탑재하는 방법도 생각할 수 있다.

#### 추진과제 5 : 남북과학기술협력센터 설립

남북과학기술협력센터는 2004년부터 과학기술정책연구원과 북한 국가과학원 사이에 협정이 체결되면서 시작되었다. 당시 통일부에서 이를 지원하기로 하고 예산 확보도 시작했으나, 이어진 한반도 정세 악화로 구체적인 추진이 중단된 바 있다.

협력센터는 협력 관련 인력이 상주하면서 상대방 기관과 긴밀히 연계하고, 현지에서 다양한 협력을 지원할 수 있는 장점을 가지고 있다. 연구 인력의 상주는 장기적으로 상대방 과학기술 동향에 정통하고 풍부한 인맥을 구축하여 협력을 더욱 심화시키는 계기가 될 수 있다.

## 2. 인력 양성 분야

### 추진과제 1 : 인력교류 계획 수립과 기금 조성

한반도 정세가 호전되고 남북한 과학기술협력이 활성화되면 인력교류를 포함한 협력계획을 공동으로 수립할 수 있다. 협력계획의 공동 수립은 상호 이해를 증진하고 상대방의 협력 수요를 구체화하며, 협력의 성과를 제고하는데 커다란 기여를 할 수 있다.

이를 추진하기 위한 기금을 공동 조성할 필요가 있다. 초기에는 비대칭으로 우리가 더 많은 기금을 제공할 수 있고, 북한은 현물이나 북한 특산물을 제공하는 형식도 가능하다. 이러한 협력이 구체화되면 이를 추진하기 위한 실무회담과 고위급 회담도 정례화 할 수 있다.

### 추진과제 2 : 교육훈련센터 설립

남북교류가 활발하던 2000년대 중반까지 중국 단둥 등에서 북한 IT 인력을 교육하고, 이들을 활용해 S/W를 개발하는 협력사업이 활발하게 추진되었다. 개성공단에는 직업훈련을 추진하였고, 북한에는 평양과학기술대학이 설립되어 인력을 양성하였다.

교육훈련센터는 국제적으로 대북한 반출이 제한된 컴퓨터 등의 민감한 장비를 필요로 한다. 따라서 초기에는 북한 지역에서 벗어나 우리가 장비를 통제할 수 있는 중국 등을 선택하고, 대북한 제재가 풀린 후에 북한 지역으로 이전하거나 신설한다.

### 추진과제 3 : 조사단 파견과 전문기관 간 자매결연

협력계획이 수립되면 정기적으로 기술조사단을 교환할 수 있다. 조사단 파견은 한중 과학기술협력 등 협력이 많은 국가 간의 협력에 대부분 포함되는 중요한 형식이다. 조사단의 구성과 중점 조사 분야도 상대방에 대한 이해와 협력의 심도가 깊어질수록 다양해질 수 있다. 인력파견을 좀 더 원만하고 전문성 있게 추진하기 위해, 전문분야가 유사한 기관 사이에 협력 협정이나 자매결연을 체결할 수 있다. 장기적으로는 이를 활용한 공동연구도 가능할 것이다.

## 추진과제 4 : 과학기술자 교환 연수

북한 과학기술인력의 남한 파견이 가능한 상황이 오면 상호 인력 파견을 통해 인력 양성의 심도를 크게 개선할 수 있다. 우리는 세계적 수준의 교육 및 연구 설비들을 보유하고 있으므로, 북한에 없거나 취약한 분야에서의 인력 양성에 커다란 기여를 할 수 있다.

여건이 조성되지 않았을 경우, 파견이 가능한 우리가 주도적으로 북한에 인력을 파견해 북한 인력들의 성장을 지원할 수 있다. 이 역시 초기에는 민생과 기초과학 위주로 하고, 전진적으로 그 범위를 넓히면서 파견 인력 규모도 증가할 수 있다.

## 추진과제 5 : 해외 유학 지원

북한은 세계 과학기술 동향을 파악하고 자국 내에서 양성하기 어려운 첨단기술 분야를 중심으로 해외 유학생을 적극적으로 파견하고 있다. 그러나 최근 들어 북한이 핵실험과 로켓 발사 등으로 국제제재가 강화되면서 해외 파견이 위축되는 모습이다. 북한의 대량파괴무기 개발이 중지되고 제재가 완화되면 민생 분야 중심으로 북한의 유학생 파견을 지원할 수 있을 것이다.

## 추진과제 6 : 사이버교육

사이버교육은 최근 들어 북한이 크게 확대하고 있는 분야이다. 이를 위한 국내 인터넷과 주요 대학의 강의 설비 및 관련 콘텐츠 등도 활발히 구축해 나가고 있다. 일반 컴퓨터뿐 아니라 태블릿 PC나 핸드폰 등을 이용한 접속과 수강도 추진하고 있다.

우리나라는 세계적인 IT 대국이고, 관련 인프라와 S/W 전반에서 상당한 역량을 갖추고 있다. 무엇보다 북한과 같은 언어를 사용하고 있으므로, 북한에 대한 사이버교육 지원을 통해 일반 노동자와 기술자들의 과학기술 지식을 획기적으로 높일 수 있다.

### 3. 인력 활용 분야

#### 추진과제 1 : 공동 학술대회 개최

과거에 추진된 남북한 과학기술협력에서 가장 많이 수행된 것이 공동 학술대회라고 할 수 있다. 이러한 학술대회는 1990년대 초반에 중국 동포들의 중재를 통해 시작되었고, 후에는 재일동포를 통해 북한 국가과학원과의 직접교류로 이어졌다.

향후 한반도 정세가 호전되었을 때 가장 먼저 추진할 수 있는 것도 공동 학술대회 형식이 될 것이다. 학술대회는 남북이 독자적으로 연구한 성과를 교류하고 취약 부분을 보충하고, 남북이 연합해 공동으로 연구를 추진할 수 있는 기반을 제공해 준다.

#### 추진과제 2 : 공동연구 추진

학술대회 등을 통해 협력이 심화되면, 그다음 단계로 공동연구를 추진할 수 있다. 과거의 남북한 과학기술협력에서도 인공 씨감자와 옥수수 품종 개량, S/W 개발, 북한 적응형 농약 개발, 한반도 식물지 편찬 등의 분야에서 공동연구가 추진된 바 있다.

공동연구는 남북한의 장점을 교류하고 단점을 보완할 수 있는 훌륭한 수단이 될 수 있다. 북한에 부족한 분석 설비들을 우리가 담당해 줄 수 있고, 희토류와 마그네사이트, 흑연 등 우리에게 부족한 자원과 재료들을 북한에서 공급받을 수 있다.

#### 추진과제 3 : 국제 경시대회 공동 출전

국제 과학기술경시대회는 자국의 과학기술 수준을 알리고 청년 인력을 조기에 육성하는 첩경이다. 이에 남북한 모두 기초과학과 응용기술 분야 국제 과학기술경시대회에 적극적으로 참가하고 있고, 좋은 성적으로 입상하는 수재들이 속속 육성되고 있다. 이 분야에서 남북이 연합해 단일팀을 구성하거나 준비 과정을 공유해 성적을 개선할 수 있다.

추진과제 4 : 공동연구소 설립

남북한이 연합해 상승효과를 발휘할 수 있는 분야에서 공동연구소를 설립할 수 있다. 천연자원의 고부가가치 활용이나 북한 인력을 활용한 S/W 개발, 공공기술 개발 등이 그 예이다.

연구소의 입지는 국경 지역에 도서 지역, 해외 지역을 모두 고려할 수 있다. 상호 교환 형식으로 남북한에 모두 설립하고 인력을 상호 파견하거나 공모를 통해 경쟁적으로 선발할 수도 있다.

제3절 기반구축 및 통일 이후 추진과제

통일 이후에 추진할 과제들을 기반구축과 체제통합, 인력 양성, 인력 활용의 4가지로 구분하여 <표 5-4>에 정리하였다.

<표 5-4> 과학기술인력분야 기반구축 및 통일이후 추진과제

| 분 야   | 추진 과제                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기반 구축 | <ul style="list-style-type: none"><li>* 남북한 과학기술교류협력사업 명칭 변경 및 통일준비 강화</li><li>* 북한 과학기술정보 수집 및 전문가 네트워크 확충</li><li>* 과학기술용어 비교사전 및 자동번역 DB 구축</li><li>* 전체 북한 과학기술인력 규모, 수준 파악</li><li>* 북한 과학기술인력 DB 구축 및 확장</li></ul> |
| 체제 통합 | <ul style="list-style-type: none"><li>* 과학기술 행정체제와 연구개발체제 통합</li><li>* 전문 분야별 학술지, 학술단체 통합</li><li>* 남북통합 과학기술인력 DB 구축 및 용어 통일, 표준화</li></ul>                                                                            |
| 인력 양성 | <ul style="list-style-type: none"><li>* 대학 통합과 이공계 확충 및 사립대학 육성</li><li>* 과학원 직속 대학 연계와 연구소 내부 대학원 활성화</li><li>* 전직 과학기술자와 군 제대자, 실업자 재교육</li><li>* 국비 대학원 진학과 해외 유학 및 연수 지원</li></ul>                                   |
| 인력 활용 | <ul style="list-style-type: none"><li>* 남북격차 해소사업을 통한 북한 연구자 지원</li><li>* 학문 후속세대, 신진 연구자 확보와 지원</li><li>* 북한 특화산업 육성과 현지 연구원 우선 채용</li></ul>                                                                            |

자료: 저자 작성

## 1. 기반구축 분야

### 추진과제 1 : 남북한 과학기술교류협력사업 명칭 변경 및 통일준비 강화

구 과학기술부 시기에 “남북 과학기술 교류협력사업”이 태동하여 10여 년간 상당히 많은 협력과제를 지원하였고, 이를 통해 많은 성과를 올렸다. 지금까지 추진된 북한 국가과학원과의 협력 대부분이 이 사업의 지원을 받아 수행되었고, 여타 분야와 대비되는 선도적 사업으로 부족을 받았다.

그러나 2000년대 후반부터 남북협력이 위축되면서 이 사업도 크게 감축되었고, 이제는 명맥을 유지하기도 어려운 형편이 되었다. 이는 사업 명칭에 나타난 바와 같이 “교류 협력”이라는 단어에 크게 집착하기 때문이다. 여타 부처에서는 협력 대신 통일 준비와 기반구축 관련 과제를 지원하면서 미래를 대비하고 있다. 따라서 이 사업도 명칭을 “남북 과학기술협력 및 통일 대비 기반구축사업” 등으로 변경하고 예산도 확충할 필요가 있다.

남북한 협력이 위축되었지만, 통일 준비 관련 연구는 크게 확대되고 있다. 이에 비해 과학기술계의 통일 준비는 여타 분야에 비해 상당히 취약한 형편이다. 따라서 통일을 대비한 기반연구를 강화하고 각 전문 분야별, 기관별로 통일 이후에 추진할 과제들을 세부적으로 도출할 필요가 있다.

### 추진과제 2 : 북한 과학기술정보 수집 및 전문가 네트워크 확충

남북한 교류협력이 위축되고 정부 부처의 지원사업이 축소되면서 북한 과학기술 전반에 대한 정보 수집과 분석, 활용도 크게 감소하였다. 이는 국가 전략으로 북한에 대한 정보를 수집하고 대안을 구축해야 하는 현실에서 커다란 문제가 된다.

과학기술은 민과 군의 이중 용도로 사용되고 과학기술인력 관련 정보도 동일하므로, 이를 체계적으로 수집, 분석할 필요가 있다. 이 과정에서 북한 과학기술을 연구하는 전문가 풀을 확대하고, 역량과 경험이 풍부한 기관과 전문가를 중심으로 이들 간의 협력 네트워크를 강화할 필요가 있다.

### 추진과제 3 : 과학기술용어 비교사전 및 자동번역 DB 구축

남북 분단이 70년을 넘어서면서 남북한 학자들 사이에 용어가 크게 달라졌다. 특히 급속히 발전하는 첨단기술용어의 경우, 외국어를 번역하는 과정에서 남북한이 상당히 다른 표현을 사용하는 경우가 증가하고 있다. 따라서 이들을 비교하고 해석하는 작업을 추진할 필요가 있다.

IT 기술이 고도로 발전하는 현대 사회에서 용어 비교를 사전 편찬에만 의존할 필요가 없다. 남북 언어와 영어, 독일어, 러시아어 등의 과학기술 용어 DB를 구축하고, 인터넷이나 문서 작업 도중에 자동으로 번역된 언어가 뜰 수 있도록 체제를 구축할 수 있다. 북한이 7개국용어사전 등을 편찬하고 전자파일로 전환했으므로, 이를 활용할 수도 있다.

### 추진과제 4 : 전체 북한 과학기술인력 규모, 수준 파악

본 연구에서는 국가과학원 산하 연구소를 중심으로 북한의 과학기술인력 규모와 수준을 파악하였다. 그러나 국제수준의 과학기술인력은 여기에 여타 정부연구소와 대학, 기업연구소 인력들을 포함한다. 따라서 북한 연구에서도 이들을 포함한 전체 과학기술인력 규모와 수준을 정리, 분석할 필요가 있다.

### 추진과제 5 : 북한 과학기술인력 DB 구축 및 확장

본 연구 과정에서 입수된 자료들을 토대로 북한 과학기술인력 DB를 구축하는 작업을 시작하였다. 이 작업이 쉬운 일이 아니고 전반적인 균형을 맞추기도 어렵지만, 다양한 자료들을 활용하고 기관관의 협력을 강화하면 상당한 수준의 DB를 구축할 수 있다. 앞으로 이를 체계적으로 확장해, 북한 과학기술을 연구하고 통일을 준비하는 기반으로 삼을 수 있다.

## 2. 체제통합 분야

### 추진과제 1 : 과학기술 행정체제와 연구개발체제 통합

통일 직후의 비상조치 후에 취할 과학기술분야 추진과제에서 가장 앞설 것이 행정체제와 연구개발체제 통합이다. 행정체제는 우리 미래창조과학부의 과학기술 부문과 북한의 국가과학기술위원회를 통합하는 것이다. 정보통신 부문은 북한의 체신성이 담당하므로 같이 통합하거나 별도의 행정기관으로 분리할 수 있다.

차제에 국제 추세와 우리 실정을 고려한 새로운 과학기술행정체제를 수립할 수도 있다. 이때 교육 기능과 연구개발 기능이 동일 부서로 통합되는 경우가 있다는 것도 생각할 수 있다. 우리도 구정권에서 교육과학기술부를 설립해 이를 시험한 바 있었다.

연구개발체제 통합은 우리의 국가과학기술위원회와 북한 국가과학원 산하 연구소들을 통합하는 것이다. 북한은 국가과학원 외에 농업과학원, 의학과학원, 고려의학과학원 등을 별도로 보유하고 있고 이들에게도 상당수의 연구원이 재직하고 있으므로, 이들과의 통합 세부 계획을 세밀하게 수립해야 한다.

주의할 것은 북한 과학원이 현장 중심의 연구를 수행해 우리가 기업에서 하는 분야의 연구 인력이 상당한 비중을 차지한다는 것이다. 따라서 통합은 북한의 사회주의식 과학기술체제를 해체하고 남북한이 공유하는 체제를 건설하면서 연구인력을 전환 배치하는 형식이 될 것이다. 초기에는 후유증이 있을 것이므로, 점진적으로 이 작업을 수행할 수 있다.

### 추진과제 2 : 전문 분야별 학술지, 학술단체 통합과 용어 표준화

과학기술분야 학술지는 전문가들의 연구 성과를 교류하고 미래를 공유하는 주요 공간이다. 따라서 통일 이후에는 남과 북이 별도로 발행했던 학술지들을 분야별로 모아 통합하는 과정을 겪어야 할 것이다. 이러한 과정은 학술지를 발간하는 주요 학술단체들의 효과적인 교류와 통합을 전제로 한다. 이 안에서 간부진들과 편집 관련 책임자들도 새로 구성할 수 있다.

학술지 통합은 전문 분야별로 상이한 과학기술 용어를 통일하고 표준화하는 중요 계기가 될 수 있다. 이를 주관하는 편집인력, 교정인력들을 양성하고, 컴퓨터, 인터넷 상에서 자동으로 용어를 수정할 수 있는 기능을 개발해 활용한다. 이들을 집약해 전국 범위의 용어 통일을 추진한다.

### 추진과제 3 : 남북통합 과학기술인력 DB 구축

과학기술인력 DB는 남한과 북한이 별도로 작성하고 있고, 대외에는 그 상세 내용을 공개하지 않고 있다. 또한, 남한과 북한의 인력 DB 지표와 저장 형식 및 활용 내역이 크게 달라 일률적인 통합이 극히 어려울 것이다. 따라서 통일 이후에 양자를 효과적으로 통합할 수 있는 지표와 저장양식을 설정한 후 전반적인 인력 DB 개편과 통합 작업을 수행할 필요가 있다.

## 3. 인력양성 분야

### 추진과제 1 : 대학 통합과 이공계 확충 및 사립대학 육성

북한의 대학은 사회주의 전문인력 양성체제를 가지고 있고 규모 효율이 낮아 투입 대비 효율이 부족하고 현대적인 과학기술 발전 추세와 부합하지 않는다. 따라서 통일 이후 북한의 소규모 대학들을 통폐합해 대형화하고, 이 안에서 이공계 대학들을 크게 확대할 필요가 있다.

국립대학 일색인 북한 대학체제를 벗어나, 사립대학과 각종 성인교육기관을 대거 육성해야 한다. 남한 대학들의 북한 지역 분교 설립이나 북한 지역 이전 및 합의에 따른 학사 연계 등도 추진할 수 있다. 이때, 북한 출신의 우수 교원들을 보호, 육성하는 방안도 함께 고려해야 한다.

### 추진과제 2 : 과학원 직속 대학 연계와 연구소 내부 대학원 활성화

북한의 과학원 산하 연구소들에는 우리의 정부출연연구소 연합대학과 유사한 기능의 대학원(박사원)들이 상당히 많다. 따라서 남북한 연구개발체제 통합 과정에서 이들

을 배려하고, 우수 자원들을 선발해 육성할 필요가 있다. 연구소 내 대학원 제도는 통일 후에도 지속적으로 유지, 발전시킨다.

### 추진과제 3 : 전직 과학기술자와 군 제대자, 실업자 재교육

독일의 사례와 같이, 통일은 대규모의 직장 재배치 과정을 수반한다. 경쟁력이 낮은 기업 산하 연구원들이 직장을 잃는 경우도 많다. 따라서 이들을 수용하고 재교육해 인력이 필요한 기관들에 공급하는 과제를 추진할 필요가 있다. 각종 자격제도를 정비해 이들의 수준에 대한 보증을 할 수도 있다.

통일 후 군 축소로 대량의 전역자들이 사회로 나올 수 있다. 이들 역시 단·중기 교육을 통해 통일 한국의 청년 중추 인력으로 활동할 수 있도록 양성해야 한다. 여기에는 대학 등의 정규 교육기관뿐 아니라 각종 직업훈련원과 장단기 연수기관들도 포함한다.

### 추진과제 4 : 국비 대학원 진학과 해외 유학 및 연수 지원

북한은 사회주의 체제에서 오랫동안 국가가 무상으로 교육하는 체제를 유지해 왔고, 개인의 사유재산 축적도 어렵다. 따라서 통일 후에 청년들이 대학, 대학원에 진학할 때 비싼 등록금을 내기 어렵다. 이를 보완하기 위해 우수 학생들에 대한 국비 대학원 진학을 크게 확대해야 한다. 해외 유학과 연수 지원도 동일한 기준으로 추진할 필요가 있다.

## 4. 인력활용 분야

### 추진과제 1 : 남북격차 해소사업을 통한 북한 연구자 지원

북한 지역 연구원들은 경비 부족과 국제사회의 제재로 상당히 열악한 환경에서 연구 활동을 수행해 왔다. 따라서 통일 직후의 시점에서 이들을 남한 기준으로 평가하면 커다란 오류가 발생하게 된다. 동서독 통일 과정에서도 서독 인력들이 이러한 단기

평가로 동독 지역 연구원들을 선별해 장기적으로 상당한 후유증을 낳았다.

북한 지역 연구원들에 대해서도 일정 기간 연구 설비와 재료, 국내외 정보 구입 등에 대한 특혜를 부여하고 점진적으로 평가 수준을 제고하는 방안을 도입할 필요가 있다. 지역별로 특화센터, 지원센터를 설립해 공동으로 활용할 수 있는 고가 설비들을 제공할 수도 있다.

## 추진과제 2 : 학문 후속세대, 신진 연구자 확보와 지원

북한 지역의 학문 후속세대 양성은 남북한 지식인들이 함께 성장하고 이익을 공유하는 첩경이 될 것이다. 이를 위해 일정 기간의 인력 할당제 또는 북한지역 인력에 특화된 인력 프로그램을 만들어 북한 우수인력들을 집중적으로 양성할 필요가 있다.

우수 신진 연구자들에게는 다소 파격적인 특혜를 제공하여 성공 사례를 도출하고, 과학기술계에서 이를 남북이 하나 되고 화합하는 상징으로 널리 홍보할 수도 있다. 북한의 과학기술인력들은 정치색이 약하고 전문성이 강하므로, 통일과 민족화합, 공동 발전을 지지하는 우호세력이 될 수 있다.

## 추진과제 3 : 북한 특화산업 육성과 현지 연구원 우선 채용

북한에는 우리에게 부족한 희토류와 마그네사이트, 흑연 등의 고급 지하자원이 풍부하고 이들에 특화된 산업과 연구 인력들을 보유하고 있다. 설비와 운영 기제가 낙후해 개발이 지연되지만, 적절한 투자와 기술이 가해지면 상당히 빠르게 발전할 수 있다.

따라서 통일 후에 국가, 기업 차원에서 이 산업들에 투자를 집중하고, 국제경쟁력을 갖춘 대표산업으로 육성할 필요가 있다. 이때, 동일 산업에 종사하는 북한 우수 인력들과 연구원들을 선별하고 이들에 대한 우선 고용을 추진해, 조기 정상조업과 고속발전을 보장한다.

## 참고문헌

### 1. 한국

과학기술자문회의(2015), 「“남북통일 대비 과학기술 협력” 정책 제언」.

김종선 외(2013), 「통일이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사연구: 독일사례를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

\_\_\_\_\_(2010), 「북한의 산업기술 발전경로와 수준 및 남북 산업연계 강화방안」, 과학기술정책연구원.

김홍광(2013.7.24.), 「북한 과학기술 실태와 남북한 과학기술자 통합방안」, 『한국과학기술자총연합회 토론회』, pp.13~16.

보그단 수호돌스키, 「마르크스주의 교육철학1」, 오세종 역(1990), 도서출판 들불.

\_\_\_\_\_, 「마르크스주의 교육철학2」, 오세종 역(1990), 도서출판 들불.

신호숙(2005), 「북한사회의 변화와 고등인력의 양성과 재편(1945~1960)」, 『북한연구학회 2004년도 연말학술회의』, 북한연구학회.

이춘근(2015.11.17), 「북한의 공과대학 발전과 개혁」, 서울대학교 아시아연구소.

\_\_\_\_\_(2013.7.24.), 「북한 과학기술 실태와 남북한 과학기술자 통합방안」, 『한국과학기술자총연합회 토론회』, 한국과학기술자총연합회, pp.13~16.

\_\_\_\_\_(2005), 「북한의 과학기술」, 한올아카데미.

이춘근·김계수(2001), 「북한의 국가연구개발체제와 과학기술인력 양성체제」, 과학기술정책연구원.

이춘근·김종선(2014a), 「과학기술분야 대북현안과 통일준비」, 『STEPI Insight』, 137, 과학기술정책연구원.

\_\_\_\_\_(2014b), 「북한의 과학기술 현황 분석을 통한 협력 이슈 발굴 연구」, 과학기술자문회의

\_\_\_\_\_(2015), 「북한 김정은 시대의 과학기술정책 변화와 시사점」, 『STEPI Insight』, 173, 과학기술정책연구원.

이춘근·김종선·남달리(2014), 「남북한 ICT 협력방안」, 과학기술정책연구원.

이춘근 외(2015), 「남북 과학기술 교류협력 계획」, 미래창조과학부.

임홍배·송태수·정병기(2011), 「기초자료로 본 독일 통일 20년」, 서울대학교출판문화원.

최영표·박영숙·홍영숙(1992), 「대학단계의 직업기술교육 활성화 방안 연구」, 한국교육개발원.

한만길 외(1998), 「북한 교육 현황 및 운영실태 분석 연구」, 한국교육개발원.

허문영·조정아·이춘근(2007), 「북한의 이공계 대학 교육과정 분석」, 통일연구원.

喜多村和之, 「고등교육의 혁신」, 김도수 역(1995), 교육과학사.

Werner Meske·이춘근·배용호(2005), 「독일 통일과정에서의 동독 과학기술체제 전환과 한국에 대한 시사점」, 과학기술정책연구원.

## 2. 북 한

김일성(1986), 「우리나라의 과학기술을 발전시킬데 대하여」, 조선로동당출판사.

김정일(1999), 「과학교육사업을 발전시킬데 대하여」, 조선로동당출판사.

\_\_\_\_\_(2003), 「당의 과학기술중시로선을 철저히 관철할데 대하여」, 조선로동당출판사.

김재호(2000), 「김정일 강성대국 건설전략」, 평양출판사.

리석환(2000), 「위대한 령도자 김정일동지의 과학영도사 1권」, 과학원출판사.

\_\_\_\_\_(2002a), 「위대한 령도자 김정일동지의 과학영도사 2권」, 과학원출판사.

\_\_\_\_\_(2002b), 「위대한 령도자 김정일동지의 과학영도사 3권」, 과학원출판사.

리영환(1995), 「조선교육사 6」, 사회과학출판사.

리정남(1992), 「기술혁명은 사회주의경제건설의 생명선」, 조선로동당출판사.

박찬식(1991), 「과학기술발전은 주체혁명의 중요한 담보」, 사회과학출판사.

서호원(2002), 「위대한 수령 김일성 동지의 과학영도사 1권」, 조선로동당출판사.

\_\_\_\_\_(2003), 「위대한 수령 김일성 동지의 과학영도사 2권」, 조선로동당출판사.

조선로동당출판사(1999), 「위대한 수령 김일성동지의 불멸의 혁명업적」, 조선로동당출판사.

조선민주주의인민공화국 과학원(2011).

철학연구소(2000), 「사회주의강성대국 건설사상」, 사회과학출판사.

과학기술발전계획, 각 호

과학기술법(2011.12.21.).

교과과정: 김책공업종합대학, 이과대학.

교육법(1999년 채택, 2007년 수정).

고등교육법(2011.12.14.).

근로자, 각 년도, 근로자사.

기술혁신, 각 호, 중앙과학기술통보사.

로동신문, 각 호, 로동신문사.

신년 공동사설, 각 년도.

조선신보, 각 호, 조선신보사.

학습제강(간부, 당원 및 근로자), “우리 당의 전민과학기술인재화 구호를 높이 들고나갈데 대하여”.

### 3. 중 국

教育部財務司編(1999), 「國家公費出國留學人員經費管理工作手冊」, 中國人民大學出版社.

瞿葆奎(1998), 「教育基本理論之研究」, 福建教育出版社.

國家教委科技司(1990), 「高等學校科技統計指南」, 科學出版社.

金曉達(1998), 「外國留學生教育學概論」, 華語教學出版社.

納特.C.羅伯遜, 保羅. M. 考克斯(1983), 「美蘇科學政策」, 中國科學院政策研究所.

武漢鋼鐵公司(1992), 「企業技術人員專業技術職務等級標準(冶金專用)」, 科學出版社.

成有信 主編(1998), 「教育與生產勞動相結合問題新探索」, 湖南教育出版社.

楊學忠, 任明, 「朝鮮民主主義人民共和國經濟」, 吉林大學出版社.

王勝今(2001), 「現代朝鮮經濟」, 吉林大學出版社.

王沛民 等(1994), 「工程教育基礎」, 浙江大學出版社.

李涪(2000), 「中華留學教育史錄」, 高等教育出版社.

E.紫列斯基(1984), 「美蘇的科學政策」, 科學出版社.

李春根(1999), 「中韓兩國工程大學比較研究」, 北京師範大學, 박사학위 논문.

張光斗 等(1995), 「中國高等工程教育」, 清華大學出版社.

張酒水(2003), 「20世紀的中國高等教育-科技卷」, 中國高等教育出版社.

“馬克思恩格斯全集 第3卷”(1972), 人民出版社.

### 4. 일 본

재일본조선인과학기술협회(1999), 「과학기술」, 협회결성 40돌 기념 특집호.

任正燦(1997), 「現代朝鮮の科學者たち」, 彩流社.

## 5. 영미권

Meske, W(1993), The Restructuring of the East German Research System – a Provisional Appraisal. In: *Science and Public Policy*, Vol.20, pp. 298-312.

\_\_\_\_\_(1994), "Science in East and West: Transformation and Integration of the East German Science System", WZB-Berlin.

Meske(2004), "From System Transformation to European Integration", Transaction Publishers.

# Summary

## **[Title] Current Status of S&T Human Resources in North Korea and Future Cooperation**

- **Project Leader: Chun Guen Lee**
- **Participants: Jong-seon Kim · Dalri Nam**

Our government ordered the President Committee for Unification Preparation to make a plan, which was “Methods for vocational training and utilization of human resources of North Korea” at January in 2015. However, since North Korea have not collected and published statistics of S&T human resources based on international standards, we can not understand well the situation of the S&T human resources in North Korea except knowing fragmentary information. For S&T people cooperation between South-North Korea at now and integration of S&T systems after unification, it is needed to understand size, sectoral distribution and organizational information of S&T people in North Korea.

Hence, the objectives of this study were to find the size, levels and sectoral distribution of S&T people in State S&T Commission of North Korea and to propose potential projects for the cooperation and the unification between South-North Korea in the field of R&D human resources based on the data results.

Previously, for understanding the peculiarity of S&T human resources policy in North Korea, its history was analysed. It was found: ① North Korea emphasized the combination of education and production based on the human development front, which could make people overcome the problem of human alienation in system of division of labor in capitalism; ② North Korea recently tried to upgrade the size and skill levels of S&T human resources through insisting knowledge-based economy and making all people be more capable of using S&T.

And the systems of development and utilization of S&T human resources were

studied. This study found that universities of North Korea were operated by ecologically oriented system based on the theory of professional technical education. And they had more long term study courses than what our universities had.

About the size of S&T human resources of North Korea, this study inferred the current size of S&T people in North Korea out of S&T people statistics of the State S&T Commission of North Korea, which was made for the first time in North Korea at 2004. And the inferred statistics were adjusted by considering reorganization of R&D institutes and by prediction of growing S&T human resources of the State S&T Commission. Based on the final results, it was found that the State S&T Commission of North Korea had more capable researchers than other R&D organizations, resulted from North Korean government's centralized investment on the commission.

Finally, considering the characteristics and the statistics of S&T human resources in North Korea, this study proposed working items in the field of S&T human resources between South-North Korea at the stages of foundation establishment and system integration after the unification. Also the working items were proposed at the fields of training and utilization of S&T people.

# Contents

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Summary .....</b>                                                                                                 | <b>i</b>  |
| <b>Chapter 1. Objectives and Method of the Study .....</b>                                                           | <b>1</b>  |
| 1. Background & Objectives of the Study .....                                                                        | 1         |
| 2. Scope and Method of the Study .....                                                                               | 2         |
| <b>Chapter 2. Theoretical Background and S&amp;T Human Resources Policy<br/>    of North Korea .....</b>             | <b>6</b>  |
| 1. Higher Education Development Theory and Socialist Education .....                                                 | 6         |
| 2. Formation and Development of S&T Human Resources Policies in North Korea ..                                       | 11        |
| 3. Recent Policy Changes .....                                                                                       | 16        |
| <b>Chapter 3. System for Developing and Utilizing S&amp;T Human Resources<br/>    in North Korea .....</b>           | <b>22</b> |
| 1. Formal Education .....                                                                                            | 23        |
| 2. Informal Education and Overseas Training .....                                                                    | 39        |
| 3. Characteristics of the North Korean S&T Human Resources Development System ..                                     | 42        |
| <b>Chapter 4. Size and Skill Levels of North Korean S&amp;T Human<br/>    Resources .....</b>                        | <b>48</b> |
| 1. S&T Human Resources Indicator .....                                                                               | 48        |
| 2. Size and Skill Levels of S&T Human Resources at State S&T Commission .....                                        | 57        |
| 3. Characteristics of North Korean S&T Human Resources .....                                                         | 84        |
| <b>Chapter 5. Inter-Korean Cooperation in S&amp;T Human Resources and<br/>    Challenges after Unification .....</b> | <b>90</b> |

1. Setting Stages for Cooperation Considering Political Situation on the Korean Peninsula ... 90

2. Potential Projects for Inter-Korean S&T Human Resources Cooperation ..... 92

3. Potential Projects for Foundational Building and System Integration after Unification ... 98

**References ..... 105**

**Summary ..... 109**

**Contents ..... 111**

# 연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

## I 2013년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                            | 저자  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-----|
| 정책<br>연구 | 정책연구 13-01 | 과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘                    | 이세준 |
|          | 정책연구 13-02 | 저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도                           | 성지은 |
|          | 정책연구 13-03 | 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안                          | 양승우 |
|          | 정책연구 13-04 | 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석                            | 홍성주 |
|          | 정책연구 13-05 | 미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용       | 하태정 |
|          | 정책연구 13-06 | 농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능                     | 이주량 |
|          | 정책연구 13-07 | 기술창업의 성공조건과 지원정책                                | 이윤준 |
|          | 정책연구 13-08 | 지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)                       | 손수정 |
|          | 정책연구 13-09 | 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석                        | 이광호 |
|          | 정책연구 13-10 | 공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안                            | 서지영 |
|          | 정책연구 13-11 | 사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구                         | 송위진 |
|          | 정책연구 13-12 | 창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략             | 송위진 |
|          | 정책연구 13-13 | 혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안                     | 정미애 |
|          | 정책연구 13-14 | 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향                  | 홍성민 |
|          | 정책연구 13-15 | 정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안                      | 민철구 |
|          | 정책연구 13-16 | 대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로 | 김형주 |
|          | 정책연구 13-17 | 창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안               | 홍사균 |
|          | 정책연구 13-18 | 창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안                    | 송치웅 |
|          | 정책연구 13-19 | 지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안                   | 박기범 |
|          | 정책연구 13-20 | 빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안                          | 장병열 |
|          | 정책연구 13-21 | 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                          | 양승우 |

| 분류       | 출판물번호         | 출판물명                                                                                                            | 저자         |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 13-22    | 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안                                                                                  | 이민형        |
|          | 정책연구 13-23    | 국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구                                                                                          | 최자선        |
|          | 정책연구 13-24-01 | Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development<br>: ASEAN Global Challenges and African Health Innovation | 이정협        |
|          | 정책연구 13-24-02 | Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development<br>: The Case of Nepal                                 | 이정협        |
|          | 정책연구 13-25    | 연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)                                                                                 | 이우성        |
|          | 정책연구 13-26    | 정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                          | 이민형<br>안두현 |
|          | 정책연구 13-27    | 청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략                                                                        | 홍성범<br>이명진 |
|          | 정책연구 13-28    | 과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축                                                                                         | 김선우        |
|          | 정책연구 13-29    | 한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제                                                                                      | 김석관        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 13-01    | 정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                     | 김기국        |
|          | 조사연구 13-02    | 통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로                                                                     | 김종선        |
|          | 조사연구 13-03    | 주요국의 창조경제 정책 현황과 사례                                                                                             | 김왕동        |
|          | 조사연구 13-04    | 국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언                                                                       | 조현대        |
|          | 조사연구 13-05    | 과학기술 분야 FTA 대응방안 연구                                                                                             | 박찬수        |
|          | 조사연구 13-06    | 2013년 한국의 과학기술혁신 지표                                                                                             | 김석현        |
|          | 조사연구 13-07    | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V                                                                                            | 박병원        |
|          | 조사연구 13-08    | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)                                                                               | 임채운        |
|          | 조사연구 13-09    | 2012 박사인력활동조사                                                                                                   | 조가원        |
|          | 조사연구 13-10    | 한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구                                                                                            | 하태정        |
|          | 조사연구 13-11    | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)                                                                                    | 홍성범        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 13-01    | 과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로                                                                | 강희종        |
|          | 정책자료 13-02    | 국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구                                                                                     | 손수정        |

## I 2014년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                          | 저자         |
|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 14-01 | 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                           | 양승우        |
|          | 정책연구 14-02 | 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안             | 조현대        |
|          | 정책연구 14-03 | 재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안              | 황용수        |
|          | 정책연구 14-04 | 사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점- | 송위진        |
|          | 정책연구 14-05 | 융합 비즈니스 모델 활성화 방안                             | 이광호        |
|          | 정책연구 14-06 | 소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석                          | 김승현        |
|          | 정책연구 14-07 | 바이오 분야 규제형성과정 개선방안                            | 이명화        |
|          | 정책연구 14-08 | 기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안              | 김석관        |
|          | 정책연구 14-09 | 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                 | 최종화        |
|          | 정책연구 14-10 | 연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제                 | 홍사균        |
|          | 정책연구 14-11 | 지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향                     | 박동배        |
|          | 정책연구 14-12 | 사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제                 | 김왕동        |
|          | 정책연구 14-13 | 전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안                       | 박기범        |
|          | 정책연구 14-14 | 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                             | 김선우        |
|          | 정책연구 14-15 | 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-    | 민철구        |
|          | 정책연구 14-16 | 글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로 | 장용석<br>이명진 |
|          | 정책연구 14-17 | 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                     | 이주량        |
|          | 정책연구 14-18 | 북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안                    | 김종선        |
|          | 정책연구 14-19 | 역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안            | 손수정        |
|          | 정책연구 14-20 | 제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-         | 장병열        |
|          | 정책연구 14-21 | 기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석                     | 이우성        |
|          | 정책연구 14-22 | 민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구                       | 김승현        |
|          | 정책연구 14-23 | 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안          | 조현대        |
|          | 정책연구 14-24 | 기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구   | 손수정        |
|          | 정책연구 14-25 | 위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구                    | 강희종        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                          | 저자         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 14-26 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차)<br>- 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 - | 정기철        |
|          | 정책연구 14-27 | STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR     | 이정협        |
|          | 정책연구 14-28 | 남북 ICT 협력 추진 방안                                               | 이춘근        |
|          | 정책연구 14-29 | 대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-                      | 이윤준        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 14-01 | 정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-                        | 안두현        |
|          | 조사연구 14-02 | 혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색                                      | 이정원<br>홍성주 |
|          | 조사연구 14-03 | 친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안                                   | 장영배        |
|          | 조사연구 14-04 | 과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구                                  | 장병열        |
|          | 조사연구 14-05 | 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                            | 김석현        |
|          | 조사연구 14-06 | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI                                         | 박병원        |
|          | 조사연구 14-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)                              | 임채윤        |
|          | 조사연구 14-08 | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로                     | 홍성범        |
|          | 조사연구 14-09 | 박사인력활동조사의 개선과 활용                                              | 조가원        |
|          | 조사연구 14-10 | 2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문                                       | 조가원        |
|          | 조사연구 14-11 | 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안                                    | 이민형        |
|          | 조사연구 14-12 | 기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구                                  | 정미애        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 14-01 | 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서   | 김형주        |
|          | 정책자료 14-02 | 대개도국 과학기술정책협력사업                                               | 조황희        |
|          | 정책자료 14-03 | 2014년도 국제기술혁신협력사업                                             | 조황희        |

## I 2015년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 15-01 | 융합 연구개발사업 평가체계 개선방안                                            | 이광호        |
|          | 정책연구 15-02 | 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안                              | 최종화        |
|          | 정책연구 15-03 | 전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템                                            | 이정원<br>홍성주 |
|          | 정책연구 15-04 | R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구                                          | 안두현        |
|          | 정책연구 15-05 | 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                         | 조현대        |
|          | 정책연구 15-06 | 지역의 STI 사회자본 진단과 시사점                                           | 정미애        |
|          | 정책연구 15-07 | 기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구                                        | 정장훈        |
|          | 정책연구 15-08 | 정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -                        | 양승우        |
|          | 정책연구 15-09 | 사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로                               | 김종선        |
|          | 정책연구 15-10 | 기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안                                     | 이명화        |
|          | 정책연구 15-11 | STI 정책영향평가 탐색연구                                                | 황석원        |
|          | 정책연구 15-12 | 신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략                                 | 김석관        |
|          | 정책연구 15-13 | 중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안                                       | 박찬수        |
|          | 정책연구 15-14 | 공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색                              | 손수정        |
|          | 정책연구 15-15 | 중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향                                         | 김승현        |
|          | 정책연구 15-16 | 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                                 | 홍성민        |
|          | 정책연구 15-17 | 과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안                                        | 엄미정        |
|          | 정책연구 15-18 | UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안                             | 이우성        |
|          | 정책연구 15-19 | 유라시아 지역 STI 국제협력 전략                                            | 이춘근<br>이명진 |
|          | 정책연구 15-20 | 통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안                                          | 이춘근        |
|          | 정책연구 15-21 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도)<br>- 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 - | 신은정        |
|          | 정책연구 15-22 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)                                      | 송위진        |
|          | 정책연구 15-23 | 안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안                                    | 서지영        |
|          | 정책연구 15-24 | 우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구                                 | 이우성        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-----|
|          | 정책연구 15-25 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향                             | 조현대 |
|          | 정책연구 15-26 | 산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석                      | 박기범 |
| 조사<br>연구 | 조사연구 15-01 | 지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황<br>조사연구 | 박동배 |
|          | 조사연구 15-02 | 사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구                       | 성지은 |
|          | 조사연구 15-03 | 노후 산업단지의 재생 전략                                   | 이정찬 |
|          | 조사연구 15-04 | 2015 글로벌 혁신 스코어보드                                | 김기국 |
|          | 조사연구 15-05 | 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                      | 배용호 |
|          | 조사연구 15-06 | 과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ                              | 박병원 |
|          | 조사연구 15-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)               | 임채윤 |
|          | 조사연구 15-08 | 2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로  | 홍성범 |
|          | 조사연구 15-09 | 2015년 기업가정신 모니터링 사업                              | 김선우 |
|          | 조사연구 15-10 | 박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석              | 조가원 |
|          | 조사연구 15-11 | 한국기업혁신조사의 동향과 활용                                 | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 15-01 | 2015년도 국제기술혁신협력사업                                | 조황희 |
|          | 정책자료 15-02 | 농업분야 신재생에너지 정책방향 연구                              | 박동배 |

## I 2016년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 16-01 | 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                      | 배용호        |
|          | 정책연구 16-02 | 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응<br>- 출연(연) 연구자를 중심으로 -                     | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-03 | 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                           | 양승우        |
|          | 정책연구 16-04 | R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                                  | 황석원        |
|          | 정책연구 16-05 | 지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안                                 | 김형주        |
|          | 정책연구 16-06 | 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                           | 조현대        |
|          | 정책연구 16-07 | 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                            | 박기범        |
|          | 정책연구 16-08 | 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                     | 신은정        |
|          | 정책연구 16-09 | 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -           | 이광호        |
|          | 정책연구 16-10 | 농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구                                  | 이주량        |
|          | 정책연구 16-11 | 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                             | 정기철        |
|          | 정책연구 16-12 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                              | 최병삼        |
|          | 정책연구 16-13 | 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                                   | 최종화<br>정장훈 |
|          | 정책연구 16-14 | 산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략<br>- 세계 디스플레이 산업구도 분석 - | 조용래        |
|          | 정책연구 16-15 | 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                      | 정일영        |
|          | 정책연구 16-16 | 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                               | 장용석        |
|          | 정책연구 16-17 | 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제                                         | 이춘근        |
|          | 정책연구 16-18 | 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구                            | 홍사균        |
|          | 정책연구 16-19 | 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                                   | 박성원        |
|          | 정책연구 16-20 | 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                                   | 김승현        |
|          | 정책연구 16-21 | 미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원<br>방안 연구             | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-22 | 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                          | 양승우        |
|          | 정책연구 16-23 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할       | 이명화        |
|          | 정책연구 16-24 | 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                              | 박성원        |
|          | 정책연구 16-25 | 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                                     | 이민형        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                    | 저자  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 16-01 | 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색                                    | 이세준 |
|          | 조사연구 16-02 | 디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구                                     | 김중선 |
|          | 조사연구 16-03 | SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -                     | 이우성 |
|          | 조사연구 16-04 | 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구<br>- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 - | 홍성주 |
|          | 조사연구 16-05 | 2016 글로벌 혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 16-06 | 2016년 과학기술인력 통계조사                                       | 조가원 |
|          | 조사연구 16-07 | 고령친화 R&D 동향분석                                           | 서지영 |
|          | 조사연구 16-08 | 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                            | 배용호 |
|          | 조사연구 16-09 | 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ                                         | 박병원 |
|          | 조사연구 16-10 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ                         | 박찬수 |
|          | 조사연구 16-11 | 2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업<br>: 환경기술 분야를 중심으로    | 홍성범 |
|          | 조사연구 16-12 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도)<br>- 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -   | 송위진 |
|          | 조사연구 16-13 | 2016년 기업가정신 모니터링 사업                                     | 김선우 |
|          | 조사연구 16-14 | 기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석                                  | 홍성민 |
|          | 조사연구 16-15 | 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                           | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 16-01 | 미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안                                   | 하태정 |
|          | 정책자료 16-02 | 이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색             | 성경모 |
|          | 정책자료 16-03 | G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구                                 | 이우성 |
|          | 정책자료 16-04 | 연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구                                 | 최병삼 |
|          | 정책자료 16-05 | 2016년도 국제기술혁신협력사업                                       | 임덕순 |

# 보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

## Ⅰ 판매대상자료목록

| 보고서명                                                         | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구                                    | 송위진        | 155 | 6,000  |
| • 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안                                | 이공래        | 291 | 8,000  |
| • 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석<br>: 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로 | 송성수        | 162 | 6,000  |
| • 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략                                  | 이정원        | 255 | 8,000  |
| • 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안                         | 조현대        | 212 | 7,000  |
| • 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -                     | 송위진        | 177 | 6,000  |
| • 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교                          | 홍성범        | 174 | 6,000  |
| • 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안                         | 황용수        | 176 | 6,000  |
| • 한국국가혁신체제 발전방안 연구                                           | 송위진        | 206 | 7,000  |
| • 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략                              | 이공래        | 234 | 7,000  |
| • 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점                               | 이정원<br>송종국 | 122 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀                          | 이정협        | 350 | 9,000  |
| • 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구                                      | 하태정        | 167 | 4,000  |
| • BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안                                | 임덕순 외      | 447 | 11,000 |

| 보고서명                                                    | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서                   | 민철구 외      | 203 | 7,000  |
| • 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰                   | 신태영        | 100 | 4,000  |
| • R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발                           | 이정원 외      | 170 | 5,000  |
| • 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구                    | 김계수 외      | 248 | 7,000  |
| • 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성                                    | 이공래        | 132 | 5,000  |
| • 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안                        | 김석관        | 250 | 6,000  |
| • 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안                        | 박재민<br>조현대 | 175 | 6,000  |
| • BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안                               | 조현대        | 379 | 10,000 |
| • 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구                 | 김계수        | 144 | 5,000  |
| • R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축                           | 황석원        | 122 | 5,000  |
| • 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안<br>: 지리적 클러스터의 보완적 관점에서 | 김왕동        | 185 | 5,000  |
| • 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석                     | 박재민        | 141 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로                    | 이정협        | 326 | 8,000  |
| • 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출<br>: 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구   | 김병우        | 59  | 4,000  |
| • R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석                            | 송종국        | 101 | 4,000  |
| • 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용<br>: 대덕 IT 클러스터를 중심으로       | 김왕동<br>김기근 | 148 | 4,000  |
| • 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략<br>: 온라인게임산업을 사례로       | 최지선 외      | 522 | 6,000  |
| • 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색<br>: 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로      | 이정협 외      | 290 | 4,000  |
| • 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제                             | 조현대 외      | 440 | 6,000  |
| • 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향                     | 진미석 외      | 400 | 4,000  |
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제                                 | 송위진 외      | 333 | 4,000  |

| 보고서명                                      | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report | 송위진 외 | 92  | 2,000  |
| • 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석                     | 황석원 외 | 283 | 4,000  |
| • 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략               | 최지선 외 | 303 | 6,000  |
| • R&D 서비스기업 사례연구집                         | 최지선 외 | 178 |        |
| • 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안                 | 조현대 외 | 376 | 4,000  |
| • 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점                  | 김왕동   | 98  | 4,000  |
| • 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계                | 민철구 외 | 184 | 4,000  |
| • 한국선도산업의 혁신경로 창출능력                       | 이공래 외 | 328 | 10,000 |
| • 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문               | 엄미정 외 | 608 | 30,000 |
| • 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로                   | 엄미정 외 | 157 | 5,000  |
| • 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문                | 엄미정 외 | 308 | 14,000 |
| • 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                | 김현호 외 | 501 | 30,000 |
| • 21세기 과학기술정책의 부문별 과제                     | 이연오   | 342 | 9,000  |
| • 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침        | 김갑수   | 762 | 50,000 |
| • 탈추격형 기술혁신체제의 모색                         | 송위진 외 | 447 | 10,000 |
| • 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점                    | 김왕동   | 240 | 4,000  |
| • 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계                 | 성지은   | 244 | 4,000  |
| • R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안        | 엄미정   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로    | 유익선   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제                   | 장진규 외 | 262 | 4,000  |
| • 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언            | 조현대   | 218 | 6,000  |
| • 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과           | 김석현   | 총4권 | 12,000 |
| • 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안                | 장진규   | 323 | 8,000  |
| • 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책       | 이공래   | 220 | 7,000  |

| 보고서명                                                    | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안                          | 황석원   | 170 | 6,000  |
| • FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안                             | 하태정   | 182 | 6,000  |
| • 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안                          | 성지은   | 214 | 7,000  |
| • 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안                      | 조현대   | 218 | 7,000  |
| • 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안                            | 민철구   | 250 | 7,000  |
| • 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안                           | 김종선   | 160 | 6,000  |
| • 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                              | 하태정   | 520 | 12,000 |
| • 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력            | 엄미정   | 161 | 6,000  |
| • 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구                               | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략                               | 조현대   | 426 | 12,000 |
| • 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략<br>: 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로        | 엄미정   | 175 | 6,000  |
| • 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안                           | 민철구   | 200 | 7,000  |
| • 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안                               | 서지영   | 218 | 7,000  |
| • 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안                                   | 김종선   | 164 | 6,000  |
| • 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안                                 | 조현대   | 200 | 7,000  |
| • 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략                                 | 황석원   | 220 | 7,000  |
| • 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안                              | 손수정   | 255 | 7,000  |
| • 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립                                  | 이정협   | 105 | 6,000  |
| • 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문                           | 하태정   | 600 | 13,000 |
| • 2011 과학기술혁신지표연구                                       | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 과학기술 법제 분석 및 개선방안                                     | 양승우   | 304 | 8,000  |
| • 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안                             | 이윤준   | 264 | 7,000  |
| • 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안                                | 민철구   | 223 | 7,000  |
| • 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안<br>: 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로 | 양승우   | 261 | 7,000  |
| • 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향                         | 홍성민   | 239 | 7,000  |

| 보고서명                                                        | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안                              | 민철구   | 142 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                                    | 양승우   | 413 | 8,000  |
| • 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                                       | 양승우   | 232 | 7,000  |
| • 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안                         | 조현대   | 186 | 6,000  |
| • 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                             | 최종화   | 172 | 6,000  |
| • 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                                         | 김선우   | 236 | 7,000  |
| • 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-                | 민철구   | 112 | 6,000  |
| • 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                                 | 이주량   | 149 | 6,000  |
| • 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안                      | 조현대   | 156 | 6,000  |
| • STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR | 이정협   | 168 | 6,000  |
| • 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                        | 김석현   | 총6권 | 20,000 |
| • 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안                          | 최종화   | 134 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                    | 조현대   | 136 | 6,000  |
| • STI 정책영향평가 탐색연구                                           | 황석원   | 178 | 6,000  |
| • 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                            | 홍성민   | 116 | 6,000  |
| • 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                               | 배용호   | 총2권 | 10,000 |
| • 2015년 기업가정신 모니터링 사업                                       | 김선우   | 총2권 | 20,000 |
| • 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응                                       | 홍성민   | 216 | 7,000  |
| • 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                      | 양승우   | 271 | 7,000  |
| • R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                             | 황석원   | 529 | 10,000 |
| • 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                      | 조현대   | 234 | 7,000  |
| • 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                       | 박기범   | 110 | 6,000  |
| • 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                | 신은정   | 110 | 6,000  |
| • 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -      | 이광호   | 298 | 7,000  |
| • 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                        | 정기철   | 91  | 4,000  |
| • 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                         | 최병삼   | 130 | 6,000  |

| 보고서명                                                       | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                             | 최종화<br>정장훈 | 166 | 6,000  |
| • 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략                   | 조용래        | 199 | 6,000  |
| • 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                | 정일영        | 156 | 6,000  |
| • 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                         | 장용석        | 225 | 7,000  |
| • 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                             | 박성원        | 164 | 6,000  |
| • 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                             | 김승현        | 132 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                    | 양승우        | 382 | 8,000  |
| • 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할 | 이명화        | 326 | 8,000  |
| • 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                        | 박성원        | 148 | 8,000  |
| • 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                               | 이민형        | 156 | 6,000  |
| • 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                             | 배용호        | 총2권 | 12,000 |
| • 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                            | 조가원        | 총2권 | 14,000 |



### STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)  
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)  
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)  
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)